

《期货及衍生品基础》三色笔记

目录

第一章 期货及衍生品概述	1
第二章 期货市场组织结构	11
第三章 期货合约与期货交易制度	31
第四章 套期保值	44
第五章 期货投机与套利交易	53
第六章 利率期货	63
第七章 外汇期货	79
第八章 股指期货	88
第九章 期权	78
第十章 远期合约	125
第十一章 互换	143
第十二章 期货及衍生品价格分析	152
第十三章 期货市场监管与风险控制	163

注:

1.红色表示重点知识点, 为高频考点

2.蓝色表示熟记知识点, 为常考点

3.黑色为了解知识部分, 只需了解



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第一章 期货及衍生品概述

第一节 衍生品市场的产生与发展

考点一 衍生品的概念 (☆☆)

一、经济合作与发展组织 (OECD) 对衍生品的定义

衍生交易是一份双边合约或支付交换协议, 它们的价值是从基本的资产或某种基础性的利率或者指数衍生出来的。衍生交易依赖的基础包括利率、汇率、商品、股票及其他指数。

二、巴塞尔银行监管委员会对衍生品的定义

衍生品是一种合约, 该合约的价值取决于一项或多项标的资产或指数的价值。

三、国际互换和衍生品工具协会 (ISDA) 对衍生品的定义

衍生品旨在为交易者转移风险的双边合约。合约到期时, 交易者所欠对方的金额由基础商品、证券或指数的价格决定。

四、美国财务会计准则委员会 (FASB) 对衍生品的定义

衍生品是指价值衍生于一个或多个标的资产的业务或合约。(我国沿用了该定义)

考点二 现代期货市场的形成 (☆☆)

一、期货市场的萌芽

(一) 期货交易最早萌芽于欧洲

(二) 早在古希腊和古罗马时期, 欧洲就出现了集中的交易场所和大宗易货交易, 形成了既定时间在固定场所开展的交易活动

(三) 中国的远期交易同样源远流长, 春秋时期中国商人的鼻祖陶朱公范蠡就曾开展远期交易

(四) 期货交易萌芽于远期交易

二、现代期货交易的形成

(一) 规范的现代期货市场在 19 世纪中期产生于美国芝加哥



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- (二) 1848年, 82位粮食商人在芝加哥发起组建了世界上第一家较为规范的期货交易所——**芝加哥期货交易所 (CBOT)**
- (三) 芝加哥期货交易所于 1865 年推出了标准化合约, 同时实行了**保证金制度**
- (四) 1882 年, 芝加哥期货交易所允许以**对冲方式**免除履约责任

考点三 国内外期货市场发展趋势 (☆)

一、国际期货市场的发展历程

国际期货市场大致经历了由商品期货到金融期货、交易品种不断增加、交易规模不断扩大的过程。

(一) 商品期货

1. 农产品期货

2. 金属期货

最早的金属期货交易诞生于**英国**。1876 年成立的**伦敦金属交易所 (LME)**, 开金属期货交易之先河。

美国金属期货的出现晚于英国, 隶属于芝加哥商业交易所集团的**纽约商品交易所 (COMEX)** 成立于 1933 年, 交易品种有黄金、白银、铜、铝等, 1974 年推出黄金期货合约。

3. 能源化工期货

目前, 纽约商业交易所 (NYMEX) 和位于伦敦的洲际交易所 (ICE) 是世界上最具影响力的能源期货交易所, 上市品种有**原油、汽油、取暖油、乙醇**等。

(二) 金融期货

1. 1972 年 5 月, **芝加哥商业交易所 (CME)** 设立了国际货币市场分部 (IMM), 首次推出外汇期货合约。

2. 1975 年 10 月, 芝加哥期货交易所上市的**国民抵押协会债券 (GNMA)** 期货合约是世界上**第一个利率期货合约**。

3. 1982 年 2 月, 美国堪萨斯期货交易所 (**KCBT**) 开发了**价值线综合指数期货合约**, 股票价格指数也成为期货交易的对象。

4. 目前, **金融期货**已经在国际期货市场上占据了主导地位。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

二、国际期货市场的发展趋势

(一) 交易中心日益集中

主要集中在芝加哥、纽约、伦敦、法兰克福等地。

(二) 交易所由会员制向公司制发展

1993 年, 瑞典斯德哥尔摩证券交易所改制成为全球第一家股份制的交易所。

(三) 交易所兼并重组趋势明显

(四) 金融期货发展后来居上

(五) 交易所竞争加剧, 服务质量不断提高

第二节 基础衍生工具

考点一 远期 (☆☆)

一、定义

- (一) 远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定时间, 以确定的价格买卖一定数量的某种标的资产的合约;
- (二) 一般说来, 双方协议确定合约的各项条款, 其合约条款是为买卖双方量身定制的, 满足了买卖双方的特殊要求, 一般通过场外交易市场 (OTC) 达成。

二、常见的远期交易包括

- (一) 商品远期交易
- (二) 远期利率协议 (FRA) (教材为 RFA 为印刷错误)
- (三) 外汇远期交易
- (四) 无本金交割外汇远期交易 (NDF)
- (五) 远期股票合约

考点二 期货 (☆☆☆)

一、期货与现货相对应, 并由现货衍生而来;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

二、期货**不是货**，是以某种大宗商品或金融资产为标的可交易的**标准化**远期合同；

三、期货合约是**期货交易所**统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约；

四、期货合约中的标的物既可以是**实物商品**，也可以是**金融产品**或相关产品；

五、标的物为实物商品的期货合约称作商品期货，标的物为金融产品的期货合约称作金融期货；

考点三 期权 (☆☆)

一、定义

期权是一种**选择权利**，即**买方能够**在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种标的物的权利。

二、按交易场所划分

(一) 交易所——**标准化合约**；

(二) 场外市场 (OTC) ——行权时间、行权条件和执行价格等条款**更加灵活**。

三、按标的物划分

(一) 金融期权

1. 利率期权

2. 外汇期权

3. 权益类期权

(二) 商品期权

考点四 互换 (☆☆)

一、定义

金融领域的互换是指**两个或两个以上**当事人按照商定条件，在约定时间内交换**一系列现金流**的合约，它是一种场外衍生品。

二、互换市场主要参与主体

(一) 政府部门



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 金融机构

(三) 出口信贷公司

(四) 工商企业

三、欧美发达市场主要互换品种

(一) 利率互换——**场外市场成交量最大**

(二) 货币互换

第三节 衍生品的交易特征与市场类型

考点一 衍生品交易的主要特征 (☆☆☆)

一、远期交易的基本特征

(一) 远期交易属于场外交易

(二) 远期交易通常采用实物交割 (不绝对)

(三) 远期交易的流动性较差

(四) 远期交易的违约风险较大

二、期货交易的基本特征

(一) 合约标准化

期货合约是由交易所统一制定的标准化合约。在合约中,标的物的**数量、规格、交割时间和地点**等都是既定的。

(二) 场内集中竞价交易

期货交易实行场内交易,所有买卖指令必须在交易所内进行集中竞价成交。只有交易所的**会员**方能进场交易,其他交易者只能**委托交易所会员**,由其代理进行期货交易。

(三) 保证金交易

交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金 (一般为 **5%-15%**) 作为履约保证,即可进行数倍于保证金的交易。这种以小博大的保证金交易,也被称为“**杠杆交易**”。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(四) 双向交易与对冲了结

(五) 当日无负债结算

三、期权交易的基本特征

(一) 权利不对等

(二) 义务不对等

(三) 收益和风险不对等

(四) 保证金缴纳情况不同

(五) 独特的非线性损益结构

四、互换交易的基本特征 (主要探讨外汇市场互换与掉期的区别)

比对项	互换	掉期
英文名称	SWAP	
合约与交易上	1. 称为货币互换或货币掉期 2. 交易双方对不同货币或利息 (或二者同时) 进行交换的交易	1. 金额相等但不同期限的同种外汇做反向交易 2. 可分解为一笔即期交易与远期交易或两笔不同期限的远期交易
是否有专门交易市场	货币互换已经形成了自身专门交易市场	外汇市场上进行, 本身没有专门的市场

考点二 不同衍生品之间的联系和区别 (☆☆☆)

一、期货与远期

(一) 期货与远期

1. 远期交易在本质上属于**现货交易**, 是现货交易在**时间上的延伸**

2. 远期交易是期货交易的雏形, 期货交易是在远期交易的基础上发展起来的



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 期货与期权

- 1.都是场内交易的**标准化合约**, 均可以进行**双向操作**, 均通过结算所统一结算
- 2.期货交易是期货期权交易的基础

(三) 期货与互换

- 1.互换交易是交易双方按照商定条件, 在约定时间内交换一系列现金流的交易, 是**一系列远期交易的组合**
- 2.远期合约是期货和互换的基础, 期货和互换是对远期合约在不同方面创新后的衍生工具
- 3.远期协议可以被用来给期货**定价**, 也可以被用来给互换**定价**

二、区别

对比项	期货	远期	期权	互换
交易对象	标准化期货合约	远期合同	未来买卖资产的权利	—
功能作用	规避风险和发现价格	价格权威性和分散 风险的作用受限制	—	
履约 (了结) 方式	实物交割与对冲平仓	主要采用实物交收	对冲、行权、放弃	
信用风险	较小	较高	—	
保证金制度	双方必须缴纳	由交易双方商定	只需卖方交	
权利义务对称性	对称	—	不对称	
盈亏特点	双方盈亏对称		双方盈亏不对称	
标准化程度	标准化	—	—	个性化



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

交易地点	交易所			银行间市场 柜台市场
成交方式	撮合成交			人工询价
合约双方关系	取决于中央对手			双方直接签订 一对一

考点三 场内市场与场外市场（☆）

一、定义

- （一）场内市场
- （二）场外市场

主要参与者

- （1）投资者
- （2）交易商
- （3）**第三方清算机构**——有三种清算模式

A 非标准化双边清算

B 标准化双边清算

C 中央对手方清算

- （4）监管方和自律组织

二、我国场外市场分类

- （一）银行间场外衍生品市场
- （二）证券期货场外衍生品市场

三、场内市场与场外市场对比



对比项	场内市场	场外市场
成交方式	集中竞价成交	面对面商谈、电话、互联网或通过经纪人的中介分散协商成交
市场效率	信息集中、透明, 效率高	信息传递不够通畅, 常不对称, 效率低
交易对象	标准化衍生品合约	非标准化
风险	有规则约束和完善的风控制度和措施	信用风险大

第四节 衍生品市场的功能和作用

考点一 衍生品市场的功能 (☆☆)

一、价格发现的功能

价格发现的特点: 预期性、连续性、公开性、权威性

二、规避风险的功能

(一) 规避风险的实现过程——通过套期保值实现

(二) 套期保值的原理

同一种商品在现货和期货两个市场的价格变动趋势相同, 并且随着期货合约临近交割, 现货价格与期货价格趋于一致。

(三) 投机者的参与是套期保值实现的条件

1. 套期保值并不是消灭风险, 只是将其转移, 期货投机者是期货市场的风险承担者;

2. 投机者在获取投机利润的同时也承担了相应的价格波动的风险。

三、资产配置的功能

(一) 资产配置的原因



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

1.借助期货能够为其他资产进行风险对冲;

2.期货市场的杠杆机制、保证金制度使得投资期货更加便捷和灵活,虽然风险较大,但同时也能获取高额的收益。

(二) 资产配置的原理

1.期货能够以套期保值的方式为现货资产或投资组合对冲风险,从而起到稳定收益、降低风险的作用

2.商品期货是良好的保值工具

3.将期货纳入投资组合能够实现更好的风险——收益组合

考点二 衍生品市场的作用 (☆)

一、衍生品市场在宏观经济中的作用

(一) 提供分散、转移价格风险的工具,有助于稳定国民经济;

(二) 为政府制定宏观经济政策提供参考依据;

(三) 促进本国经济的国际化;

(四) 有助于市场经济体系的建立与完善。

二、衍生品市场在微观经济中的作用

(一) 锁定生产成本,实现预期利润

(二) 利用期货价格信号,组织安排现货生产

(三) 期货市场拓展现货销售和采购渠道

第二章 期货市场组织结构

第一节 期货交易所

考点一 期货交易所的性质与职能 (☆☆☆)

一、性质



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(一) 期货交易所是为期货交易提供场所、设施、相关服务和交易规则的机构

(二) 期货交易所自身并不参与期货交易

二、职能

(一) 提供交易的场所、设施和服务

(二) 设计合约、安排合约上市

(三) 制定并实施期货市场制度与交易规则

(四) 组织并监督期货交易, 监控市场风险

(五) 发布市场信息

补充小贴士: 根据《期货交易管理条例》(2017年3月1日第四次修订版)规定, 期货交易所职能为(此处需与法规分开理解):

(一) 提供交易的场所、设施和服务

(二) 设计合约, 安排合约上市

(三) 组织并监督交易、结算和交割

(四) 为期货交易提供集中履约担保

(五) 按照章程和交易规则对会员进行监督管理

(六) 国务院期货监督管理机构规定的其他职责

考点二 交易所的组织结构 (☆☆)

一、会员制期货交易所

(一) 概念

1. 由全体会员共同出资组建

2. 缴纳的**会员资格费**作为注册资本

3. 以其**全部财产**承担有限责任

4. **属于非营利性法人**

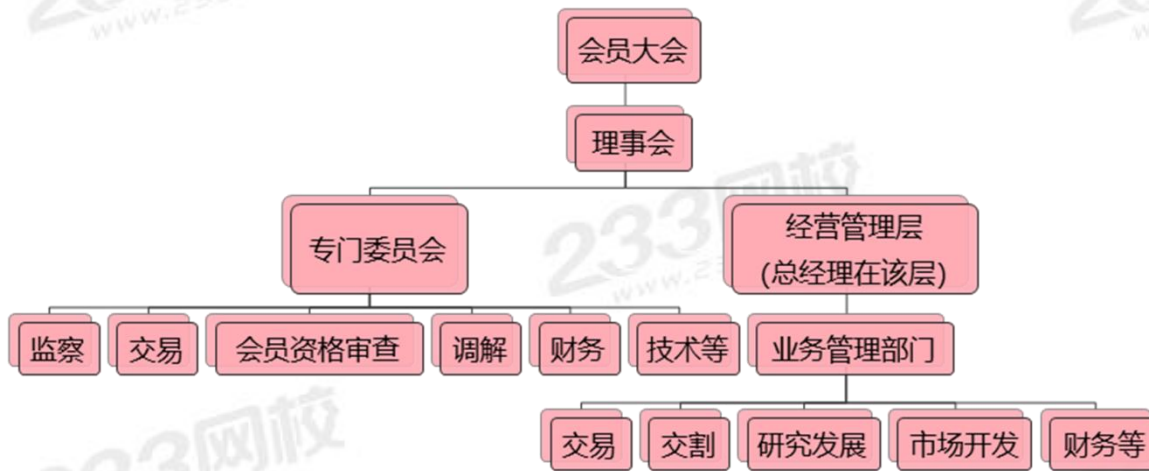


考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 组织架构

1. 架构图



2. 重点描述

(1) 会员大会

A 全体会员组成

B 是交易所最高权利机构

(2) 理事会

A 由交易所全体会员通过会员大会选举产生

B 是交易所常设机构

C 对会员大会负责，执行会员大会决议

(3) 专门委员会

A 理事长提议

B 经理事会同意设立

(4) 经营管理层

总经理是负责期货交易所日常经营管理工作的的高级管理人员。

(5) 业务管理部门

根据工作职能需要设置。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(三) 会员资格的获取

- 1.以交易所创办发起人的身份加入
- 2.接受发起人的资格转让加入
- 3.接受期货交易所其他会员的资格转让加入
- 4.依据期货交易所的规则加入

(四) 会员的基本权利与义务

1.权利

- (1) 参加会员大会, 行使表决权、申诉权
- (2) 在期货交易所内进行期货交易, 使用交易所提供的交易设施、获得期货交易的信息和服务
- (3) 按规定转让会员资格
- (4) 联名提议召开临时会员大会

2.义务

- (1) 遵守国家有关法律、法规、规章和政策
- (2) 遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定
- (3) 按规定缴纳各种费用
- (4) 执行会员大会、理事会的决议
- (5) 接受期货交易所的业务监管

二、公司制期货交易所

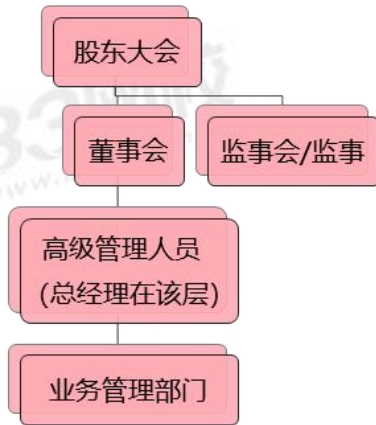
(一) 组织架构

1.架构图



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



2.重点描述

(1) 股东大会

- A 全体股东共同组成
- B 是交易所最高权力机构
- C 就公司重大事项作出决议

(2) 董事会

- A 是交易所常设机构
- B 行使股东大会授予的权力
- C 对股东大会负责, 执行股东大会决议

(3) 监事会 (或监事)

- A 对股东大会负责
- B 对公司财务以及公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合法性进行监督
- C 维护公司及股东的合法权益

(4) 总经理 (属于高级管理人员)

- A 负责期货交易所日常经营管理工作
- B 对董事会负责, 由董事会聘任或解聘

(二) 会员资格

与会员制期货交易所类似



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

三、会员制和公司制期货交易所的主要区别

异同点	公司制	会员制
是否以盈利为目标	是	不是
适用的法律	公司法	民法
决策机构	股东大会——董事会	会员大会——理事会

考点三 我国境内期货交易所 (☆☆)

一、我国境内期货交易所的组织形式

(一) 会员制

1. 上海期货交易所

2. 大连商品交易所

3. 郑州商品交易所

(二) 公司制

中国金融期货交易所 (不以营利为目的)

二、我国境内期货交易所的会员管理

(一) 会员资格

1. 国际上

(1) 自然人会员与法人会员

(2) 全权会员与专业会员

(3) 结算会员与非结算会员

2. 境内

(1) 在中华人民共和国境内登记注册的企业法人

(2) 其他经济组织



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 权利与义务

类型	会员制	公司制
权利	1.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务 2.使用期货交易所提供的交易设施, 获得有关期货交易的信息和服务 3.行使申诉权 (1) 会员制按照期货交易所章程和交易规则 (2) 公司制按照交易规则 4.期货交易所章程(会员制)/交易规则(公司制)规定的其他权利	
	5. 参加会员大会, 行使选举权、被选举权和表决权 6. 按规定转让会员资格 7. 联名提议召开临时会员大会	——
义务	1.遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策 2.遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定 3.按规定缴纳各种费用 4.执行会员大会、理事会的决议(仅会员制) 5. 接受期货交易所监督管理	

三、广州期货交易所概况

(一) 国务院同意、中国证监会批准

(二) 股东及出资(补充知识点)

1. 四家现有期货交易所与中国平安保险(集团)股份有限公司均为 15%

2. 广东珠江投资控股集团有限公司与广州金融控股集团有限公司均为 9%



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

3.香港交易及结算有限公司为 7%

(三) 属于混合所有制

(四) 2021 年 4 月 19 日在广州揭牌

五、上海国际能源交易中心概况

(一) 属于上海期货交易所子公司

(二) 2018 年 3 月 26 日, 原油期货在该交易所挂牌上市

(三) 全面引入境外交易者和境外经济机构参与交易, 报价为不含税的净价

六、我国境内证券、期货交易所上市品种

交易所	上市品种	
	期货	期权
上海期货交易所 (1999 年 12 月正式营运)	铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、黄金、白银、燃料油、石油沥青、锡、镍、纸浆、不锈钢、纯碱	铜、铝、锌、天然黄金
	上海国际能源交易中心 (INE) : 低硫燃料油、20 号胶、国际铜、原油	原油
郑州商品交易所 (成立于 1990 年 10 月 12 日)	棉花、白糖、精对苯二甲酸 (PTA) 、菜籽油、小麦、早籼稻、甲醇、动力煤、玻璃、菜籽粕、粳稻、晚籼稻、铁合金、棉纱、苹果、红枣、尿素、花生、纯碱	白糖、棉花、甲醇、PTA、菜籽粕、动力煤



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

大连商品交易所 (成立于 1993 年 2 月 28 日)	玉米、黄大豆、豆粕、豆油、棕榈油、 线型低密度聚乙烯 (LLDPE)、聚氯乙烯 (PVC)、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿 石、鸡蛋、胶合板、纤维板、玉米淀粉、 粳米、生猪、乙二醇、苯乙烯期货、液 化石油	豆粕、玉米、铁矿石、聚乙烯、 聚丙烯、聚氯乙烯、棕榈油、 液化石油气
中国金融期货交易所 (2006 年 9 月 8 日在上海成立) (注册资本 5 亿元人民币)	沪深 300 股指期货 上证 50 股指期货 中证 500 股指期货 2 年期国债期货 5 年期国债期货 10 年期国债期货	沪深 300 股指期货
上海证券交易所	——	上证 50ETF 期权 华泰博瑞沪深 300ETF 期权
深圳证券交易所		嘉实沪深 300ETF 期权

七、境内期货交易所场外交易平台

- (一) 2019 年 9 月 25 日, 大商所基差**交易平台**上线试运行, 推广以“期货价格+基差”为定价模式的现货贸易
- (二) 2018 年 5 月 28 日, 上期所标准仓单交易平台正式上线, 开展与期货交易相关的标准仓单与场外衍生品业务
- (三) 郑商所设立综合业务平台, 开展仓单交易、基差贸易、仓单质押式回购等业务



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第二节 期货结算机构

考点一 期货结算机构的性质与职能 (☆)

一、性质

期货结算机构是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构。

二、职能

(一) 担保交易履约

(二) 结算交易盈亏

(三) 控制市场风险

考点二 期货结算机构的形式 (☆☆)

一、结算机构是某一交易所的内部机构, 仅为该交易所提供结算服务

二、结算机构是独立的结算公司, 可为一家或多家期货交易所提供结算服务

注意: 目前, 我国采取第一种形式

考点三 期货结算制度 (☆☆)

一、国际 (分级结算)

(一) 结算机构对结算会员进行结算

(二) 结算会员与非结算会员或与该结算会员所代理客户之间进行结算

(三) 非结算会员对其所代理客户进行结算

二、我国

(一) 全员结算制度

1. 郑州商品交易所

2. 大连商品交易所

3. 上海期货交易所

4. 广州期货交易所



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 会员分级结算制度

1. 中国金融期货交易所



2. 结算担保金制度

- (1) 实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度
- (2) 结算担保金由结算会员以自有资金向期货交易所缴纳，属于结算会员所有

第三节 期货公司与服务机构

考点一 期货公司的相关概念 (☆)

一、期货公司的界定

期货公司，是指代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织

二、期货公司与保险公司、信用合作社、消费信用机构、信托投资公司等机构同属于非银行金融机构。

三、期货公司的业务类型

(一) 期货经纪业务

1. 商品期货经纪（依法从事）
2. 金融期货经纪（需要取得相应业务资格）
3. 境外期货经纪（需要取得相应业务资格）



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 期货投资咨询业务

(三) 资产管理业务

(四) 风险管理业务

四、期货公司的风险管理制度与相关要求

(一) 完善的期货公司治理结构

1. 期货公司独立性的要求 (经营独立、管理独立和服务独立)

2. 设定股东及实际控制人期货公司之间出现重大事项时的通知义务

3. 设立董事会和监事会 (或监事)

4. 设立首席风险官

(1) 发现违法违规行为或可能发生风险的, 立即向**住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告**

(2) 期货公司拟解聘首席风险官的, 应当有正当理由, 并向**住所地中国证监会派出机构报告**

(二) 建立有效的期货公司风险管理制度

(三) 对分支机构的管理

1. 集中统一管理

2. 分支业务不超出期货公司业务范围

3. 对营业部实行“四统一”

(1) 统一结算

(2) 统一风险管理

(3) 统一资金调拨

(4) 统一财务管理和会计核算

五、期货公司发展现状

(一) 机构资本实力不断增强, 代理交易规模逐步扩大

(二) 收入及盈利情况明显改善



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(三) 期货公司业务更加多元

(四) 服务实体经济能力不断增强

注意: 截至 2021 年 6 月底, 我国有 150 家期货公司, 1903 家分支机构。

考点二 期货公司子公司 (☆☆)

一、风险管理公司业务类型

(一) 基差贸易

基差贸易是指风险管理公司以确定价格或以点价、均价等方式提供报价并与客户进行现货交易的业务行为。

(二) 仓单服务

(三) 合作套保

(四) 场外衍生品业务

包含商品、股票、利率等衍生品的远期、互换(掉期)、期权等业务。

“保险+期货”是场外衍生品业务应用中的重要形式。

(五) 做市业务

考点三 居间人模式 (☆☆☆)

(一) 经有关金融监管部门批准设立的证券公司等金融机构开展中介服务(即券商 IB)

1. 我国券商 IB 定义

在我国, 证券公司受期货公司委托, 可以将客户介绍给期货公司, 并为客户开展期货交易提供一定的服务, 期货公司因此向证券公司支付一定的佣金, 成为券商 IB

2. 中间介绍业务提供的服务

(1) 协助办理开户手续

(2) 提供期货行情信息和交易设施

(3) 中国证监会规定的其他服务

3. 禁止行为



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- (1) 代理客户进行期货交易、结算或交割
- (2) 代期货公司、客户收付期货保证金
- (3) 利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金

4. 证券公司介绍业务委托协议载明的事项

- (1) 介绍业务的范围
- (2) 执行期货保证金安全存管制度的措施
- (3) 介绍业务对接规则
- (4) 客户投诉的接待处理方式
- (5) 报酬支付及相关费用的分担方式
- (6) 违约责任
- (7) 中国证监会规定的其他事项

5. 业务资格

- (1) 2012 年 10 月, 我国已取消了券商 IB 业务资格的行政审批
- (2) 证券公司为期货公司提供中间介绍业务实行依法**备案**
- (3) **允许证券公司成为期货公司的 IB, 还允许期货公司成为证券公司的 IB**

(二) 开展居间服务的自然人

1. 基本条件

- (1) 满 18 周岁
- (2) 取得期货从业人员资格考试成绩合格证
- (3) 已完成中国期货业协会要求的培训课程以及协会规定的其他条件
- (4) 可以同时与不超过**三家**期货公司签订居间合同
- (5) 其他条件

2. 不得有的情形



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- (1) 最近三年内受过刑事处罚
- (2) 最近三年内被中国证监会及其派出机构采取行政处罚或者行政监管措施
- (3) 其他情形

3. 注意事项

- (1) 居间人与期货公司没有隶属关系
- (2) 期货公司的在职人员即其亲属不得成为本公司和其他期货公司的居间人

考点四 期货市场服务机构 (☆)

一、中国期货市场监控中心 (服务职能)

- (一) 期货市场统一开户
- (二) 为期货投资者提供交易结算信息查询
- (三) 商品及其他指数的编制和发布
- (四) 为监管机构和期货交易所等提供信息服务
- (五) 宏观和产业分析研究
- (六) 期货保证金安全监控
- (七) 期货市场运行监测监控
- (八) 期货中介机构监测监控
- (九) 期货市场调查
- (十) 协助风险公司处置
- (十一) 代管期货投资者保障基金等

二、期货保证金存管银行

期货保证金存管银行属于期货服务机构, 是由交易所指定、协助交易所办理期货交易结算业务的银行。

三、交割仓库



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

在我国,交割仓库是指由**期货交易所指定**的。指定交割仓库的日常业务分为三个阶段:**商品入库、商品保管、商品出库**

四、中证商品指数公司

2020年12月,中证商品指数有限责任公司由上期所、郑商所、大商所、中金所共同发起出资设立。主要业务职能是商品指数、宏观指数、国债等金融指数的编制、运维、发布、授权及相关数据信息和技术服务。

五、期货信息技术服务机构

六、其他服务机构

会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、产品质量检验机构等

第四节 期货交易者

考点一 交易者的分类 (☆)

一、按进入期货市场的目的

(一) 套期保值者

(二) 投机者

二、按交易者是自然人还是法人划分

(一) 个人投资者 (自然人)

(二) 机构投资者 (法人)

三、按开户身份和交易特征

(一) 自然人

(二) 产业客户

(三) 特殊法人

(四) 期货资管

四、《期货法》草案的其他分类



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(一) 普通交易者

(二) 专业交易者

考点二 个人投资者的适格条件 (☆☆☆)

一、申请开立金融期货交易编码

(一) 保证金账户可用资金余额不低于人民币 **50 万元**

(二) 具备金融期货基础知识, 通过相关测试

(三) **具有累计 10 个交易日、20 笔以上 (含) 的金融期货仿真交易成交记录或者最近三年内具有 10 笔以上 (含) 的期货交易成交记录**

(四) 不存在严重不良诚信记录

(五) 不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事金融期货交易的情形

二、参与期权交易

(一) 上一交易日日终的证券市值与资金可用余额, 合计不低于人民币 **50 万元**

(二) 在期货公司开立期货保证金账户 **6 个月**以上, 并具备金融期货交易经历

(三) 具备期权基础知识, 通过交易所认可的相关测试

(四) 具有交易所认可的期权模拟交易经历

(五) 具有相应的风险承受能力

(六) 不存在严重不良诚信记录, 不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形

(七) 上海证券交易所规定的其他条件

注意: 在风险管理子公司提供风险管理服务或产品时, 可以选择的自然人也要符合条件, 即可投资资产高于 100 万元的高净值自然人客户。

考点三 机构投资者的相关定义 (☆)

一、特殊单位客户和一般单位客户 (我国金融期货市场的分类)

(一) 特殊单位客户



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

1.证券公司

2.基金管理公司

3.信托公司

4.银行和其他金融机构

5. 社会保障类公司

6. 合格境外机构投资者

(二) 一般单位客户

特殊单位客户以外的机构投资者

二、专业机构投资者和普通机构投资者 (我国股票期权市场的分类)

(一) 专业机构投资者

1.商业银行、期权经营机构、保险机构、信托公司、基金管理公司、财务公司、合格境外机构投资者等专业机构及其分支机构

2.证券投资基金、社保基金、养老基金、企业年金、信托计划、资产管理计划、银行及保险理财产品, 以及由第 1 项所列专业机构担任管理人的其他基金或者委托投资资产

3.监管机构及本所规定的其他专业机构投资者

(二) 普通机构投资者

专业机构投资者以外的机构客户。

(三) 境外交易者

既有个人投资者、也有法人投资者。

考点四 商品投资基金的相关概念 (☆)

一、商品投资基金的定义

是指广大投资者将资金集中起来委托给专业的投资机构, 并通过商品交易顾问 (CTA) 进行期货和期权交易, 投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

二、美国商品投资基金的组织结构

(一) 商品基金经理 (CPO)

1. 基金的设计者
2. 基金运作的决策者
3. 选择基金的发行方式
4. 选择基金主要成员
5. 决定基金投资方向

(二) 商品交易顾问 (CTA)

1. 向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议
2. 以客户名义进行操作的自然人或法人
3. 受聘于 CPO, 对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略

(三) 交易经理 (TM)

1. 受聘于 CPO
2. 帮助 CPO 挑选 CTA
3. 监视 CTA 的交易活动
4. 控制风险
5. 在 CTA 之间分配基金

(四) 期货佣金商 (FCM)

1. 美国主要的期货中介机构
2. 执行 CTA 发出的交易指令
3. 管理期货头寸的保证金

(五) 托管人

1. 保管基金资产和监督基金运作

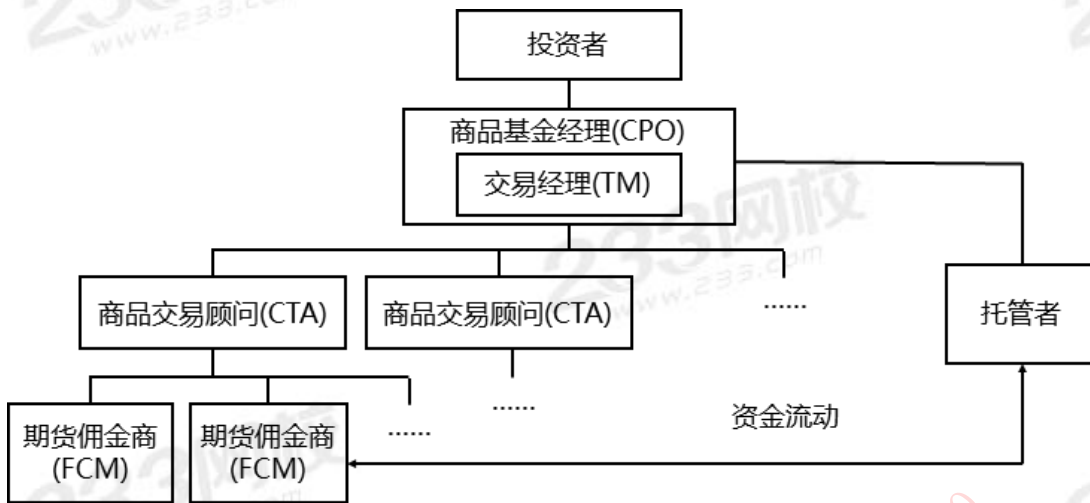


考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2.一般是商业银行、储蓄银行、大型投资公司等独立的金融机构

(六) 五个主体的关系图



考点五 对冲基金的相关概念 (☆☆)

一、对冲基金又称避险基金，是指“**风险对冲过的基金**”

二、对冲基金的发展

(一) **最初**，对冲基金的运作宗旨是通过风险对冲的操作，在一定程度上**规避和化解**证券投资风险

(二) **现在**，对冲基金已转变为一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应，承担较高风险、**追求较高收益**的投资模式

考点七 做市商的相关概念 (☆☆)

一、做市商与做市商制度

(一) 做市商定义

1.是经**交易所**认可，为指定品种的期货、期权合约提供双边报价等服务的法人或非法人组织

2.不断向公众投资者报出某些特定期货的交易价格，并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其**自有资金**和期货投资者进行期货交易

(二) 做市商制度定义

以做市商报价形成交易价格、驱动交易发展的期货交易方式。

(三) **做市商应当具备的条件**



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- 1.净资产不低于人民币 5000 万元
- 2.具有专门机构和人员负责做市交易, 做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则
- 3.具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度
- 4.最近三年无重大违法违规记录
- 5.具备稳定、可靠的做市交易技术系统
- 6.应当具有交易所认可的交易、做市或者仿真交易做市的经历
- 7.交易所规定的其他条件

第三章 期货合约与期货交易制度

第一节 期货合约

考点一 期货合约的概念 (☆☆☆)

期货合约, 是指由**期货交易所统一制定**、规定在未来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的**标准化**合约。

考点二 选择期货合约标的需考虑的因素 (☆☆)

- 一、规格或质量易于**量化和评级**
- 二、价格波动幅度**大且频繁**
- 三、供应量较大, 不易为少数人控制和垄断

考点三 期货合约的主要条款 (☆☆)

一、合约名称

(一) 品种名称

(二) 上市交易所名称

二、交易单位/合约价值

(一) 交易单位



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 合约价值

(三) 确定交易单位大小因素

1.标的物的市场规模 (与该规模成**正比**)

2.交易者的资金规模 (与该规模成**正比**)

3.期货交易所的会员结构 (与愿意参与交易的会员单位数量成**正比**)

4.该品种现货的现货交易习惯

三、报价单位

四、最小变动价位

较小最小变动价位有利于市场流动性的增加,但**过小会增加交易协商成本**,较大最小变动价位,会减少交易量,影响市场的活跃程度。

五、每日价格最大波动限制

每日价格最大波动限制一般是以合约**上一交易日的结算价**为基准确定

最大波动幅度设置与标的物的价格波动频繁剧烈程度成正比

六、合约交割月份 (或合约月份)

七、交易时间

期货合约的交易时间由**期货交易所统一规定**

八、最后交易日

九、交割日期

十、交割等级

十一、交割地点

金融期货交易不需要指定交割仓库,但**期货交易所会指定交割银行**

十二、交易手续费

十三、交割方式



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(一) 商品期货、股票期货、外汇期货、中长期利率期货通常采取**实物交割**方式

(二) **指数类期货和短期利率期货**通常采用**现金交割**方式

十四、交易代码

(一) 沪深 300 指数期货的交易代码为 **IF**

(二) 郑州商品交易所白糖期货为 **SR**

(三) 大连商品交易所豆油期货交易代码为 **Y**

(四) 上海期货交易所铜期货的交易代码为 **CU**

第二节 期货市场基本制度

考点一 保证金制度 (☆☆☆)

一、在期货交易中, 期货买方和卖方必须按照其所买卖期货**合约价值的一定比率** (通常为 **5% ~ 15%**) 缴纳保证金, 用于结算和保证履约。

二、国际期货市场上保证金制度实施的一般性特点

(一) 对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应

(二) 交易所根据合约特点设定最低保证金标准, 并可根据市场风险状况等调节

(三) 保证金的收取**分级**进行

考点二 当日无负债结算制度 (☆☆)

一、特点:

(一) 对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份的合约分别进行结算

(二) 对**平仓头寸和未平仓合约产生的浮动盈亏**进行结算

(三) 对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算

(四) 通过期货交易分级结算体系实施

考点三 涨跌停板制度 (☆☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、我国境内期货涨跌停板制度的特点

(一) 新上市品种涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的**两倍或三倍**

(二) 连续出现涨跌停板, 遇国家法定长假, 或交易所认为市场风险明显变化时, 交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度

(三) 对同时适用交易所规定的两种或两种以上涨跌停板情形的, 其涨跌停板按照规定涨跌停板中的**最高值**确定

(四) 在出现涨跌停板情形时, 交易所一般将采取如下措施

1. 当某期货合约以涨跌停板价格成交时, 成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则, 但**平当日新开仓位**不适用平仓优先的原则

2. 在某合约连续出现涨(跌) 停板单边无连续报价时, 实行强制减仓

注: 涨(跌) 停板单边无连续报价也称为单边市, 一般是指某一期货合约在某一交易日**收盘前 5 分钟**内出现只有停板价位的买入(卖出) 申报、没有停板价位的卖出(买入) 申报, 或者一有卖出(买入) 申报就成交但未打开停板价位的情形

考点四 持仓限额及大户报告制度 (☆)

一、特点

(一) 国际期货市场

1. 交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准

2. 通常来说, **一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准高**; 临近交割时, 持仓限额及持仓报告标准低

3. 持仓限额通常只针对一般投机头寸, **套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸**可以向交易所申请豁免持仓限额

(二) 我国境内(上海、大连、郑州)

1. 交易所可以根据不同期货品种的具体情况, 分别确定每一品种每一月份的限仓数额及大户报告标准

2. 当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量 **80% (含)** 以上

3. 与合约市场总持仓量成正比

4. 一般应按照各合约在交易全过程中所处的不同时期来分别确定不同的限仓数额



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

5.期货公司会员、非期货公司会员、一般客户分别适用不同的持仓限额及持仓报告标准

考点五 强行平仓制度 (☆☆)

一、分类

(一) 交易所对会员持仓实行强行平仓

(二) 期货公司对其客户持仓实行强行平仓

二、适用情形

(一) 因账户交易保证金不足而实行强行平仓

(二) 因会员(客户)违反持仓限额制度而实行强行平仓

三、我国境内期货交易所强行平仓制度的规定

(一) 会员结算准备金余额小于零, 并未能在规定时限内补足的

(二) 客户、从事自营业务的交易会员的持仓量超出其限仓规定

(三) 因违规受到交易所强行平仓处罚的

(四) 根据交易所的紧急措施应予强行平仓的

(五) 其他应予强行平仓的

考点六 信息披露制度 (☆)

一、即时行情

二、持仓量、成交量排名情况

三、期货交易所交易规则及其实施细则规定的其他信息

注: 期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于 20 年

第三节 期货交易流程

考点一 期货交易的常规流程 (☆)

开户、下单、竞价、结算、交割



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

考点二 期货账户的开户 (☆☆)

一、开户管理责任主体

中国期货市场监控中心有限责任公司 (监控中心)

二、开户流程

(一) 开户申请

1. 个人客户亲自办理开户手续, 签署开户资料, **不得委托**代理人代为办理开户手续
2. 单位客户出具授权委托书、代理人的身份证和其他开户证件办理开户
3. 期货公司对客户的开户资料进行审核, 确保开户资料**合规、真实、准确和完整**

(二) 阅读“期货交易风险说明书”并签字确认

(三) 签署“期货经纪合同书”

(四) 申请交易编码并确认资金账号

1. **监控中心负责开户**, 当日分配的客户交易编码, 下一交易日可使用
2. 交易编码由 12 位数字构成, **前 4 位为会员号, 后 8 位为客户号**

考点三 下单 (☆☆☆)

一、下单的概念

客户在每笔交易前向期货公司业务人员下达交易指令, 说明拟买卖合约的**种类、数量、价格**等的行为

二、国际常用交易指令

(一) 市价指令

(二) 限价指令

(三) 止损指令

(四) 停止限价指令

停止限价指令是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时, 即变为**限价指令**予以执行的一种指令

(五) 触价指令



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

触价指令与止损指令的区别在于其预先设定的价位不同。就卖出指令而言, 卖出止损指令的止损价低于当前市场价格, 而卖出触价指令的触发价格高于当前市场价格; 买进指令则与此相反。此外, 止损指令通常用于平仓, 而触价指令一般用于开新仓。

(六) 限时指令

(七) 长效指令

(八) 套利指令

(九) 取消指令

三、我国常用交易指令 (当日有效)

	上海期货交易所	郑州商品交易所	大连商品交易所
限价指令	√	√	√
市价指令		√	√
跨期套利指令		√	√
跨品种套利指令		√	√
停止限价指令			√
止损指令			√

四、指令下达方式

(一) 书面下单

(二) 电话下单

(三) 互联网下单

考点四 竞价 (☆☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、竞价方式

(一) 公开喊价

1. 连续竞价制

2. 一节一价制

(二) 计算机撮合成交方式

1. 连续竞价

(1) 价格优先、时间优先

(2) 撮合成交价等于买入价 (bp) 卖出价 (sp) 和前一成交价 (cp) 三者中居中价格

2. 集合竞价 (产生开盘价)

(1) 前 4 分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间, 后 1 分钟为集合竞价撮合时间

(2) 夜盘交易合约开盘集合竞价在每一交易日夜盘开市前 5 分钟进行, 日盘不再集合竞价

(3) 集合竞价原则

A 最大成交量原则

B 高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交

C 低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交

D 等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报, 根据买入申报量和卖出申报量的多少, 按少的一方的申报量成交

二、成交回报与确认

考点五 结算的相关概念 (☆☆)

一、结算的概念

结算, 是指根据期货交易所公布的**结算价格**对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。

二、结算制度

(一) 全员结算

1. 大连商品交易所



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2. 郑州商品交易所

3. 上海期货交易所

(二) 分级结算

中国金融期货交易所

三、保证金分类

(一) 结算准备金——未被合约占用

(二) 交易保证金——已被合约占用

四、结算的程序

(一) 交易所对会员的结算

(二) 期货公司对客户的结算

五、期货开平仓、持仓与结算价

(一) 期货的开仓、平仓及持仓

(二) 期货结算价

1. 郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所当日结算价取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价; 当日无成交价格的, 以上一交易日的结算价作为当日结算价

2. 中国金融期货交易所规定, 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

考点六 期货交易所对会员的结算 (☆☆☆)

一、公式

(一) 当日结算准备金余额

当日结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金余额 + 上一交易日交易保证金 - 当日交易保证金 + 当日作为保证金的资产的实际可用金额 - 上一交易日作为保证金的资产的实际可用金额 + 当日盈亏 + 入金 - 出金 - 手续费

(二) 当日盈亏计算

1. 商品期货



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

当日盈亏 = $\sum[(\text{卖出成交价} - \text{当日结算价}) \times \text{卖出量}] + \sum[(\text{当日结算价} - \text{买入成交价}) \times \text{买入量}] + (\text{上一交易日结算价} - \text{当日结算价}) \times (\text{卖出持仓量} - \text{买入持仓量})$

2. 股票指数期货

当日盈亏 = $\sum[(\text{卖出成交价} - \text{当日结算价}) \times \text{卖出手数} \times \text{合约乘数}] + \sum[(\text{当日结算价} - \text{买入成交价}) \times \text{买入手数} \times \text{合约乘数}] + (\text{上一交易日结算价} - \text{当日结算价}) \times (\text{卖出持仓手数} - \text{买入持仓手数}) \times \text{合约乘数}$

(三) 当日交易保证金

1. 商品期货

当日交易保证金 = 当日结算价 $\times$ 当日交易结束后的持仓总量 $\times$ 交易保证金比例

2. 股指期货

当日交易保证金 = 当日结算价 $\times$ 合约乘数 $\times$ 当日交易结束后的持仓总量 $\times$ 交易保证金比例

注：股指期货交易的计算公式中，“成交价”与“结算价”均以“点数”表示。

考点七 期货公司对客户的结算 (☆☆)

一、对冲方式

对冲方式	逐日盯市	逐笔对冲
结算周期	当日无负债，每日计算盈亏	每日计算开仓起至当日的累计盈亏
未平合约盈亏处理	作为持仓盯市盈亏，计入当日结存	作为浮动盈亏，不计入当日结存
平仓盈亏计算因子	采用上日结算价和平仓价	采用开仓价和平仓价
持仓盈亏计算因子	采用当日结算价和上日结算价	采用开仓价和平仓价

考点八 风险度的相关概念 (☆)

一、风险度的计算公式

风险度 = 保证金占用 / 客户权益 $\times 100\%$



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

二、风险度的应用

(一) 风险度越接近 100%，风险越大

(二) 风险度等于 100%，则表明客户可用资金为 0

(三) 期货公司不允许客户风险度大于 100%，否则会发出“追加保证金通知书”。

考点九 交割 (☆☆)

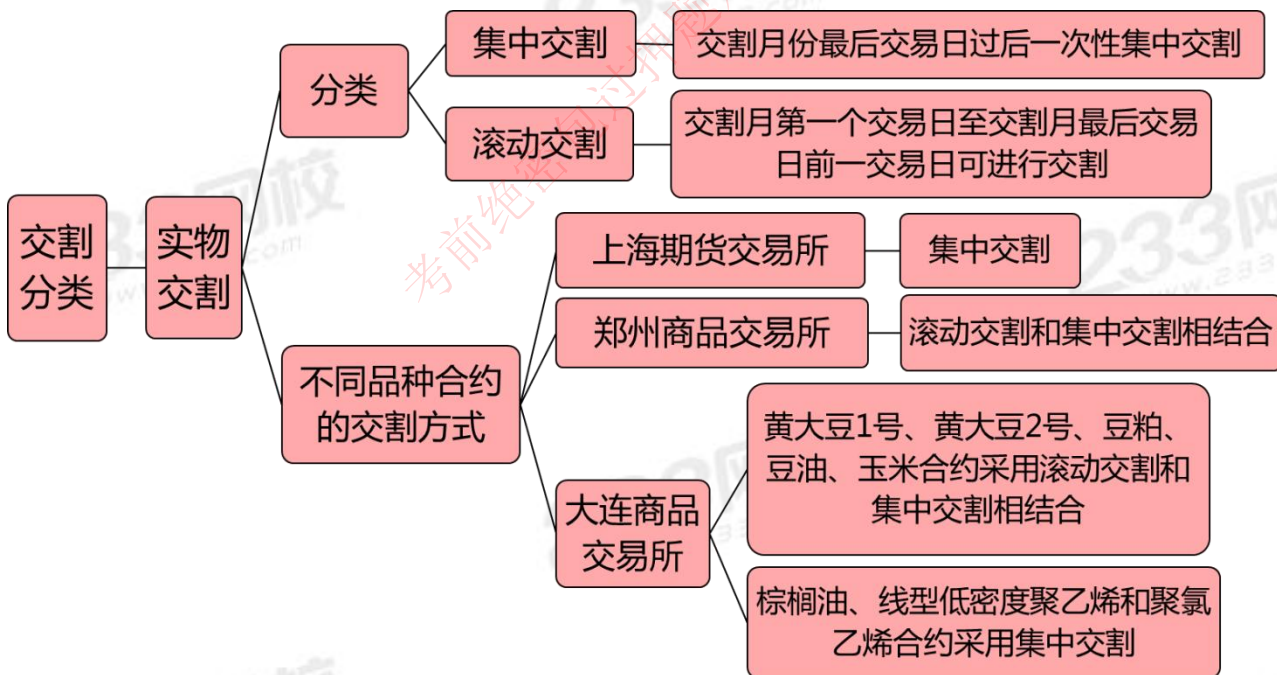
一、交割的概念

期货合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照结算价进行现金差价结算，了结到期末平仓合约的过程

二、交割的作用

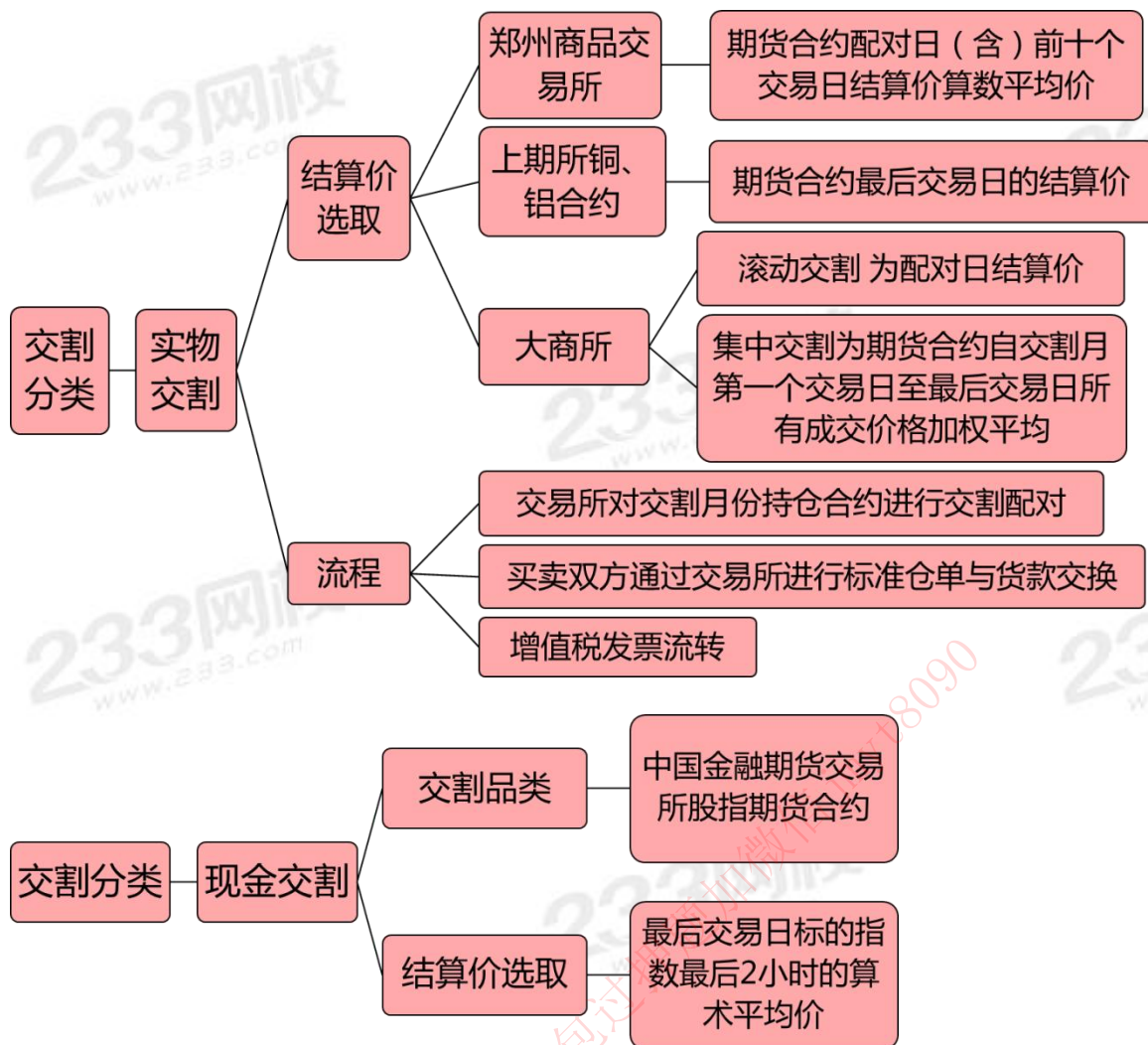
期货交割是促使期货价格和现货价格趋向一致的制度保证

三、交割的分类



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



考点十 期转现交易 (☆☆☆)

一、买方不做期转现实际交收成本为：开仓价

买方做期转现的实际交收成本为：交收价-（平仓价-开仓价）

买方做期转现交易的前提为做后的成本小于不做的成本：

交收价-（平仓价-开仓价）<开仓价，整理后可得：平仓价-交收价>0

卖方不做期转现实际售价：开仓价-交割成本

卖方做期转现的实际售价：交收价+（开仓价-平仓价）

卖方做期转现前提为做后实际售价大于不做的实际价格：

交收价+（开仓价-平仓价）>开仓价-交割成本，整理后可得：

平仓价-交收价<交割成本



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

结论: 双方愿意做期转现的条件为 $0 < \text{平仓价} - \text{成交价} < \text{交割成本}$

二、概念

期货转现货交易 (以下简称期转现交易), 是指持有方向相反的同品种同一月份合约的会员 (客户) 协商一致并向交易所提出申请, 获得交易所批准后, 分别将各自持有的合约按双方商定的期货价格 (该价格一般应在交易所规定的价格波动范围内) 由交易所代为平仓, 同时按双方协议价格与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单进行交换的行为。

三、期转现在我国的应用

我国大连商品交易所、上海期货交易所和郑州商品交易所已经推出了期转现交易

四、期转现交易的优越性

- (一) 加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本
- (二) 期转现比“平仓后购销现货”更便捷
- (三) 期转现比远期合同交易和期货实物交割更有利

五、期转现交易的基本流程

- (一) 寻找交易对手
- (二) 交易双方商定价格

1. 平仓价

2. 现货交收价格

- (三) 向交易所提出申请
- (四) 交易所核准
- (五) 办理手续
- (六) 纳税



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第四章 套期保值

第一节 套期保值的概念与原理

考点一 企业面临的风险与管理方式 (☆☆)

一、企业经营面临的风险

- (一) 价格风险
- (二) 政治风险
- (三) 法律风险
- (四) 操作风险
- (五) 信用风险

二、企业管理风险的手段

- (一) 消极躲避
- (二) 预防
- (三) 分散
- (四) 转移 (套期保值属于该类)

三、套期保值转移的风险类型

(一) 价格风险

1. 商品价格风险

2. 利率风险

3. 汇率风险

4. 股票价格风险

(二) 信用风险

考点二 套期保值的原理 (☆☆)

一、套保的概念



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

套期保值又称避险、对冲等。广义上的套期保值,是指企业利用一个或一个以上的工具进行交易,预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。

二、套保的工具

(一) 期货

(二) 期权

(三) 远期

(四) 互换

三、套保的原理

期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响,两者的变动趋势趋同,通过套期保值,无论价格是涨还是跌,用一个市场盈利弥补另一个市场亏损。

考点三 实现“风险对冲”,在套期保值操作中应满足的条件 (☆☆☆)

一、在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动大体相当

二、在期货头寸方向的选择上,应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物

三、期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

注:时间段上的对应,并不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来,通常合约月份要与这一时间段相对应,或者选择较远期的合约。

第二节 套期保值的种类

考点一 卖出套期保值 (☆☆☆)

一、卖出套期保值适用的情形

(一) 持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸),担心市场价格下跌,使其持有的商品或资产的市场价值下降,或者其销售收益下降。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产 (此时持有现货多头头寸), **担心市场价格下跌**, 使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降。

(三) 预计在未来要销售某种商品或资产, 但销售价格尚未确定, **担心市场价格下跌**, 使其销售收益下降。

二、 **小诀窍**: 做题四步骤

第一步: 画表格 (红色)

第二步: 填数字 (蓝色)

第三步: 标买卖 (紫色)

第四步: 算盈亏 (绿色)

考点二 买入套期保值 (☆☆☆)

一、买入套期保值适用的情形

(一) 预计未来要购买某种商品或资产, 购买价格尚未确定时, **担心市场价格上涨**, 使其购入成本提高。

(二) 目前尚未持有某种商品或资产, 但已按固定价格将该商品或资产卖出 (此时处于现货空头头寸), **担心市场价格上涨**, 影响其销售收益或者采购成本。

第三节 基差与套期保值效果

考点一 导致不完全套期保值的原因 (☆☆)

一、期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致

二、期货合约标的物可能与套期保值者在现货市场上交易的商品等级存在差异

三、期货市场建立的头寸数量与被套期保值的现货数量之间存在差异

四、缺少对应的期货品种一些加工企业无法直接对其所加工的产成品进行套期保值

考点二 基差的定义 (☆☆☆)

基差是某一特定地点某种商品或资产的**现货价格**与相同商品或资产的某一特定**期货合约**价格间的价差。

用公式可简单地表示为: **基差=现货价格-期货价格**



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

考点三 基差走强与基差走弱 (☆☆)**出题陷阱应对小诀窍****一、基差走强 (数字变大)**

- (一) 基差为正, 且数值变大
- (二) 基差为负, 且绝对值变小
- (三) 基差由负数变为正数

二、基差走弱 (数字变小)

- (一) 基差为正, 且数值变小
- (二) 基差为负, 且绝对值变大
- (三) 基差由正数变为负数

考点四 基差变动与卖出套期保值 (☆☆☆)**一、案例**

5月初某糖厂与饮料厂签订销售合同, 约定将在8月初销售100吨白糖, 价格按交易时的市价计算。目前, 白糖现货价格为5500元/吨。该糖厂担心未来糖价会下跌, 于是卖出10手(每手10吨)9月份白糖期货合约, 成交价格为5800元/吨。至8月初交易时, 现货价跌至5000元/吨, 与此同时, 期货价格跌至5200元/吨。该糖厂按照现货价格出售100吨白糖, 同时按照期货价格将9月份白糖期货合约对冲平仓。

	现	期	基差
开	买 5500	卖 5800	-300
平	卖 5000	买 5200	-200
盈亏	-500	600	走强 100

**考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

在该案例中,该糖厂白糖的实际售价相当于是:现货市场实际销售价格+期货市场每吨盈利=5000+600=5600元。要比5月初的5500元/吨的现货价格高100元/吨,这表明,进行卖出套期保值,如果基差走强,两个市场盈亏相抵后存在净盈利。

考点五 基差变动与买入套期保值 (☆☆☆)

一、案例

5月初,某饲料公司预计3个月后需要购入3000吨豆粕。为了防止豆粕价格上涨,该饲料公司买入9月份豆粕期货合约300手(每手10吨),成交价格为2910元/吨。当时现货市场豆粕价格为3160元/吨。至8月份,豆粕现货价格上涨至3600元/吨,该饲料公司按此价格采购3000吨豆粕,与此同时,将豆粕期货合约对冲平仓,成交价格为3280元/吨。

	现	期	基差
开	卖 3160	买 2910	250
平	买 3600	卖 3280	320
盈亏	-440	370	走强 70

在该案例中,该饲料公司的豆粕的实际购入价相当于:现货市场实际采购价格-期货市场每吨盈利=3600-370=3230元/吨。该价格要比5月初的3160元/吨的现货价格高70元/吨,这表明,进行买入套期保值,如果基差走强,两个市场盈亏相抵后存在净亏损。

考点六 基差变动对套期保值的影响 (☆☆☆)

套保效果类型	基差变动	买入套期保值	卖出套期保值
完全套期保值	基差不变	盈亏刚好完全相抵	
不完全套期保值	基差走强	净亏损	净盈利



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

	基差走弱	净盈利	净亏损
口诀	买走弱, 卖走强		

考点七 影响基差的因素 (☆☆)

一、持仓费

(一) 概念

基差的大小主要与持仓费有关。持仓费, 又称为持仓成本, 是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的**仓储费、保险费和利息**等费用总和。

(二) 影响因素

持仓费高低与距期货合约到期时间长短**成正比**。

二、正向市场与反向市场

(一) 正向市场

当**期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格**时, 这种市场状态称为正向市场, 此时基差为负值。正向市场主要反映了持仓费。

(二) 反向市场

当**现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格**时, 这种市场状态称为反向市场, 或者逆转市场、现货溢价, 此时基差为正值。

(三) 反向市场出现的原因

1. 近期对某种商品或资产需求非常迫切, 远大于近期产量及库存量, 使现货价格大幅度增加, 高于期货价格
2. 预计将来该商品的供给会大幅度增加, 导致期货价格大幅度下降, 低于现货价格。

考点八 规避基差风险的操作方式 (☆☆☆)

一、点价交易

(一) 概念



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- 1.以某月份的期货价格为计价基础
- 2.以**期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水**确定双方买卖现货商品的价格
- 3.点价交易本质上是一种**现货贸易**定价的方式,交易双方**并不参与期货交易**

(二) 分类 (根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分)

- 1.买方叫价
- 2.卖方叫价

二、点价交易与套期保值的结合 (基差交易)

因为在实施点价之前,双方所约定的期货基准价格是不断变化的,所以交易者仍然面临价格变动风险。为了有效规避这一风险,交易者可以将点价交易与套期保值结合在一起进行操作,形成**基差交易**。

实际买价/售价=现货平仓处价格+期货盈亏

考点九 企业开展套期保值业务需注意的事项 (☆)

- 一、企业在参与期货套期保值之前,需要结合自身情况进行评估
- 二、企业应完善套期保值的机构设置
- 三、企业需要具备健全的内部控制制度和风险管理制度
- 四、加强对套期保值交易中现金流风险、流动性风险和操作风险等的管理

第四节 套期保值的业务拓展

考点一 基差贸易 (☆☆)

一、概念

我国风险管理公司参与的基差贸易是指以确定价格或以**点价、均价**等方式提供报价,并与客户进行现货交易的业务行为。

二、标准仓单基差贸易案例

(一) 背景



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

某铅冶炼厂卖出 12 月交割的铅期货合约, 拟在 11 月初将一批铅锭运送至交割仓库准备实物交割。后因资金原因, 想提前销售该批货物, 但认为当日铅锭市场价格偏低。

(二) 操作方法

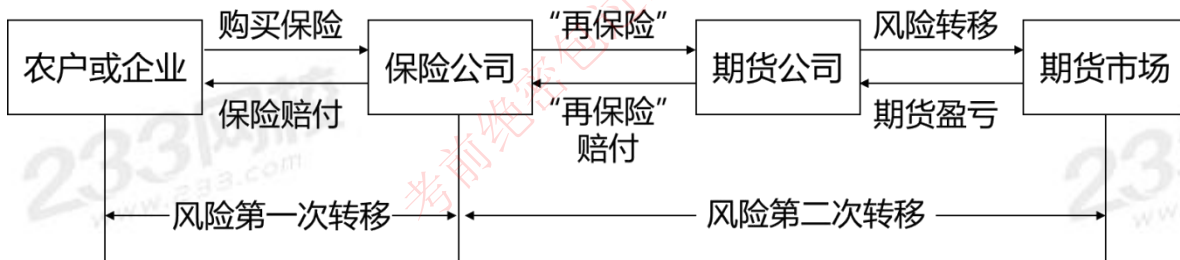
1. 该厂与风险管理公司签订基差销售合同, 以点价方式将该批货物以基差点价 (PB1812-100) 的方式实现销售
2. 风险管理公司以当日的有色网 1 号铅均价作为临时结算价, 支付 80% 的临时货款, 并给该冶炼厂 1 周点价期 (剩余 20% 临时货款为该冶炼厂点价保证金)
3. 冶炼厂点价后风险管理公司对实际货款进行结算并支付剩余货款

(三) 结论

1. 风险管理公司通过基差点价采购了铅锭, 并将其用于实物交割, 实现了标准仓单卖交割的业务利润
2. 冶炼厂快速回笼资金需求, 同时满足了对销售价格把控

考点二 “保险+期货” (☆☆)

一、模式逻辑



二、按规避风险类型不同的分类

(一) 价格保护型模式

1. 目标: 帮助农民规避农产品价格下跌风险

2. 操作流程

step1: 农户向保险公司购买保险, 约定收获季节如果农产品价格低于保险条款约定最低价, 保险公司按约定的最低价格向农户赔付差价

step2: 保险公司通过向期货公司支付一笔期权费买入场外看跌期权交易, 将面临的风险转移给期货公司



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

step3:期货公司在场内复制对应的看跌期权或复制场外期权并在期货市场买卖数量相等、方向相反的期货合约进行对冲操作来转移风险

(二) 收入保障型模式

1.目标: 保护农户获得稳定的农产品销售收入

2.操作流程

step1:农户向保险公司支付一笔保险费的同时获得一份收入保险,在收获季节,若农户的实际产值低于保险条款约定的目标产值从而导致收入减少,则保险公司向农户赔付收入差额

step2:保险公司按照价格保护型模式将价格风险转移给期货公司,同时向其他一个或多个保险公司购买农作物产量保险,采取再保险方式将自身面临的潜在农作物产量风险转移给其他保险公司共同承担

(三) 双向“保险+期货”模式

1.适用情形

农户与农业企业签订农产品收购合同(农户希望价格高,农业企业希望价格低)

2.农户方的操作

农户向保险公司购买一份价格保险,收获时,如果农产品市场价格高于合同价,保险公司根据价格上涨幅度对农户进行一定比例赔付

注意:保险公司为了避免农产品价格大幅上涨,设定最高赔付额

3.农业企业方的操作

农业企业向保险公司购买一份价格保险,收获时,如果农产品市场价格低于其与农户签订的合同价格,保险公司根据价格下跌幅度对农业企业进行一定比例的赔付

4.保险公司面临的风险

(1) 农产品上涨的风险(源于农户方)

(2) 农产品下跌的风险(源于农业企业方)

5.保险公司操作



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

向期货购买一份场外组合期权来规避双重价格风险

6.期货公司操作

在场外期权市场或期货市场采用复制期权的策略，达到风险对冲效果

第五章 期货投机与套利交易

第一节 期货投机交易

考点一 期货投机的概念及与套期保值的区别（☆☆）

一、概念

期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上**获取价差收益**为目的的期货交易行为。

二、期货投机与套期保值的区别

	投机	套期保值
交易目的	赚取价差收益	规避现货价格波动风险
交易方式	在期货市场上进行买空卖空	在期货市场上建立现货市场的对冲头寸
交易风险	风险偏好者	风险厌恶者

考点二 期货投机者的类型（☆）

一、按交易主体划分

（一）机构投资者

（二）个人投机者

二、按持有头寸方向划分

（一）多头投机者

（二）空头投机者

考点三 期货投机的作用（☆☆☆）



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、承担价格风险

二、促进价格发现

三、减缓价格波动 (前提条件)

(一) 投机者要理性化操作

(二) 适度投机

四、提高市场流动性

考点四 期货投机交易的常见操作方法 (☆☆☆)

一、开仓阶段

(一) 入市时机选择

1. 通过基本面分析法, 判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌

2. 权衡风险和获利前景

3. 决定入市的具体时间

(二) 金字塔式建仓

建仓原则

(1) 只有在现有持仓已盈利的情况下, 才能增仓

(2) 持仓的增加应渐次递减

(三) 合约交割月份的选择

1. 合约流动性

(1) 选择交易活跃的合约

(2) 避开不活跃的合约

2. 远月合约价格与近月合约价格之间的关系

(1) 在正向市场中, 多头投机者应买入近月合约, 空头投机者应卖出远月合约

(2) 在反向市场中, 多头投机者宜买入远月合约, 空头投机者宜卖出近月合约



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

二、平仓阶段

(一) 止损指令应用

投机者建仓后应密切关注行情的变动, 适时平仓。止损指令是实现“**限制损失、累积盈利**”的有力工具。止损单中的价格一般不能太接近于市场价格, 也不能离市场价格太远。

三、资金和风险管理

(一) 概念

资金管理是指交易者对资金的配置和运用问题

(二) 包含内容

1. 投资组合的设计

2. 投资资金在各个市场上的分配

3. 止损点的设计

4. 报偿与风险比的权衡

5. 在经历了成功阶段或挫折阶段之后采取何种措施

6. 选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的交易方式

(三) 一般性的资金管理要领

1. 投资额应限定在全部资本的 $1/3$ 至 $1/2$ 为宜

2. 根据资金量的不同, 投资者在单个品种上的最大交易资金应控制在总资本的 10%-20%

3. 在单个市场中的最大总亏损金额宜限制在总资本的 5%以内

4. 在任何一个市场群中所投入的保证金总额宜限制在总资本的 20%-30%

(四) 分散投资与集中投资

1. 纵向投资分散化——选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入

2. 横向投资多元化——可以同时选择不同的证券品种组成证券投资组合, 这样就可以起到分散投资风险的作用

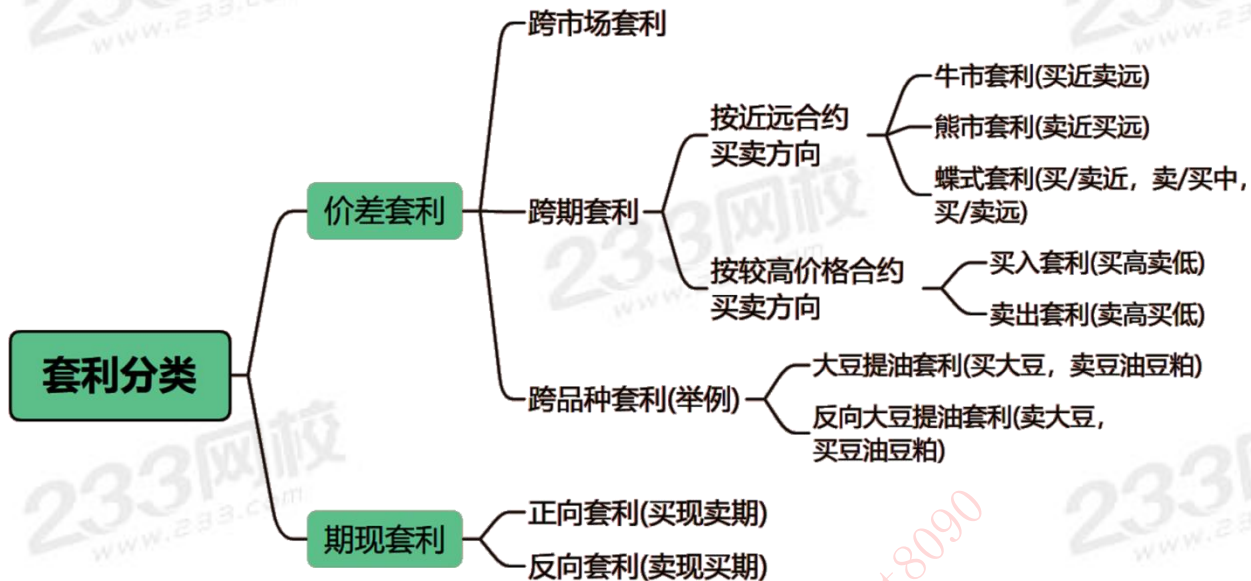


考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第二节 期货套利交易

考点一 期货套利的定义 (☆☆☆)



考点二 期货价差套利的作用 (☆☆)

- 一、套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成
- 二、套利行为有助于市场流动性的提高

考点三 价差的定义与计算 (☆☆☆)

一、期货价差的定义

- (一) 期货价差, 是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。
- (二) 在期货价差套利中, 交易者**不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动, 而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围内。**
- (三) 期货价差套利的交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易。

二、价差的计算与价差的变化

(一) 价差的计算

- 1.建仓时: 用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约
- 2.平仓时: 与建仓时两合约相减的顺序保持一致

(二) 价差的变化



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

如果当前（或平仓时）价差大于建仓时价差，则为价差扩大；相反，如果当前（或平仓时）价差小于建仓时价差，则为价差缩小。

考点四 价差变动与套利盈亏计算 (☆☆☆)

在计算期货价差套利盈亏时，可分别计算每个期货合约的盈亏，然后进行加总，得到整个套利交易的盈亏。

考点五 价差扩大与买入套利 (☆☆☆)

一、买入套利的定义

如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利。

考点六 价差缩小与卖出套利 (☆☆☆)

一、卖出套利的定义

如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。

第三节 期货套利的基本策略

考点一 跨期套利的概念与种类 (☆☆)

一、概念

跨期套利，是指在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

二、分类

(一) 牛市套利

(二) 熊市套利

(三) 蝶式套利

考点二 牛市套利 (☆☆☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、牛市套利的操作前提

- (一) 市场出现供给不足、需求旺盛
- (二) 远期供给相对旺盛

二、操作方式

买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约

考点三 熊市套利 (☆☆☆)

一、熊市套利的操作前提

- (一) 市场出现供给过剩
- (二) 需求相对不足

二、操作方式

卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约

三、特别注意: 如果是反向市场, 熊市套利交易者卖出较近月份合约的同时买入较远月份合约, 属于卖出套利的情形, 则只有在两个合约价差缩小时才能够盈利。

考点四 关于投机与套利的小口诀

一、买近卖远是牛套

正缩反扩是王道

卖近买远刚相反

正投学牛反学熊

二、小牛正盈

考点五 蝶式套利 (☆☆☆)

一、操作方法

买入 (或卖出) 较近月份合约, 同时卖出 (或买入) 居中月份合约, 并买入 (或卖出) 较远月份合约, 其中, 居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量 之和。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

提示: 实际就是一个牛市套利(熊市套利) + 一个熊市套利(牛市套利)

二、案例

(一) 案例

2月1日, 3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为4450元/吨、4530元/吨和4575元/吨, 某交易者认为3月份和5月份之间的价差过大, 而5月份和7月份之间的价差过小, 预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大, 于是该交易者以该价格同时买入150手(1手为10吨) 3月份合约、卖出350手5月份合约、买入200手7月份大豆期货合约。到了2月18日, 三个合约的价格均出现不同幅度的下跌, 3月份、5月份和7月份的合约价格分别跌至4250元/吨、4310元/吨和4370元/吨, 于是该交易者同时将三个合约平仓。

	3月 (150手)	5月 (350手)	7月 (200手)
开	买 4450	卖 4530	买 4575
平	卖 4250	买 4310	卖 4370
盈亏	-200	220	-205

净盈亏 = $-200 \times 10 \times 150 + 220 \times 10 \times 350 + (-205) \times 10 \times 200 = 60000$ 元

(二) 案例结论

1. 蝶式套利是两个跨期套利互补平衡的组合, 可以说是“套利的套利”
2. 蝶式套利与普通跨期套利相比, 从理论上讲风险和收益都较小

考点六 跨品种套利 (☆☆)

一、概念

跨品种套利, 是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利。

二、分类

(1) 需求替代品



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(2) 需求互补品

(3) 生产替代品

(4) 生产互补品

三、原材料与成品之间的套利

(一) 概念

原材料与成品之间的套利是指利用原材料商品和它的制成品之间的价格关系进行套利。

(二) 案例 (大豆、豆油和豆粕)

1.大豆提油套利

(1) 购买大豆期货合约

(2) 卖出豆油和豆粕的期货合约

2.反向大豆提油套利

(1) 卖出大豆期货合约

(2) 买进豆油和豆粕期货合约

考点七 跨市套利 (☆☆)

一、概念

跨市套利, 也称市场间套利, 是指在某个交易所买入 (或卖出) 某一交割月份的某种商品合约的同时, 在另一个交易所卖出 (或买入) 同一交割月份的同种商品合约, 以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。

二、需要注意单位的换算, 如美分换算成美元。

考点八 期现套利 (☆)

(一) 正向套利 (价差远远高于持仓费)

买入现货, 同时卖出相关期货合约

(二) 反向套利 (价差远远低于持仓费)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

卖出现货, 同时买入相关期货合约

第四节 期货价差套利指令

考点一 套利指令的概念、种类 (☆☆)

一、概念

交易所为了给套利交易提供便利, 会设计套利指令, 相当于将两个或两个以上合约的买卖指令合成为一个组合的指令, 套利者可使用一个套利指令来完成多个合约的买卖操作。套利指令通常不需要标明买卖各期货合约的具体价格, 只要标注两个合约价差即可。

二、种类

(一) 市价指令

(二) 限价指令

(三) 跨期套利指令

(四) 跨品种套利指令

考点二 套利指令的报价 (☆)

套利者在使用套利指令时, 要了解交易所对其中的价差计算是如何规定的。因为套利指令只涉及相关期货合约间的价差, 为了便于报价和交易, 交易所会事先确定价差的计算方式, 也就是用“哪一边”减“哪一边”。

名称	交易方式 (买方角度)	报价方式: 买 (卖) 套利价差等于
跨期套利	买近卖远	近月合约买 (卖) 价-远月合约卖 (买) 价
品种间套利	买入某品种 卖出另一品种	第一品种买 (卖) 价-第二品种卖 (买) 价
压榨利润套利	卖大豆	豆粕买 (卖) 价+豆油买 (卖) 价-大豆卖 (买) 价



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

	买豆粕和豆油	
--	--------	--

理解: 买入套利价差扩大盈利, 卖出套利价差缩小盈利

考点三 套利市价指令和套利限价指令的应用 (☆)

一、套利市价指令的应用

- (一) 套利者希望以当前的价差水平尽快成交使用的指令
- (二) 套利者不需要注明差价的大小, 只需注明买入和卖出期货合约的种类和月份即可
- (三) 成交速度快, 但在行情发生较大变化时, 成交的价差可能与预期有较大差距

二、套利限价指令的应用

- (一) 套利者希望以一个理想的价差成交可以选择的指令
- (二) 可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交
- (三) 需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份
- (四) 可以保证以理想的价差进行套利, 但不能保证立刻成交

考点四 期货量化交易 (☆)

一、分类

(一) 被动型投资策略

主要指以追踪各类指数为投资手段的投资策略

(二) 主动型投资策略

1. 依靠交易者对期货行情进行主观分析的传统主观分析策略
2. 依靠计算机与算法模型进行程序化交易的现代量化投资策略

二、量化交易的定义



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

量化交易主要指通过数学分析、挖掘价格运动规律,对相关宏观经济指标、财务数据、量价关系和资金交易等数据进行建模,寻找数据之间的内在关联,以获得稳定利润为目标,持续计算生成量化的投资信号,并通过计算机系统严格执行交易指令。

三、期货量化交易的优势

- (一) 方法科学
- (二) 避免认知偏差
- (三) 响应迅速,执行力强

四、期货量化交易的主要建模方法

- (一) 人工智能 (AI)
- (二) 数据挖掘

1. 数据准备: 从相关的数据源中选取所需数据并整合成可用的数据集
2. 规律寻找: 用某种方法将数据集背后的规律找出来
3. 规律表示: 通过人们可以理解甚至可视化的方法将数据规律呈现出来

- (三) 小波分析

利用小波分析,可对波形进行去噪、重构、诊断和识别等处理,从而实现对未来走势的判断。

- (四) 支持向量机

支持向量机 (SVM) 是通过一个非线性映射,把样本空间映射到一个高维乃至无穷维的特征空间中,使得在原有低维样本空间中的非线性可分问题转化为在高维特征空间中的线性可分问题,即升维和线性化。

第六章 利率期货

第一节 利率期货及其价格影响因素

考点一 利率期货及其分类 (☆☆)

一、利率期货的概念



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

利率期货是指以利率和债券类产品为合约标的的期货品种。

二、利率期货的分类 (按合约期限)

(一) 短期利率期货

交易标的主要是期限在 1 年以内 (含 1 年) 的短期利率。

(二) 中长期利率期货

交易标的主要是期限在 1 年以上的中长期国债。

三、中长期国债期货分类

(一) 中期国债期货: 期限为 1-10 年

(二) 长期国债期货: 期限为 10-30 年

(三) 超长期国债期货: 期限为 30 年以上

四、国内市场品种 (中金所)

(一) 2 年期国债期货

(二) 5 年期国债期货

(三) 10 年期国债期货

考点二 利率期货的发展历程 (☆)

一、1975 年 10 月 20 日, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 推出有史以来第一张利率期货合约——政府国民抵押协会抵押凭证 (GNMA) 期货合约, 标志着利率期货的诞生。

二、1976 年 1 月, 芝加哥商业交易所 (CME) 国际货币市场 (IMM) 推出期限为 3 个月 (13 周或 91 天) 的美国短期国债期货品种。

三、1977 年 8 月, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 推出美国长期国债期货合约。

四、1981 年 12 月, 芝加哥商业交易所 (CME) 国际货币市场 (IMM) 推出了 3 个月期的欧洲美元期货合约, 该品种率先实行现金交割。

考点三 利率期货的报价与交割 (☆☆☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、短期利率期货的报价与交割

指数报价: 100 减去不带百分号的年利率/贴现率;

交割方式: 合约到期采用**现金交割**。

典型期货合约:

(一) CME 市场欧洲美元期货

(二) 美国短期国债期货

(三) ICE 欧洲市场的 3 个月欧元拆放利率期货

二、欧洲美元期货介绍

(一) 概念

欧洲美元是指美国境外金融机构 (包括美国金融机构设在境外的分支机构) 的美元存款和贷款。欧洲美元与美国境内美元是同一货币, 但欧洲美元不受美国政府监管, 不须提供存款准备。

注意: 欧洲美元期货合约标的是基于 **100 万美元** 大额存单的欧洲美元 3 个月期的伦敦银行同业拆放利率

(Libor) 。

(二) 报价

1. 欧洲美元期货报价采用的是 CME 市场 IMM 指数报价, 报价为 “**100.00-美元 3 个月 Libor**” ;
2. 欧洲美元期货报价变动 0.01, 称为价格变动 1 个点, 等价于 3 个月 Libor 变动 1 个基点, 意味着合约价值变动 25 美元;
3. 欧洲美元期货合约价格最小变动幅度为 1/2 个点, 即 **12.50 美元**; 近交割月合约, 期货合约价格的最小变动幅度为 1/4 个点, 即 **6.25 美元**;
4. 若担心未来美元利率上行, 借款成本上升, 投资者可以利用欧洲美元期货空头套期保值对冲利率风险。担心未来美元利率下行则相反。

(三) 交割

欧洲美元期货合约到期采用现金交割, 交割结算价格是由最后一个交易日的美元 3 个月 Libor 决定。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(四) 成交价格与贴现值的换算 (补充拓展知识)

1. 成交价格: 报价 98.580
2. 到期交割时合约的买方获得本金: 1000000 美元
3. 年贴现率: $(100-98.580) \% = 1.42\%$
4. 贴现值: $1000000 \times (1-1.42\%/4) = 996450$ 美元

简便计算方法

如果投资者以 98.580 价格买入 3 个月欧洲美元期货 1 手, 以 99.000 价格平仓卖出。怎样计算盈亏呢?

$$(99-98.58) \times 2500 = 1050.$$

三、3 个月欧元银行同业拆放利率期货

(一) 概念

欧元银行同业拆放利率是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率。

(二) 洲际交易所 (ICE) 欧洲市场的 3 个月银行间欧元拆放利率期货的合约介绍

1. 标的为 “3 个月欧元银行同业拆放利率”
2. 交易单位为 “2500 欧元×利率指数”, 报价为 “100.00-利率数值”
3. 最小变动价位为 0.005 点 (折合 12.50 欧元)
4. 合约到期 “以 3 个月欧元银行同业拆放利率” 为基准进行现金交割

考点四 中长期国债期货的报价与交割 (☆☆☆)

一、报价

中长期国债期货的报价采用价格报价法, 按照百元面值国债净价报价 (不含国债持有期间应计利息)。

二、中金所报价

中金所国债期货中长期国债期货合约报价小数点后价格进位采用**十进制**, 比如 “99.335” 意味着面值为 100 元的国债期货价格为 99.335 元, 为不含持有期利息的价格。

三、美国报价 (以报价 118' 222 或 118—222 为例)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(一) 报价组成

1. 118: 价格变动的“1点”代表 100000 美元 / 100=1000 美元

2. 22: 数值为“00 到 31”, 采用 32 进位制, 22 代表 22/32

3. 2: 0、2、5、7 四个数字表示

(1) 0 代表 0,

(2) 2 代表 1/32 点的 1/4

(3) 5 代表 1/32 点的 2/4 (即 1/2)

(4) 7 代表 1/32 点的 3/4

4. 一手合约为 10 万美元

(二) 简便计算方法

如果投资者以 118-215 价格买入 10 年期美国国债期货 1 手, 以 119-237 价格平仓卖出。怎样计算盈亏呢?

$[(119-118) + (23-21) \times 1/32 + (3/4-2/4) \times 1/32] \times 1000$

四、交割

中长期国债期货品种一般采用**实物交割**。合约到期时, 合约卖方需要用合约要求的可交割国债去履约。

考点五 利率期货价格影响因素 (☆☆)

一、变动方向

短期利率期货和国债期货都和市场利率成**反向**变动。

二、影响因素

(一) 政策因素

1. 财政政策和货币政策

政策对市场利率影响	扩张	紧缩
财政政策	上升	下降



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

货币政策	下降	上升
------	----	----

(二) 经济因素

1. 经济周期

2. 经济增长速度

经济增长速度较快, 社会资金需求旺盛, 则市场利率水平上升; 经济增长速度缓慢, 社会资金需求相对减少, 则市场利率水平下降。

3. 通货膨胀率

通货膨胀率上升, 市场利率也上升; 通货膨胀率下降, 市场利率也下降。

(三) 全球主要经济体利率水平

(四) 其他因素

人们对经济形势的预期、消费者收入水平、消费者信贷等其他因素也会在一定程度上影响市场利率的变化。

第二节 国债期货及其应用

考点一 国债期货概念 (☆)

国债期货是指以主权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。

考点二 我国主要国债期货合约 (☆☆)

要素/品种	2 年期	5 年期	10 年期
上市时间	2018 年 8 月 17 日	2013 年 9 月 6 日	2015 年 3 月 20 日
合约标的面值	200 万	100 万	
合约标的票面利率	3%		



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

可交割国债发行期限上限	5 年	7 年	10 年
可交割国债剩余期限 (记账式国债)	1.5-2.25 年	4-5.25 年	不低于 6.5 年
报价方式	百元净价报价		
最小变动价位	0.005 元		
合约月份	最近的 3 个季月 (3、6、9、12 季月循环)		
交易时间	9: 30—11: 30, 13: 00—15: 15 最后交易日 9: 30—11: 30		
每日价格最大波动限制 (上以交易日结算价)	±0.5%	±1.2%	±2%
最低交易保证金 (合约价值)	0.5%	1%	2%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五		
交割方式	实物交割		
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日		
合约代码	TS	TF	T

考点三 转换因子的概念与判定 (☆☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、转换因子的概念

国债期货实行一揽子可交割国债的多券种交割方式,当合约到期进行实物交割时,可交割国债为一系列符合条件、不同剩余期限、不同票面利率的国债品种。因票面利率与剩余期限不同,必须确定各种可交割国债与期货合约标的的名义标准国债之间的转换比例,这个比例就是转换因子。

转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。

二、转换因子的判定

1. 可交割国债票面利率**高于**国债期货合约标的票面利率,转换因子**大于**1
2. 可交割国债票面利率**等于**国债期货合约标的票面利率,转换因子**等于**1
3. 可交割国债票面利率**低于**国债期货合约标的票面利率,转换因子**小于**1

考点四 发票价格(国债交割全价) (☆☆☆)

一、概念

用可交割国债的转换因子乘以期货交割结算价可得到转换后该国债的交割价格(净价),用国债交割净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格(全价),该价格为可交割国债的出让价格,即国债交割全价,也称为发票价格。

二、发票价格计算公式

发票价格(国债交割全价) = 国债期货交割结算价 × 交割国债转换因子 + 应计利息

三、中金所国债期货交割时应计利息价格计算公式

中金所规定,国债期货交割时,应计利息的日计数基准为“实际持有天数/实际计息天数”,每100元可交割国债的**应计利息计算公式**如下:

注意:应计利息的计算结果应进行四舍五入至小数点后七位。

考点五 最便宜可交割债券(CTD)的相关概念 (☆☆)

一、寻找最便宜可交割国债



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债。国债购买价格为市场价格(净价)加上应计利息的全价。显然, 隐含回购利率越高的国债价格越便宜。

考点六 国债期货理论价格计算 (☆☆)

一、计算公式

期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入

国债期货理论价格= (可交割券全价+资金占用成本-利息收入) / 转换因子

的小贴士: 记住 (A+B-C) / 转换因子的格式

二、案例

2021年7月6日,T2109期货价格为98.300,其最便宜可交割国债“20付息国债06”国债现货净价为96.253,转换因子为0.9757。“20付息国债06”发行日为2020年5月21日,到期日为2030年5月21日,票面利率为2.68%,一年付息两次,付息日为每年的5月21日和11月21日。假设市场利率 $r=3\%$,计算T2109的理论价格。

第一步,计算购买价格,即债券全价。

购买价格(债券全价)= $96.253+1.34 \times 46/184=96.588$ (元)

第二步,计算持有国债期间资金占用成本(算头不算尾)

资金占用成本= $96.588 \times (70/365) \times 0.03=0.5557118$ (元)

第三步,计算持有国债期间应计利息收入

“20付息国债06”自购买日(7月6日)至第二交割日(9月14日)是70天,在第二交割日之前没有利息支付,持有“20付息国债06”期间应计利息收入为:

应计利息= $1.34 \times 70/184=0.5097826$ (元)

第四步,计算7月6日T2109合约的理论价格

T2109的理论价格= $(96.253+0.5557118-0.5097826) / 0.9757=98.6973$ (元)

考点七 国债期货套期保值策略 (☆☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、空头套期保值策略

持有债券资产投资者,担心利率上升,债券价格下跌导致资产的跌价风险,可以通过国债期货空头套期保值策略对冲价格风险。

二、多头套期保值策略

计划投资或未来购入债券资产,担心利率下降,债券价格上涨导致未来持有债券成本的上升,可以通过国债期货进行多头套期保值策略对冲价格风险。

三、相关注意事项

(一) 期货合约的选择

投资者可以选择流动性好、相关性较强的期货合约进行套期保值。

(二) 套期保值比率

四、常见的确定国债期货套期保值比率的方法

(一) 久期法

1. 麦考利久期

麦考利久期指的是债券投资的加权平均回收时间,其权重是各期现金流现值在债券价格中所占的比重,单位是年。

2. 修正久期:

在麦考利久期概念的基础上发展而来的,用来衡量债券价格对利率的敏感性,刻画的是到期收益率微小变化引起的债券价格的变动幅度。

3. 久期法确定套期保值合约数量

市场中常用的“久期”指的是修正久期,约等于到期收益率变化 1% (100 个基点) 时,债券价格变动的百分比。债券组合的久期可以通过组合中债券久期的加权平均计算得到,权重等于组合中债券市值所占比重。

对冲所需国债期货合约数量:

$$(\text{债券组合市值} \times \text{债券组合的修正久期}) / (\text{期货合约市值} \times \text{期货合约的久期})$$



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

分母 = (CTD 价格 × 期货合约面值 / 100) / CTD 转换因子 × CTD 久期

(二) 基点价值法

基点价值 (BPV), 是指到期收益率每变化一个基点 (BP, 即 0.01 个百分点) 时, 引起资产价值的变动额。

(三) 案例

投资者担心出现利率风险, 所以对面值 1 亿元的国债 I 进行套期保值, 选定对冲所用期货合约价格为 94.920 元。债券 I 和 10 年期国债期货的最便宜可交割券 (债券 II) 的相关信息如下表所示。分别用久期法和基点价值法计算完全对冲债券利率风险所需要的国债期货合约数量。

债券 I 和债券 II 相关信息

项目	债券 I	债券 II (CTD 券)
市场价格 (元)	98.7465	—
全价 (元)	99.9517	—
修正久期	7.3046	8.0048
基点价值	0.0730	0.0813
转换因子		1.0575

1. 基于久期法的套期保值合约数量的计算

(1) 风险资产的久期

债券 I 的久期 = 7.3046

(2) 国债期货的久期

国债期货的久期 = 8.0048

(3) 套期保值需要的期货合约的数量

$100000000 \div 100 \times 99.9517 \times 7.3046 \div (1000000 \div 100 \times 94.920 \times 8.0048) \approx 96$



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2. 基于基点价值法的套期保值合约数量的计算

(1) 债券 I 的 $BPV/DV01 = 1000000000 \div 100 \times 0.0730$

(2) 国债期货 TF 的 $BPV/DV01 = 1000000 \div 100 \times 0.0813 \div 1.0575$

(3) 需要对冲的数量 $= 1000000000 \div 100 \times 0.0730 \div (1000000 \div 100 \times 0.0813 \div 1.0575) \approx 95$

考点八 套期保值案例 (☆☆)

一、多头套期保值

3 月份, 某机构投资者计划在两个月后购买面值为 800 万元国债 A。假设该债券是中金所 5 年期国债期货的最便宜可交割券, 转换因子为 1.25, 价格为 118.50。为锁定投资成本, 防止到 5 月份国债价格上涨, 该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值操作。

根据久期法和基点价值法, 对 CTD 券进行套期保值的最优套期保值比率等于其转换因子。如果该机构要对冲未来投资的 800 万元面值现券价格风险, 则需要买入 5 年期国债期货合约数量为 $800/100 \times 1.25 = 10$ 手。

国债期货多头套期保值案例【价格上升情形】

时间和效果	国债现货市场	国债期货市场
3 月 6 日	投资者拟购国债 A 价格为 118.50 元 【国债 A 为中金所 5 年期国债期货 CTD 券】	买入手中金所 5 年期国债期货 价格为 94.550 元
5 月 6 日	国债 A 券价格上涨, 买入面值 800 万元国债 A 价格为 119.70 元	平仓 10 手 5 年期国债期货 价格为 95.550 元
套期保值效果	若不计套期保值成本, 该策略完全对冲国债价格上升风险, 较 3 月购买国债总成本略有降低, 下降 0.4 万元, 达到锁定未来成本的套期保值目的	

二、空头套期保值



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

3月6日, 某公司持有800万元面值的国债B, 两个月后需将其卖出用于支付贷款。假设该债券是5年期国债期货的最便宜可交割券, 转换因子为1.125, 价格为107.50。该公司为防止国债价格下跌风险, 采用国债期货空头套期保值交易策略。

按照久期法和基点价值法计算, 对国债B进行套期保值的套期保值比率等于其转换因子。该公司对冲800万元面值国债价格下跌风险, 需要卖出5年期国债期货合约数量为 $8 \times 1.125 = 9$ 手。

国债期货空头套期保值案例【价格下降情形】

时间和效果	国债现货市场	国债期货市场
3月6日	投资者拟出售国债B, 价格为107.50元 【国债B为中金所5年期国债期货CTD券】	卖出9手中金所5年期国债期货 价格为94.550元
5月6日	国债B券价格下跌, 卖出面值800万元国债B 价格为106.30元	平仓9手5年期国债期货 价格为93.550元
套期保值效果	若不计套期保值成本, 该策略能够对冲国债价格下跌风险, 较3月卖出国债总收入略有降低, 下降0.6万元, 达到锁定未来收益的套期保值目的	

三、套期保值比率的调整

(一) 调整原因

久期法和基点价值法计算套期保值比率对可交割券效果较好。如果套期保值的债券不是可交割国债, 而是其他国债、政策性金融债或信用债等, 投资者所套保的现货与国债期货的期限不匹配, 各类债券相对于CTD国债的收益率变动幅度随着债券的期限、利率水平、信用等级等因素的变化而变化。

(二) 调整方法

在实际应用中, 需要对久期法和基点价值法计算得到的套期保值比率按照被保值债券的特征进行适当调整。常用的方法就是**收益率β系数法**。

具体做法是用历史数据, 建立被保值债券收益率与最便宜可交割债券收益之间的回归方程:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

$$r_b = \alpha + \beta r_{CTD} + \varepsilon$$

r_b ——被保值债券的收益率

r_{CTD} ——期货对应 CTD 券的收益率

ε ——误差项

α ——截距

β ——回归系数。

利用回归分析可以得到系数 β 的估计值,称为收益率 β ,表示被保值债券与 CTD 券收益率间的相对变动率,即 CTD 券收益率变动 1%时,被保值债券收益率变动 $\beta\%$ 。进而利用收益率 β 对最优套期保值比率进行调整,以消除被保值债券因债券的期限、信用风险等因素而造成的与 CTD 债券收益率之间的差异。

$$h_\beta = h \times \beta$$

h_β ——调整后的最优套期保值比率

h ——用修正久期法或基点价值法计算得到的最优套期保值比率

考点九 国债期货投机策略 (☆☆☆)

一、多头策略

若投资者预期市场利率下降,债券价格将上涨,便可选择多头策略,买入国债期货合约,期待期货价格上涨获利。

二、空头策略

若投资者预期市场利率上升,债券价格将下跌,便可选择空头策略,卖出国债期货合约,期待期货价格下跌获利。

考点十 国债期货套利策略 (☆)

一、国债期现套利策略

(一) 概念



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

投资者利用国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略。

(二) 分类

1. 基差交易策略

2. IRR 套利策略

(三) 国债基差和净基差

1. 国债基差

国债现货价格(可交割国债)和经转换因子调整后的国债期货价格的价差

国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

2. 国债净基差

国债净基差是扣除了持有收益的国债基差,通常用 BNOC 表示

国债净基差 (BNOC) = 国债基差 (Basis) - 持有收益 (Carry)

持有收益 (Carry) = 持有国债至交割期间利息收入 - 持有国债至交割期间资金成本

注意: 国债期货合约到期交割时, 国债基差和净基差都将归零。

二、基差交易策略

(一) 买入基差(基差多头)策略

买入可交割国债现货, 卖出相当于转换因子数量的期货合约, 然后择机平仓获利。基差的多头可以从基差走强中获得利润, 此外如果国债现券持有收益为正, 同样也可以获得持有收益。

(二) 卖出基差(基差空头)策略

卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约, 然后择机平仓获利。基差的空头可以从基差走弱中获得利润, 但如果国债现券持有收益为正, 将会有持有收益的损失, 需要综合考虑。

三、IRR 套利策略

IRR (隐含回购利率) 套利策略是根据隐含回购利率与市场融资利率的对比进行的多空操作策略。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

当市场融资利率低于 IRR, 则表明资金成本低, 投资者持有可交割券至到期交割时所得收益将会覆盖融资成本, 适宜采用买入可交割国债现货同时卖出国债期货的正向套利策略;

当 IRR 低于市场融资利率, 投资者适宜采用卖出现券同时做多国债期货的反向套利策略。

考点十一 国债期货合约间套利 (☆☆)

一、跨期套利

1. 买入价差套利

适用于国债期货合约间价差被低估的情形, 买入高价合约的同时卖出低价合约, 待价差恢复后, 同时平仓获利。

2. 卖出价差套利

适用于国债期货合约间价差被高估的情形, 卖出高价合约的同时买入低价合约, 待价差恢复后, 同时平仓获利。

二、跨品种套利

国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。一般情况下, 期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度。也就是说, 当市场利率上升或下降时, 长期债券价格的跌幅或涨幅要大于短期债券价格的跌幅或涨幅。因而, 投资者可以根据对市场利率变动趋势的预测, 选择期限不同的国债期货合约进行跨品种套利。

考点十二 在风险管理和投资组合管理中的应用 (☆)

一、在久期管理中的应用

1. 目标久期调整

预期利率将走高时, 可以适当增加国债期货空头持仓, 降低组合的久期; 预期利率将走低时, 可以适当增加国债期货多头持仓, 提高组合的久期。

案例: 某机构投资者持有债券组合市值为 12000 万元, 久期为 3。为降低利率风险, 该机构准备在不减持债券的前提下, 利用中金所 5 年期国债期货将组合久期调整为 2。若中金所 5 年期国债期货合约对应的最便宜可交割债券 (CTD) 价格为 99.50 元, 久期为 4.5, 转换因子为 1.007。该机构操作分析:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

期初债券组合久期=3

调整后债券久期=2

国债期货合约市值=100万 $\times$ 99.5/1.007 $\div$ 100

期货合约久期=CTD 久期=4.5

期货合约头寸数量=12000万 $\times$ (2-3) / (100万 $\times$ 99.5/1.007 $\div$ 100 $\times$ 4.5) $\approx$ -27 手

为实现目标久期的调整,机构投资者应持卖出 27 手中金所 5 年期国债期货。

2. 构建长久期组合

机构投资者可以利用国债期货构建用现券无法实现的长久期组合,避免现券市场的供给和流动性问题,灵活实现组合的目标久期调整。

二、在资产配置中的应用

1. 替代买入现券 (多头替代策略), 管理配置成本风险

预期收益率下行,但由于资金短期不足或者资金尚未到账,可以利用国债期货多头替代现券多头,防范现券价格上涨风险。等到后期现券配置逐步到位,再进行期货相应的平仓处理。

在收益率上行风险有限的前提下,若出现国债期货相对于现券大幅折价的情形,可以通过买入国债期货替代现券,获取国债期货价格向现券收敛的增强收益。

2. 替代卖出现券, 管理组合跌价风险

对债券市场短期看空,或者预期市场行情可能转弱,可以通过卖出国债期货来对冲短期债券资产跌价损失,稳定组合的收益。

从资产组合管理角度,持有国债现券、卖出国债期货可以在达到降低组合敞口风险的同时,继续享有持有国债现货的投资收益。

第七章 外汇期货

第一节 外汇与汇率



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

考点一 外汇的定义 (☆☆)

一、概念

以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产, 外汇是国际贸易的产物。

二、按照兑换的自由程度分类

(一) 自由兑换外汇

在国际结算和国际金融市场中可以自由使用和买卖的外汇。

(二) 有限自由兑换外汇

不能自由兑换成其他货币或对第三国进行支付的外汇, 包括人民币。

(三) 记账外汇

又叫清算外汇或双边外汇, 是指在双方指定银行账户记账的外汇, 不能兑换成其他货币, 也不能对第三国进行支付。

考点二 汇率的标价 (☆)

一、直接标价法 (常用)

以**本币表示外币**的价格, 即以一定单位 (1、100 或 1000 个单位) 的外国货币作为标准, 折算为一定数额本国货币的标价方法, 如 100 美元 / 人民币为 615.33, 表示 100 美元可以兑换 615.33 元人民币。

二、间接标价法 (常用)

以**外币表示本币**的价格, 即以一定单位 (1、100 或 1000 个单位) 的本国货币作为标准, 折算为一定数额外国货币的标价方法。如在纽约, 1 美元 / 英镑为 0.6605, 表示 1 美元可兑换为 0.6605 英镑。在国际外汇市场上, **欧元、英镑、澳元**等采用间接标价法。

三、美元标价法

考点三 外汇交易时间特征 (☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

交易市场的流动性和波动性越大,越适合投资者进行交易。在外汇交易市场中,北京时间 20:30—24:00 (夏令时) 是英国伦敦市场和美国纽约市场的重叠交易时段,是各国银行外汇交易的密集区,也是大宗交易最多的时段,此时的市场波动较大,称为**外汇市场交易的黄金时段**。

考点四 汇率的影响因素 (☆☆)

一、国际收支状况

- (一) 国际收支差额是一国汇率的基础;
- (二) 当**差额是顺差时, 外汇供给大于外汇需求, 外币贬值, 即本国货币对外币升值;**
- (三) 若出现国际收支**逆差, 外汇需求大于外汇供给, 则外汇升值, 即本国货币对外币贬值。**

二、两国通货膨胀程度的对比

- (一) 物价上涨幅度较大的国家, 其货币的对外价值将下降
- (二) 物价上涨幅度较小的国家, 其货币的对外价值将上升

三、两国间利率差异

只要存在国际的利率差异, 资本就会从利率较低的国家流向利率较高的国家。

四、市场预期心理影响

若人们普遍预期某国货币的汇率将下跌, 则在外汇市场上纷纷抛售该国货币, 这种抛售行为必然引起该国货币汇率的大幅下跌; 反之亦然。

五、政府政策的影响和中央银行的直接干预

假如一国实行扩张性的财政与货币政策, 即增加货币供应量, 降低利率, 加大财政开支, 提高社会有效需求, 则会导致国内物价水平上升, 低利率又使资本流出增加, 流入减少, 从而使本国货币对外价值降低; 反之亦然。

考点五 外汇风险 (☆☆)

一、交易风险

二、会计风险



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

会计风险又称为折算风险,是指经济主体对资产负债表进行会计处理的过程中,在将功能货币(在具体经济业务中使用的货币)转换成记账货币(编制会计报表所使用的货币)时,因汇率变动而产生账面损失的可能。

三、经营风险

经营风险是指意料之外的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格、成本,引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失。

第二节 外汇期货及其应用

考点一 外汇期货的概念 (☆)

外汇期货是交易双方以约定的币种、金额及汇率,在未来某一约定时间交割的标准化合约。外汇期货交易不仅为避险者提供了有效的套期保值的方式,而且也套利者和投机者提供了获利机会。

考点二 外汇期货卖出套期保值 (☆☆☆)

一、定义

外汇期货卖出套期保值又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

二、适合外汇期货卖出套期保值的情形

- 1.持有外汇资产者,担心未来货币贬值;
- 2.出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。

考点三 外汇期货买入套期保值 (☆☆☆)

一、定义

外汇期货买入套期保值又称外汇期货多头套期保值,是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升,在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。

二、适合做外汇期货买入套期保值的情形:

- 1.外汇短期负债者担心未来货币升值;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2.国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

考点四 外汇期货交叉套期保值 (☆)

一、定义

在国际外汇期货市场上, 若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险, 就可以运用交叉货币套期保值。交叉套期保值是指利用相关的两种外汇期货合约作为一种外汇保值。

二、交叉套期保值的注意事项

- 1.正确选择承担保值任务的另外一种期货, 只有相关程度高的品种, 才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具;
- 2.正确调整期货合约的数量, 使其与被保值对象相匹配。

考点五 外汇期货套利的概念与种类 (☆)

一、外汇期货套利的概念

外汇期货套利交易是指交易者根据不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动, 同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约, 以期价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利的交易行为。

二、外汇期货套利的种类

- (一) 外汇期现套利
- (二) 外汇期货跨期套利

考点六 外汇期现套利 (☆)

一、定义

外汇期现套利, 即在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易, 即通过卖出高估的外汇期货合约或现货, 同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的。

二、外汇期货交易成本

- (一) 指交易所和期货经纪商收取的佣金
- (二) 中央结算公司收取的过户费

考点七 外汇期货跨期套利 (☆☆☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、概念

外汇期货跨期套利,是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约,以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为。

二、案例

(一) 牛市套利

1月15日,交易者发现当年3月份的欧元美元期货价格为1.1138,6月份的欧元/美元期货价格为1.1226,二者价差为88个点。交易者估计欧元美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手3月份的欧元美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元美元期货合约。

到了1月30日,3月份的欧元美元期货合约和6月份的欧元美元期货合约价格分别上涨到1.1181和1.1236,二者价差缩小为55个点。交易者同时将两种合约平仓,从而完成套利交易。

1月15日	买入10手3月份欧元美元期货合约,价格为1.1138	卖出10手6月份欧元/美元期货合约,价格为1.1226	价差为88个点
1月30日	卖出10手3月份欧元/美元期货合约,价格为1.1181	买入10手6月份欧元/美元期货合约,价格为1.1236	价差为55个点
各自盈亏情况	盈利43个点	亏损10个点	价差缩小33个点
最终结果	盈利33个点,总盈利 $12.50 \times 10 \times 33 = 4125$ (美元)		

(二) 熊市套利

1月15日,交易者发现当年3月份的英镑/美元期货价格为1.5017,6月份的英镑/美元期货价格为1.5094,二者价差相差77个点。交易者估计英镑/美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会扩大,所以交易者卖出50手3月份的英镑/美元期货合约,同时买入50手6月份的英镑/美元期货合约。到了1月30日,3月



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

份的英镑 / 美元期货合约和 6 月份的英镑 / 美元期货合约价格分别上涨到 1.5043 和 1.5135, 二者价差扩大至 92 个点。交易者同时将两种合约平仓, 从而完成套利交易。

1 月 15 日	卖出 50 手 3 月份英镑 / 美元期货合约, 价格为 1.5017	买入 50 手 6 月份英镑 / 美元期货合约, 价格为 1.5094	价差为 77 个点
1 月 30 日	买入 50 手 3 月份英镑 / 美元期货合约, 价格为 1.5043	卖出 50 手 6 月份英镑 / 美元期货合约, 价格为 1.5135	价差为 92 个点
各自盈亏情况	亏损 26 个点	盈利 41 个点	价差扩大 15 个点
最终结果	盈利 15 个点, 总盈利 $6.25 \times 50 \times 15 = 4687.5$ (美元)		

(三) 蝶式套利

1 月 15 日, 交易者发现 3 月份、6 月份和 9 月份的美元 / 人民币期货价格分别为 6.2849、6.2832、6.2821。交易者认为 3 月和 6 月的价差会缩小而 6 月份和 9 月份的价差会扩大, 所以交易者卖出 50 手 3 月份的美元 / 人民币期货合约, 买入 100 手 6 月份合约, 同时卖出 50 手 9 月份合约。

到了 1 月 30 日, 3 个合约均出现不同程度的下跌, 3 月份、6 月份和 9 月份的美元 / 人民币期货价格分别为 6.2829、6.2822、6.2807。交易者同时将三个合约平仓, 从而完成套利交易。

	3 月 (50 手)	6 月 (100 手)	9 月 (50 手)
开	卖 6.2849	买 6.2832	卖 6.2821
平	买 6.2829	卖 6.2822	买 6.2807
盈亏	盈利 20 个点	亏损 10 个点	盈利 14 个点
最终结果	总盈利 $10 \times 50 \times 20 - 10 \times 100 \times 10 + 10 \times 50 \times 14 = 7000$ 人民币		



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

考点八 外汇期货其他套利 (☆)

一、跨币种套利

二、跨市场套利

考点九 外汇期货交割 (☆)

在外汇期货合约中, 实物交割和现金交割各分天下。其中, 主要的外汇期货交易所芝加哥商业交易所的大部分合约采取实物交割方式, 只有小部分合约采取现金交割方式。

考点十 外汇期货在资产组合中的应用 (☆)

一、外汇期货或汇率产品作为一种另类投资, 长期来看, 和股权、债券等常见的投资标的相关性较低, 可以作为一般投资机构用于降低系统性风险而在资产组合中进行配置。

二、由于影响汇率波动的一些因素和一国的宏观经济形势有关, 因而在对一国或全球宏观形势进行调查研究之后, 往往需配置外汇或者汇率产品。

考点十一 外汇保证金交易 (☆)

一、外汇保证金交易的定义

(一) 实盘交易

指的是持有货币或货币等价物 (如现金和旅行支票) 的双方进行的交换。如用持有人民币去银行换取外币, 就是实盘交易的一种。

机构间的实盘交易, 主要是在银行之间或者银行代理的大客户之间的实盘交易, 一般在买卖成交后 2 个工作日内完成资金的交割。

(二) 外汇保证金交易

是从期货的保证金交易衍生而来的, 指的是交易者在专门从事外汇保证金交易的公司 (如银行、外汇交易商或经纪商), 签订委托买卖外汇的合同, 并缴付按合同金额一定比率的保证金 (一般不超过 10%), 可以按数十倍的融资倍数买卖外汇。

二、外汇保证金交易与外汇区别



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

项目	外汇现货保证金交易	外汇期货交易
交易场所	场外市场交易 做市商制度	交易所市场交易 中央结算机构负责双方结算
合约细节	标准化合约 交易商允许交易非整数手数	标准化合约
交易方式	保证金交易	保证金交易
到期日	无到期日	有多个到期日
结算时间	每日结算	每日结算
合约结束方式	现金结算	通常以对冲平仓了结合约
交易币种	任何国家的币种	少数主要币种
交易时间	工作日 24 小时	交易所的营业时间

考点十二 外汇套汇交易 (☆)

一、套汇交易, 就是利用在不同外汇市场 (或外汇交易商) 直接的价格差异, 在低价的市场买进, 在高价的市场卖出, 利用低买高卖赚取差额利润。

二、案例

如果一个外汇交易商对欧元/美元的卖价报价为 1.3200, 而另一个外汇交易商的买价报价为 1.3201, 那么交易者就可以从第一个交易商中买入欧元, 然后在第二个交易商处卖出欧元, 赚取 1 个点位的无风险利润。

三、外汇套汇机会

(一) 套汇机会需要具备的条件



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

1. 市场报价存在汇率差异

2. 套汇交易者拥有一定的专业知识和技术经验,能够在套汇机会出现时,捕捉到汇率的差异并迅速进行正确的市场操作。

四、外汇套利交易和套汇交易的区别

(一) 套利交易是在两个不同合约间进行的套利,套汇交易,是在两个相同品种的外汇中,或三个不同品种但存在三角关系的外汇中进行的交易。

(二) 套利交易是一种在价差不正常时开仓,并等价差回归正常水平后平仓的操作,在套汇交易中,买卖是瞬时且同时发生的。

(三) 套利交易是交易者根据价差未来变化的判断而进行的交易,只有当未来价差走势与交易者判断一致时,套利交易才能获得盈利,在套汇交易中,只要两个交易商间出现套汇的机会,交易者就能通过套汇交易实现盈利,市场风险相对较小。

(四) 套利交易的机会比套汇交易多。

第八章 股指期货

第一节 股票与股票价格指数

考点一 股票与股票价格 (☆)

一、股票

(一) 定义

股票是有价证券的一种,它是股份有限公司发行的用以证明投资者的股东身份和权益,并据以获得股息或红利的凭证。股票是典型的权益类金融资产。

(二) 分类

1. 普通股

名义上享有发行公司的经营决策权、利益分配权,同时要承担相应的责任和公司的经营风险。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2. 优先股

二、股票的价格取决因素

1. 持有股票未来可以获得的收益

2. 获取这些收益的风险

考点二 股票定价基本原理与股票投资风险 (☆)

一、持有股票的收益来源

(一) 公司取得经营利润分配的股息或红利

(二) 因被市场看好, 股票价格上涨, 股票市场价格高于购买股票的成本的差价收入

二、影响股票收益高低的因素

(一) 系统性风险

(二) 非系统性风险或公司特有风险

三、资本资产定价模型

资本资产定价模型反映特定风险证券的期望收益率与整体市场平均期望收益率的关系, 表明风险资产因其承担风险具有超出无风险资产的超额收益。而这一超额收益只与其所承担的系统性风险有关, 而风险资产的系统性风险取决于其收益率与市场整体平均收益率的相关性, 由 β_i 决定, 称为风险资产的 beta 系数。这一系数越大, 说明该资产的系统性风险越大, 市场整体平均收益率的 beta 系数为 1。

考点三 股票价格指数的相关定义 (☆)

一、股票指数的概念

股票指数是反映和衡量所选择的一组股票的价格的平均变动的指标。

二、股票指数的编制步骤

第一步: 从所有上市股票中选取一定数量的样本股票。

第二步: 选择一种计算简便、易于修正并能保持统计口径一致和连续的计算公式作为编制工具。常用计算方法:

1. 算术平均法



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2. 加权平均法

3. 几何平均法

第三步: 确定一个基期日。

第四步: 选取某一整数 (如 10、50、100 等) 定为该基期的股票指数进行指数化。

三、世界主要指数

(一) 美国

1. 道琼斯工业平均指数
2. 标准普尔 500 指数
3. 纽约证交所综合股票指数等

(二) 日本

日经 225 股价指数

(三) 我国

1. 中国香港的恒生指数
2. 沪深 300 指数
3. 上证 50 指数
4. 中证 500 指数
5. 上证综合指数
6. 深证综合指数
7. 上证 180 指数
8. 深证成分指数等

第二节 个股期货与股指期货

考点一 个股期货与股指期货的概念及应用领域 (☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、个股期货

二、股指期货

1. 股指期货以指数点数报出, **期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘**得到。
2. 股票指数期货没有实际交割的资产, 合约到期时, 只能采用**现金交割**。
3. 股指期货价格**波动通常要大于利率期货**。

(三) 股指期货的应用领域

1. 套期保值
2. 投机套利
3. 作为组合管理或企业发行/回购股票的工具

在熊市中, 常规增发是很难进行的, 为实现增发目的, 上市公司可采用单独回购或者与承销商合作等适度买进自己公司的股票, 再将股票价格维持在“合理”范围一段时间的方式, 以增加本公司股票的吸引力, 直到完成融资增发。但这样做在股市震荡剧烈或者向不利方向发展时, 容易使公司蒙受重大损失, 为兼顾二者, 上市公司可以同时卖出股指期货合约, 对股票相应头寸进行套期保值。

考点二 国内主要的股指期货品种 (☆☆☆)

合约标的	沪深 300 指数	上证 50 指数	中证 500 指数
合约乘数	300 元		200 元
报价单位	指数点		
最小变动价位	0.2 点		
合约月份	当月、下月及随后两个季月		
交易时间	9:30—11:30, 13:00—15:00		



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

最大涨跌幅	上一交易日结算价 $\pm 10\%$		
最低交易保证金	8%		
最后交易日	到期月第三个周五		
交割日	同最后交易日		
交易代码	IF	IH	IC
交割方式	现金		

考点三 合约条款及交易规则 (☆)

一、合约乘数

当沪深 300 指数期货指数点为 2300 点时, 合约价值等于 2300 点乘以 300 元, 即 69 万元。

二、报价方式与最小变动价位

三、合约月份

(一) 欧美采用季月模式

(二) 我国采用两个近月和两个季月模式

四、每日价格最大变动限制

中金所股指期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的 $\pm 10\%$, 合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的 $\pm 20\%$ 。另外, 三种股指期货合约都实行熔断制度, 设置 5%和 7%两档熔断幅度。

五、保证金

六、持仓限额

会员和客户的股指期货合约持仓限额由中金所出台具体规定。

七、投资者适当性制度



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(一) 自然人

1. 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元;
2. 具备股指期货基础知识, 开户测试不低于 80 分;
3. 具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录, 或者最近三年内具有 10 笔以上的商品期货交易成交记录。

(二) 一般法人及特殊法人投资者申请开户的额外要求:

1. 一般法人投资者申请开户, 净资产不低于人民币 100 万元;
2. 一般法人申请开户, 应当具备相应的决策机制和操作流程;
3. 特殊法人投资者申请开户, 应当提供相关监管机构、主管机构的批准文件或者证明文件。

第三节 股指期货套期保值交易

考点一 最优套期保值比率与 β 系数 (☆☆☆)

一、股指期货套期保值中的最优套期保值比率

由于股指期货的标的指数大多包含几十种甚至上百种价格和市场规模都有很大差异的股票, 绝大多数投资者根本不可能完全按指数的构成复制股票组合。因此, 必须确定最优套期保值比率。

二、最优套期保值比率的确定

(一) 资本资产定价模型中, β 系数的经济意义:

1. β 系数大于 1, 说明股票比市场整体波动性高, 因而其所承担的系统风险高于平均市场风险
2. β 系数小于 1, 说明股票比市场整体波动性低, 因而其所承担的系统风险低于平均市场风险。

(二) 组合的 β 系数计算

当投资者拥有一个股票组合时, 就要计算这个组合的 β 系数。假定一个组合 P 由 n 个股票组成, 第 i 个股票的资金比例为 X_i ($X_1 + X_2 + \dots + X_n = 1$); β_i 为第 i 个股票的 β 系数。则有 $\beta = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \dots + X_n\beta_n$

(三) 最优套期保值比率常用计算方法



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

通过最小方差法计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率。它是使整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率,当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的 β 系数也就近似于其与该指数的相关性大小,因此也就成为股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以把 β 系数用作最优套期保值比率。

$$\text{买卖期货合约数量} = \beta \times [\text{现货总价值} / (\text{期货指数点} \times \text{每点乘数})]$$

其中,公式中的“期货指数点 $\times$ 每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。所需买卖的期货合约数就与 β 系数的大小有关, **β 系数越大,所需的期货合约数就越多;反之,则越少。**

考点二 股指期货卖出套期保值 (☆☆☆)

国内某证券投资基金在某年9月2日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一业绩到12月,决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的 β 系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为3400点,而12月到期的期货合约点为3650点。该基金首先要计算卖出多少期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。

$$\text{应该卖出的期货合约数} = 0.9 \times [224000000 / (3650 \times 300)] \approx 184 \text{ (张)}$$

12月2日,现货指数跌到2200点,而期货指数跌到2290点(现货指数跌1200点,跌幅为35.29%,期货指数跌1360点,跌幅为37.26%),这时该基金买进184张期货合约进行平仓,则该基金的损益情况为:股票组合市值缩水 $35.29\% \times 0.9 = 31.76\%$,市值减少为1.5286亿元,减少市值0.7114亿元;期货合约上赢得 $184 \times 1360 \times 300 \div 100000000 = 0.75072$ (亿元),实现避险目的。

第四节 股指期货投机与套利交易

考点一 股指期货投机 (☆)

股指期货市场的投机交易是指交易者根据对股指期货合约价格的变动趋势做出预测,通过看涨时买进股指期货合约,看跌时卖出股指期货合约而获取价差收益的交易行为。

考点二 股指期货期现套利理论依据 (☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

在现实中, 由于各种因素的影响, 股票指数与期货指数都在不断的变化, 期货与现货价格关系经常偏离其应有的水平。当这种偏离超出一定的范围时, 就会产生套利机会。交易者可以利用这种套利机会从事套利交易, 获取无风险利润。

在判断是否存在期现套利机会时, 依据现货指数来确定股指期货理论价格非常关键, 只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时, 套利机会才有可能出现。

考点三 股指期货合约的理论价格 (☆☆☆)

一、股指期货持有成本的构成

1. 资金占用成本——按照市场资金利率来度量;

2. 持有期内可能得到的股票分红红利——这是持有资产的收入, 算作负值成本。

净持有成本=资金占用成本-持有期内可能得到的股票分红红利

二、案例

买卖双方签订一份 3 个月后交割一揽子股票组合的远期合约, 该一揽子股票组合与沪深 300 指数构成完全对应, 现在市场价值为 99 万元, 即对应于沪深 300 指数 3300 点 (沪深期货合约的乘数为 300 元)。假定市场年利率为 6%, 且预计一个月后可收到 6600 元现金红利, 该远期合约的合理价格计算过程是: 资金占用 99 万元, 相应的利息为 $990000 \times 6\% \times 3 \div 12 = 14850$ (元), 一个月后收到红利 6600 元, 再计剩余两个月的利息为 $6600 \times 6\% \times 2 \div 12 = 66$ (元), 本利和共计为 6666 元; 净持有成本 = $14850 - 6666 = 8184$ (元); 该远期合约的合理价格应为 $990000 + 8184 = 998184$ (元)。

如果将上述金额用指数点表示, 则为: 99 万元相当于 3300 指数点; 3 个月的利息为 $3300 \times 6\% \times 3 \div 12 = 49.5$ (个指数点); 红利 6600 元相当于 22 个指数点, 再计剩余两个月的利息为 $22 \times 6\% \times 2 \div 12 = 0.22$ (个指数点), 本利和共计为 22.22 个指数点; 净持有成本为 $49.5 - 22.22 = 27.28$ (个指数点); 该远期合约的合理价格应为 $3300 + 27.28 = 3327.28$ 点。

股指期货理论价格的计算公式可表示为:

$$F(t, T) = S(t) + S(t) \cdot (r-d) \cdot (T-t) / 365$$



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

$$=S(t) [1 + (r-d) \cdot (T-t) / 365]$$

考点四 股指期货期现套利操作 (☆)

一、期价高估与正向套利

当存在期价高估时,交易者可通过**卖出股指期货同时买入对应的现货股票**进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。

二、期价低估与反向套利

当存在期价低估时,交易者可通过**买入股指期货的同时卖出对应的现货股票**进行套利交易,这种操作称为“反向套利”。

考点五 交易成本与无套利区间的计算 (☆☆☆)

一、概念

无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中,套利交易不但得不到利润,反而可能导致亏损。

二、案例

设 $r=5\%$, $d=1.5\%$, 6月30日为6月期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为1400点、1420点、1465点及1440点,这几日的期货理论价格计算如下:

(1) 4月1日至6月30日,持有期为3个月,即 $3/12$ 年:

$$F(4月1日, 6月30日) = 1400 \times [1 + (5\% - 1.5\%) \times 3/12] = 1412.25 \text{ (点)}$$

(2) 5月1日至6月30日,持有期为2个月,即 $2/12$ 年:

$$F(5月1日, 6月30日) = 1420 \times [1 + (5\% - 1.5\%) \times 2/12] = 1428.28 \text{ (点)}$$

(3) 6月1日至6月30日,持有期为1个月,即 $1/12$ 年:

$$F(6月1日, 6月30日) = 1465 \times [1 + (5\% - 1.5\%) \times 1/12] = 1469.27 \text{ (点)}$$

(4) 6月30日,期货到期,期、现价格相等,均为1440点。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

基本数据如上例, 又假定①借贷利率差 $\Delta r=0.5\%$; ②期货合约买卖手续费双边为 0.2 个指数点, 同时, 市场冲击成本也是 0.2 个指数点; ③股票买卖的双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的 0.6%, 即合计为成交金额的 1.2%, 如以指数点表示, 则为 $1.2\% \times S(t)$ 。4 月 1 日、6 月 1 日的无套利区间计算如下:

4 月 1 日:

股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为 $1400 \times 1.2\% = 16.8$ 点; 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为 0.4 个指数点; 借贷利率差成本为 $1400 \times 0.5\% \times 3 \div 12 = 1.75$ (点); 三项合计, $TC = 16.8 + 0.4 + 1.75 = 18.95$ (点)。无套利区间上界为 $1412.25 + 18.95 = 1431.2$ (点); 无套利区间下界为 $1412.25 - 18.95 = 1393.3$ (点)。无套利区间为 $[1393.3, 1431.2]$ 。上下界幅宽为 $1431.2 - 1393.3 = 37.9$ (点)。

小贴士: 通过无套利区间左右边界平均数比对成本猜测答案。

考点六 套利交易中的模拟误差 (☆)

在套利交易中, 实际交易的现货股票组合与指数的股票组合很少会完全一致。这时, 就可能导致两者未来的走势或回报不一致, 从而导致一定的误差。这种误差, 通常称为模拟误差。

模拟误差来自两方面。一方面是因为组成指数的成分股太多, 另一方面, 即使组成指数的成分股并不太多, 但由于指数大多以市值为比例构造, 以及交易最小单位的限制, 严格按比例复制很可能根本就难以实现。

考点七 股指期货跨期套利 (☆☆☆)

假定利率比股票分红率高 3%, 即 $r-d=3\%$ 。5 月 1 日上午 10 点, 沪深 300 指数为 3000 点, 沪深 300 指数期货 9 月合约为 3100 点, 6 月合约价格为 3050 点, 9 月期货合约与 6 月期货合约之间的实际价差为 50 点, 而理论价差为:

$$S(r-d)(T_2-T_1)/365 = 3000 \times 3\% \times 3/12 = 22.5 \text{ (点)}$$

因此, 投资者认为价差很可能缩小, 于是买入 6 月合约, 卖出 9 月合约。5 月 1 日下午 2 点, 9 月合约涨至 3150 点, 6 月合约涨至 3120 点, 9 月期货合约与 6 月期货合约之间的实际价差缩小为 30 点。在不考虑交易成本的情况下, 投资者平仓后每手合约获利为: $20 \times 30 = 6000$ (元)。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第九章 期权

第一节 期权及期权交易

知识点一 期权和期权交易 (☆☆☆)

一、期权和期权价格

(一) 期权含义

期权也称为选择权,是指期权的买方有权在约定的期限内,按照事先确定的价格,买入或卖出一定数量标的资产的**权利**。

(二) 期权价格的内涵

期权价格又称为**权利金、期权费、保险费**,是期权买方(卖方)买进(出售)权利的价格,即期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。

二、场内期权交易——与期货交易相似,交易过程包括建仓和头寸了结

(一) 建仓

建仓也称为开仓,与期货建仓相同,期权建仓也采用双向交易方式,既可以买进建仓,也可以卖出建仓;由于期权头寸有看涨和看跌两类,所以期权建仓比期货建仓有更多的选择。

(二) 头寸了结

1. 期权多头了结期权头寸方式

(1) 对冲平仓

(2) 行权

(3) 放弃

2. 期权空头了结期权头寸方式

(1) 对冲平仓

(2) 履约

(3) 到期失效



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

知识点二 期权合约基本条款 (☆☆☆)

一、合约标的物

期权合约的标的物也称为标的资产, 是期权合约中约定的, 买方行权 (卖方履约) 时购买或出售的资产, 是期权合约买卖双方权利义务指向的对象。期权的标的资产可以是现货资产, 也可以是期货合约; 可以是实物资产, 也可以是金融资产, 还可以是金融指标 (如股票价格指数)。

二、合约类型

(一) 看涨期权

(二) 看跌期权

三、交易单位 (或合约乘数)

(一) 概念

交易单位也称为合约规模, 是 1 “手” (1 张) 期权合约代表的标的物数量。期权交易应当以 1 “手” 的整数倍进行。期权价格乘以交易单位, 等于 1 手期权合约的合约价值。

(二) 部分合约交易单位

1. 上海证券交易所和深圳证券交易所的 ETF 期权: 10000 份基金份额
2. 境内三家商品期货交易所的期货期权

(1) 铜期权合约: “1 手” 期货合约, 即 5 吨;

(2) 指数期权和股指期货相似, 报价为指数点 (中金所的沪深 300 股指期货期权合约的合约乘数为每点 100 元)。

四、报价单位

(一) 证券交易所 ETF 期权的报价单位为元 / 份基金

如果某月份到期、执行价格为 4 元的上证 50ETF 看涨期权的价格为 0.1 元, 则表明买方支付 0.1 元便可获得在规定时间内按 4 元的价格买进 1 份上证 50ETF 基金的权利。

(二) 期货期权合约的报价单位通常与标的期货合约的报价单位相同

如铜期货期权, 报价单位为元 / 吨, 黄金期货期权的报价单位为元 / 克。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(三) 股指期货的报价单位为**指数点**

如中金所执行价格为 4800 点的沪深 300 股指看涨期权的价格为 25 点, 合约乘数为每点 100 元, 则表明买方支付 2500 元便可获得在规定时间内按 4800 点的价格买进沪深 300 股票价格指数的权利。

五、合约月份

合约月份是指期权合约的到期月份, 我国境内三家商品期货交易所期货期权的合约月份是指该期权合约对应的标的期货合约的交割月份。

六、最后交易日

七、期权到期日

期权到期日是期权买方可以执行期权的最后日期。期权到期日之后, 买方不行权的话, 期权作废。

我国三家商品交易所的期货期权, **期权到期日和最后交易日相同, 但期权合约最后交易日在期货合约最后交易日之前。**

八、行权价格

九、行权价格间距

行权价格间距是指相邻两个行权价格之间的差。行权价格通常是行权价格间距的**整数倍**, 交易所可以根据市场交易状况对行权价格间距和行权价格的覆盖范围进行调整。

十、涨跌停板制度

我国境内交易所的期权交易均采用涨跌幅停板制度。期权涨跌幅与标的资产涨跌幅关联, 由于标的资产价格通常远高于期权价格, 所以**期权价格涨跌幅可能远高于标的资产价格涨跌幅。**

十一、保证金规定

期权**买方**不存在违约风险, **无须缴纳保证金**; 期权卖方最大亏损可能远远超过权利金, 交易所对卖方收取保证金。

十二、交割方式



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

期权的交割是指看涨期权买方(看跌期权卖方)行权(履约)时支付执行价格获得标的资产,或看跌期权买方(看涨期权卖方)行权(履约)时交付标的资产获得执行价格的过程,有**现金交割**和**实物交割**两种。

知识点三 期权基本类型 (☆☆☆)

一、美式期权和欧式期权

(一) 美式期权

美式期权是指期权买方在期权到期日前(含到期日)的**任何交易日都可以行使权利**的期权。

(二) 欧式期权

欧式期权是指期权买方只能在期权**到期日行使权利**的期权。

【注意】

1. 同一种标的资产的期权,交易所通常只规定一种行权方式,但也有例外,如CME集团交易的GBP/USD、EUR/USD等外汇期货期权,既有美式期权,也有欧式期权。
2. 美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别,市场上**交易较多的是美式期权**。

(三) 百慕大期权

百慕大期权是指规定在到期日前有多个行权日期的期权。比如,有3年到期时间的期权规定每一年的最后一个月才能被执行。百慕大期权被视为美式期权与欧式期权的混合体,是**修正的美式期权**,可归为时间依赖型奇异期权。

我国证券交易所上市的权证,多为百慕大期权。

二、看涨期权和看跌期权

(一) 看涨期权

看涨期权也称为买权、认购期权,看涨期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后,便拥有了在合约有效期内或特定时间,按执行价格向期权卖方买入一定数量标的资产的权利。

(二) 看跌期权

看跌期权也称为卖权、认沽期权,看跌期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后,便拥有了在合约有效期内或特定时间,按执行价格向期权卖方出售一定数量标的资产的权利。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

三、现货期权和期货期权

期权合约的标的资产可以是现货资产,也可以是期货合约。标的资产为现货资产的期权称为现货期权,标的资产为期货合约的期权称为期货期权。

四、商品期权和金融期权

商品期权的标的资产为实物资产,可以是实物现货资产,也可以是实物期货合约,因此,商品期权又称为实物期权。

金融期权的标的资产有股票、股票价格指数、股指期货合约、大额可转让存单、国债、利率期货合约、外汇资产和外汇期货合约等金融资产或金融指标。

五、场内期权和场外期权

(一) 场内期权的含义

1. 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的期权,标的资产均为跟踪股票指数的交易型开放式指数基金(ETF),属于股票期权,为金融现货期权;
2. 中国金融期货交易所(中金所)上市的沪深300股指期货,标的资产为股票价格指数而非股指期货,属于金融现货期权;
3. 三家商品期货交易上市的期货期权,标的资产为商品期货合约,属于商品期货期权。

(二) 场外期权与场内期权的比较

1. 合约非标准化
2. 交易品种多样、形式灵活、规模较大
3. 交易对手机构化
4. 流动性风险和信用风险大

知识点四 期权特点 (☆☆☆)

一、买卖双方的权利义务不同

期权的买方只有权利而不必承担履约义务,卖方只有履约义务而没有相应权利。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

二、买卖双方的收益和损失特征不同

买方的损失是有限的, **最大损失为期权费**, 收益可能很大; 而卖方最大的收益为获得的期权费, 损失可能远远超过期权费。

三、对买卖双方缴纳保证金要求的规定不同

- (一) 买方的最大损失仅限于已经支付的期权费, 无须缴纳保证金
- (二) 卖方可能损失较大, 场内期权交易要求缴纳卖方保证金作为履约担保

1. 有担保的备兑期权空头

(1) 备兑看涨期权

对于有担保的期权空头, 如持有现货 ETF 基金的 ETF 看涨期权空头, 可将其持有的标的基金作为看涨期权空头的履约担保, 此类看涨期权空头被称为备兑看涨期权。

(2) 备兑看跌期权

持有期货合约空头的看跌期权空头, 可将其持有的标的期货合约作为看跌期权空头的履约担保, 此类看跌期权空头被称为备兑看跌期权。

(3) 保证金缴纳要求

有担保的备兑期权空头, 视其所持有的标的资产数量, 有可能不缴或少缴保证金。

2. 无担保的期权空头

被称为裸期权空头, 交易所要求缴纳保证金。

四、从避险角度考虑, 买进期权和卖出期权的功能不同

- (一) 买进和卖出期货合约都可以实现规避标的资产价格风险的功能
- (二) 卖出期权只能收取权利金, 不能实现规避标的资产价格风险的目的, 利用期权规避标的资产价格风险时, 只能通过做多期权的方式。买进看涨期权可以规避标的资产价格上涨风险, 买进看跌期权可以规避标的资产价格下跌风险。

五、利用期权和期货规避标的资产价格风险的结果不同



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

利用期货套期保值在实施规避风险的操作时必须考虑放弃价格有利变动时可能获得的利益,而利用期权多头规避标的资产价格风险,当标的资产价格变化方向对标的资产持仓有利时,交易者可放弃执行期权,从而享受价格有利变化所带来的收益。

六、期权具有独特的非线性损益结构

期权交易的非线性盈亏状态,与证券交易、期货交易等线性盈亏状态有较大差异。

第二节 期权价格及影响因素

知识点一 期权的内在价值和时间价值 (☆☆☆)

一、期权价格的公式

期权价格=内在价值+时间价值

二、期权的内在价值

(一) 内在价值的定义和计算

期权的内在价值也称期权的内涵价值,是指在不考虑交易费用和期权费的情况下,多头立即执行期权合约可获取的收益。

内在价值体现的是执行价格与标的资产价格的关系,看涨期权和看跌期权内在价值为:

看涨期权内在价值= $\text{Max}(S-K, 0)$

看跌期权内在价值= $\text{Max}(K-S, 0)$

式中, S 为标的资产的即期价格, K 为期权的执行价格。

以上表达式可见,期权的内在价值总是大于等于零。

(二) 实值期权、虚值期权和平值期权

1. 实值期权

是指内在价值计算结果大于零的期权,其中执行价格远远低于标的资产价格的看涨期权或执行价格远远高于标的资产价格的看跌期权被称为深度实值期权。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2. 虚值期权

是指内在价值计算结果小于零的期权, 执行价格远远高于标的资产价格的看涨期权或执行价格远远低于标的资产价格的看跌期权被称为深度虚值期权。

3. 平值期权

是指标的资产价格等于期权的执行价格, 期权内在价值等于零。

【注意】期权处于虚值或平值状态时, 多头不会选择执行期权。

三、期权的时间价值

(一) 时间价值及计算

1. 定义

期权的时间价值, 又称内涵价值, 是指期权的权利金超出内涵价值的部分, 它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。

显然, 标的资产价格的波动率越高, 期权的时间价值就越大。

2. 计算

时间价值 = 权利金 - 内涵价值

如果内涵价值等于 0, 权利金即为期权价格, 且等于时间价值。

(二) 不同期权的时间价值

1. 平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于 0

2. 美式期权的时间价值总是大于等于 0 (不考虑交易成本)

对于实值美式期权, 由于在有效期的正常交易时间内可以随时行权, 如果期权的权利金低于其内涵价值, 在不考虑交易费用的情况下, 买方立即行权便可获利。因此, 在不考虑交易费用的情况下, 权利金与内涵价值的差总是大于零, 或者说, 处于实值状态的美式期权的时间价值总是大于等于零。

因为平值期权和虚值期权的时间价值也大于零, 所以美式期权的时间价值均大于等于零。

3. 实值欧式期权的时间价值可能小于 0



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

知识点二 影响期权价格的基本因素 (☆)

一、标的资产价格变化对期权价格的影响

(一) 标的资产价格变化对看涨期权价格的影响

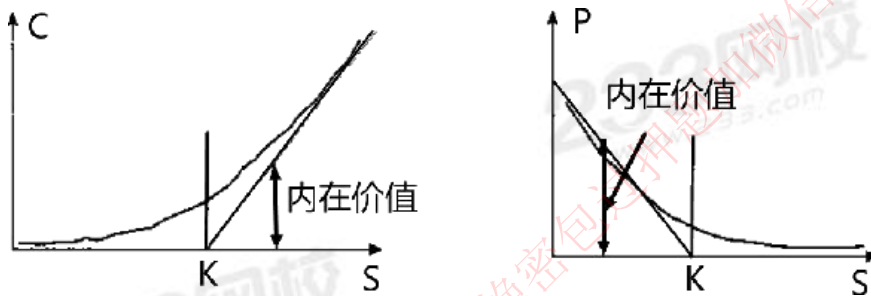
通常情况下, 看涨期权价格随标的资产价格上涨而上涨, 即标的资产价格对看涨期权价格的影响是正向的。

但是, 如果看涨期权的虚值程度特别深, 标的资产价格上涨, 期权仍然处于深度虚值, 此种情形标的资产价格变化对期权价格的影响应该不大, 期权价格特别低, 且会持续处于低位。

(二) 标的资产价格变化对看跌期权价格的影响

通常情况下, 看跌期权价格随标的资产价格上涨而下跌, 即标的资产价格对看跌期权价格的影响是负向的。

如果看跌期权的虚值程度特别深, 标的资产价格下跌, 期权仍然处于深度虚值, 此种情形标的资产价格变化对期权价格的影响应该不大, 期权价格特别低, 且会持续处于低位。



二、期权的执行价格与期权价格的关系

(一) 看涨期权价格与执行价格的关系

1. 规律

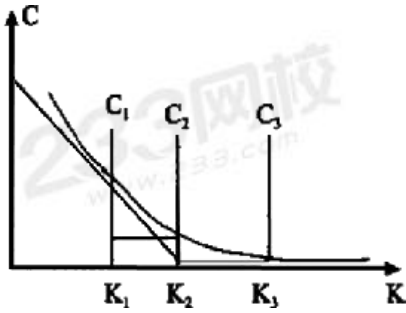
对于看涨期权, 执行价格是期权多头行权时购买标的资产的价格, 所以, 执行价格越低越好。因此, 执行价格越低的看涨期权, 价格应该越高, 即**看涨期权价格与执行价格负相关**。根据期权价格和执行价格的关系, 执行价格越低, 期权的价格越高, 且期权价格变大的斜率逐渐增加, 但斜率不会超过 45 度。

2. 图文解读



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



上图 1、2、3 三个平值附近的看涨期权, 期权 2 为平值或接近平值, 执行价格 $K_1 < K_2 < K_3$, 则 $C_1 > C_2 > C_3$, 期

权价格提高值和执行价格减小值的比值满足:

$$\frac{C_1 - C_2}{K_2 - K_1} \geq \frac{C_2 - C_3}{K_3 - K_2}$$

3. 套利机会

如果期权价格和执行价格不满足上述不等式关系, 即左边小于右边时, 表明执行价格为 K_2 的期权价格被高估。

期权 2 被高估, 相对于期权 2, 期权 1 和期权 3 被低估。可以构建基于期权价格与执行价格比例关系的无风险套利策略。建仓方式为买进期权 1 和期权 3, 同时卖出两份期权 2。

【注意】

(1) 由于标的资产支付收益的实值欧式看涨期权的时间价值存在小于零的可能, 得不到与上述分析相似的价格变化关系。因此, 以上结论不适用于对标的资产支付收益的实值欧式看涨期权价差关系与执行价格变化关系的分析。

(2) 如果执行价格的间距不相等, 或用一个相邻和一个相隔的三个执行价格的期权, 受执行价格间距过大的影响, 此种情形不一定能够构建相应的无风险套利策略。

(3) 构建无风险套利策略的条件

三个期权的执行价格相邻, 即执行价格间距相等 (即 $K_3 - K_2 = K_2 - K_1$) 或期权 1 与期权 2 执行价格相邻, 期权 2 与期权 3 执行价格相隔 (即 $K_3 - K_2 > K_2 - K_1$), 公式左边执行价格间距小于右边, 这种情形构建策略效果好于前一种情形。

(二) 看跌期权价格与执行价格的关系

1. 规律

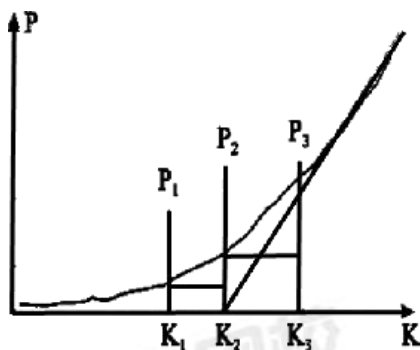


考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

对于看跌期权, 执行价格是期权多头行权时卖出标的资产的价格, 执行价格越高越好。因此, 执行价格越高的看跌期权, 价格应该越高, 即**执行价格与看跌期权价格正相关**。

2. 图文解读



上图 1、2、3 为三个执行价格不同的看跌期权, 执行价格 $K_1 < K_2 < K_3$, 则 $P_1 < P_2 < P_3$ 。除深度实值外, 看跌期权价格提高值不会高于执行价格提高值, 期权价格提高值和执行价格提高值的比值满足:

$$\frac{P_3 - P_2}{K_3 - K_2} \geq \frac{P_2 - P_1}{K_2 - K_1}$$

实值程度越深, 价格变化的斜率越接近 45 度, 上式的关系越接近等式关系。

由于深度实值欧式看跌期权的时间价值存在小于零的可能, 这种情况下得不到上述公式的结论, 所以, **以上结论仅适用于实值美式看跌期权或非深度实值的欧式看跌期权**。

3. 套利机会

如果美式看跌期权或非深度实值的欧式看跌期权的价格与执行价格的关系不满足以上关系式, 即不等式左边比例小于右边时, 表明执行价格为 K_2 的期权价格被高估。

期权 2 被高估, 相对于期权 2, 期权 1 和期权 3 被低估, 可以构建基于期权价格与执行价格比例关系的无风险套利策略。建仓方式为买进期权 1 和期权 3, 同时卖出两份期权 2。

【注意】对于看跌期权, 能够构建无风险套利策略的条件

三个期权的执行价格相邻或期权 1 与期权 2 执行价格相隔, 期权 2 与期权 3 执行价格相邻, 即 $K_3 - K_2 < K_2 - K_1$, 公式左边执行价格间距小于右边, 这种情形构建策略效果好于前一种情形。

三、标的资产价格波动率对期权价格的影响



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

在其他因素不变的条件下, 标的资产价格波动率越高, 期权价格也应该越高。

四、期权合约的剩余期限与期权价格的关系

(一) 在其他条件相同的情况下, 期权有效期越长, 美式期权的价值应该越高。

(二) 对于标的资产不支付收益的美式看涨期权, 以上结论并不成立;

标的资产不支付红利的美式看涨期权不应该提前行权, 所以剩余期限对标的资产不支付红利的欧式和美式看涨期权的影响应该相同。

(三) 对于欧式期权, 有效期长的期权并不包含有效期短的期权的所有执行机会;

由于不能行权, 在到期时也存在向不利方向变化的可能。所以, 剩余期限长的欧式期权的价格不一定高于剩余期限短的欧式期权的价格。

标的资产不支付红利时, 与美式期权相同, 剩余期限越长, 欧式看涨期权的价格也应该越高。

五、市场无风险利率对期权价格的影响

无风险利率水平会影响期权的时间价值, 也会影响标的资产价格, 从而影响期权的内在价值。

六、标的资产支付收益对期权价格的影响

如果在期权有效期内标的资产支付收益, 根据对期权价格上下限的研究, 标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的, 对看跌期权价格的影响则是正向的。

知识点三 期权的价格范围看涨和看跌期权的平价关系 (☆)

一、价格上下限及平价关系式

(一) 概念

1. 期权价格上下限即期权价格范围, 期权价格上限是指期权价格可能达到的最高价; 期权价格下限是指期权价格可能达到的最低价。
2. 欧式看涨期权和看跌期权的平价关系是指欧式看涨期权和看跌期权价格之间的一种等式关系。

【注意】 美式看涨期权和看跌期权的价格关系不是等式关系, 在此仅介绍标的资产不支付收益的欧式看涨和看跌期权的平价关系。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 标的资产不支付收益的期权价格上下限、欧式和美式期权的平价关系表达式

项目	看涨期权		看跌期权	
	欧式	美式	欧式	美式
价格上限	C=c≤S		$p \leq Ke^{-r(T-t)}$	P≤K
价格下限	$C=c \geq \max\{S - Ke^{-r(T-t)}, 0\}$		$p \geq \max\{Ke^{-r(T-t)} - S, 0\}$	$p \geq \max\{K - S, 0\}$
欧式和美式期权的平价关系： $c + Ke^{-r(T-t)} = p + S$				

C——美式看涨期权市场价格

c——欧式看涨期权市场价格

S——标的资产的即时价格

P——美式看跌期权的市场价格

p——欧式看跌期权的市场价格

K——期权的执行价格

r——连续复利计息的无风险利率

T-t——期权的剩余期限

二、基于期权价格下限的无风险套利策略

(一) 看涨期权价格低于下限的无风险套利策略

当看涨期权价格低于看涨价格下限时,表明看涨期权价格被低估,基于看涨期权价格下限的无风险套利策略为:
借标的资产卖出,卖出价格为 S;同时将卖出资金买进看涨期权,支付权利金 c,并将剩余资产以无风险利率 r 投资至期权到期。

(二) 看跌期权价格低于下限的无风险套利策略



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

当看跌期权价格低于看跌价格下限时,表明看跌期权价格被低估,基于看跌期权价格下限的无风险套利策略为:

以无风险利率 r 借入资金,期限为 $(T-t)$, 借款金额等于执行价格的现值,将借入资金购买看跌期权和标的资产,剩余少量资金进行无风险投资至期权到期。

三、基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略

(一) 公式左边值 $c + Ke^{-r(T-t)}$ 大于右边值 $P+S$ 时的无风险套利策略

公式左边值大于右边值,表明看涨期权价格偏高,而标的资产价格和看跌期权价格偏低,适宜无风险套利策略为:以无风险利率 r 借入期限等于 $(T-t)$, 资金额度等于执行价格现值的现金,同时卖出看涨期权;将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产,剩余少量资金进行无风险投资。

(二) 公式左边值 $C + Ke^{-r(T-t)}$ 小于右边值 $P+S$ 时的无风险套利策略

公式左边值小于右边值,表明看涨期权价格偏低,而标的资产价格和看跌期权价格偏高,适宜无风险套利策略为:借入标的资产卖出,同时卖出看跌期权;将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权,剩余资金以无风险利率 r 投资至期权到期。

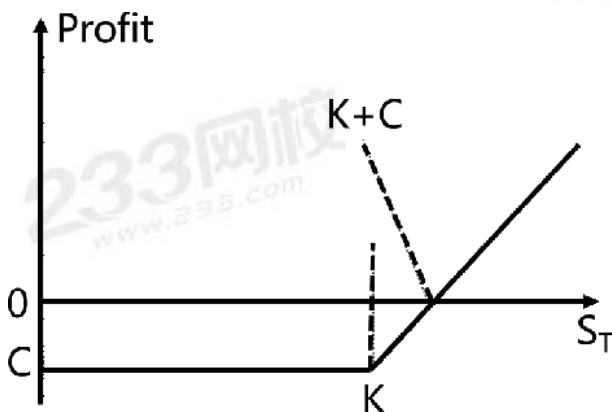
第三节 期权交易的基本策略

知识点一 期权基本交易策略 (☆☆)

一、买进看涨期权

(一) 看涨期权多头到期损益分析

C : 期权价格、 K : 执行价格、 $K+C$: 期权到期损益平衡点



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 买进看涨期权综合分析

损益	平仓损益=平仓卖出价-开仓买进价 行权损益=标的资产价格-执行价格-权利金
	最大损失=权利金
	到期损益平衡点=执行价格+权利金
保证金	无须缴纳
期权头寸	看涨期权多头
行权方式和持仓	行权方式: 买进标的资产; 行权持仓: 标的资产多头
适用情形 (标的资产价格趋势)	(1) 牛市或预期后市上涨 (2) 价格见底, 市场波动率大或正在扩大, 或隐含波动率低 (隐含波动率低是指期权价格反映的标的资产价格波动率小于标的资产价格历史波动率或预期波动率)
基本运用	(1) 赚取价差收益, 获得更大的杠杆效应 (2) 以较低成本持有标的资产, 同时锁定最大损失 (3) 规避标的资产价格上涨风险

(三) 买进看涨期权基本运用

1. 赚取价差收益, 博取更大的杠杆效应;
2. 以较低成本持有标的资产, 同时锁定最大损失;
3. 规避标的资产价格上涨风险。适用的基本情形有:

(1) 限制卖出标的资产风险



考证就上233网校APP

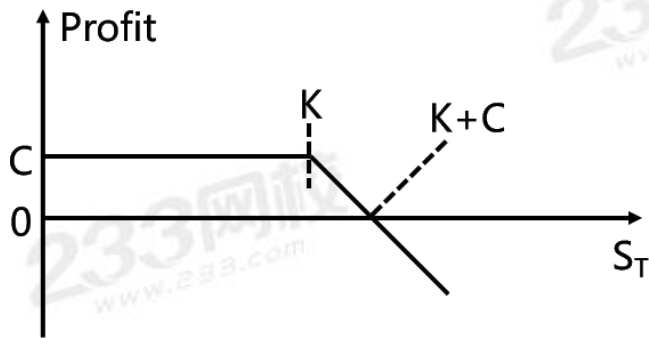
报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

持有某资产多头的交易者，还想继续享受价格上涨的好处，但担心价格下跌，将资产卖出又担心价格上涨。可在将所持资产卖出同时买进该资产的看涨期权，从而限制卖出标的资产后价格上涨的风险。

(2) 锁定未来购买标的资产成本

二、卖出看涨期权

(一) 看涨期权空头到期损益分析



(二) 卖出看涨期权综合分析

损益	平仓损益=开仓卖出价-平仓买进价
	行权损益=执行价格-标的资产价格+权利金
	最大盈利=权利金
	到期损益平衡点=执行价格+权利金
保证金	须缴纳 [对于备兑看涨期权（即持有标的资产多头头寸），则视备兑情况而定]
期权头寸	看涨期权空头
履约方式和持仓	履约方式：卖出标的资产；履约持仓：标的资产空头（或平仓标的资产多头）
适用情形 (标的资产价格趋势)	(1) 横盘整理或小幅下跌 (2) 横盘，市场波动率低或收窄，或隐含波动率高



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

基本运用

- (1) 赚取权利金或期权价差收益
- (2) 履约平仓标的资产多头头寸

(三) 卖出看涨期权基本运用

1. 赚取权利金或期权价差收益

- (1) 交易者通过对标的资产价格变动趋势分析, 可选择卖出看涨期权, 获得权利金收益
- (2) 赚取期权的时间价值

2. 履约平仓标的资产多头头寸 (主要需要考虑以下因素)

(1) 看涨期权的执行价格

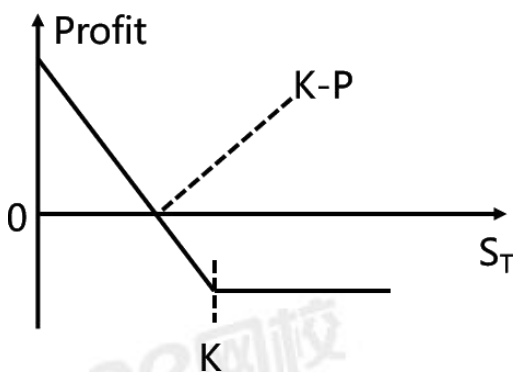
所卖出期权的执行价格越高, 买方行权的可能性越小, 对构建该组合策略者越有利, 但执行价格越高, 看涨期权的权利金越低, 卖出期权对增加标的资产持仓利润的影响越小。

(2) 标的资产价格变化趋势

标的资产价格有较大幅度上涨时不宜采用此策略, 构建该策略必须考虑和防止标的资产价格下跌幅度较大、速度较快的风险。所以, 此策略适用于对标的资产价格谨慎看多的情形。

三、买进看跌期权

(一) 看跌期权多头到期损益分析



(二) 买进看跌期权综合分析



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

标的资产价格状况	(1) 熊市 (2) 预测后市下跌 (3) 价格见顶, 波动率正在扩大, 或隐含波动率低 (Low Implied Volatility)
损益	平仓损益=平仓卖出价-开仓买入价 行权损益=执行价格-标的资产价格-权利金
最大损失	损失全部权利金
损益平衡点	执行价格-权利金
保证金	无须缴纳
行权头寸性质	空头
适用情形 (标的资产价格趋势)	熊市或预期后市下跌 价格见顶, 波动率大或正在扩大, 或隐含波动率低 (Low Implied Volatility)
基本运用	(1) 赚取价差收益, 获得更大的杠杆效应 (2) 实现做空标的资产的目的, 同时锁定最大损失 (3) 规避标的资产价格下跌风险

(三) 买进看跌期权基本运用

1. 赚取价差收益, 博取更大的杠杆效应
2. 实现做空标的资产的目的, 同时锁定最大损失
3. 规避标的资产价格下跌风险:

- (1) 保护标的资产多头
- (2) 锁定现货持仓价值或未来出售标的资产的收入



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

注意: 与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比, 利用买进看跌期权规避标的资产价格下跌风险具有以下特征:

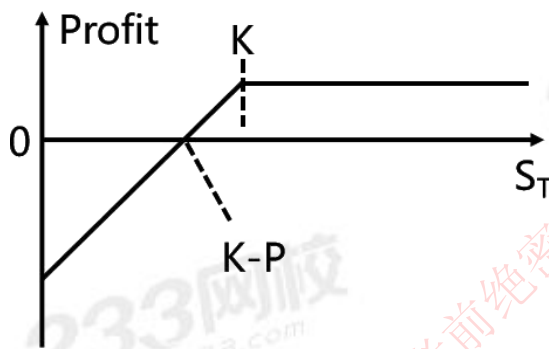
A. 资金占用可能更少

B. 如果建仓后标的资产价格下跌, 交易者卖出的期货合约和期权合约的盈利会弥补现货损失, 但通常期权价格提高值不会超过期货价格的降低值。在这种情况下, 卖出期货合约规避标的资产价格下跌风险比购买看跌期权的效果要好。

C. 如果建仓后标的资产价格上涨, 期货持仓和期权持仓均会发生亏损, 当标的资产价格上涨幅度较大, 期货合约亏损会抵消现货上涨带来的好处, 而期权的亏损最多为权利金, 在这种情况下, 购买看跌期权规避标的资产价格下跌风险比卖出期货合约的效果要好。

四、卖出看跌期权

(一) 看跌期权空头到期损益分析



(二) 卖出看跌期权综合分析

损益	平仓损益=开仓卖出价-平仓买进价
	行权损益=标的资产价格-执行价格+权利金
	最大盈利=权利金
	到期损益平衡点=执行价格-权利金
保证金	须缴纳 [对于有保护的看跌期权 (即持有标的资产空头头寸), 则视保护情况而定]



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

期权头寸	看跌期权空头
履约方式和持仓	履约方式: 买进标的资产; 履约持仓: 标的资产多头 (或平标的资产空头)
适用情形 (标的资产价格趋势)	(1) 横盘整理或小幅上涨 (2) 横盘, 市场波动率低或收窄, 或隐含波动率高 (High Implied Volatility)
基本运用	(1) 赚取权利金或期权价差收益 (2) 履约平仓标的资产空头头寸 (3) 履约买进标的资产

(三) 卖出看跌期权基本运用

1. 获得价差收益或权利金收益

(1) 交易者通过对标的资产价格变动趋势分析, 认为标的资产价格会**横盘整理或小幅上涨**, 或**隐含波动率高、期权价格被高估**, 可选择卖出看跌期权, 获得权利金收益。

(2) **赚取期权的时间价值**。随着期权到期日的临近, 期权时间价值会加速损耗, 即便标的资产价格下跌, 看跌期权价格仍然可能下跌, 卖出看跌期权可获得相应的价差收益。

2. 履约平仓标的资产空头头寸

如果对标的资产后市**谨慎看空**, 可卖出看跌期权履约将所持标的资产空头以更优的价格平仓, 但卖出看跌期权后, 如果标的资产价格大幅上涨而止损不及时, 则会导致较大损失。

知识点二 价差期权策略 (☆)

一、价差期权策略概述

(一) 构建方式

价差期权策略是指由类型相同的两个或多个期权头寸 (即使用看涨期权或看跌期权)、采用不同的交易方向 (即买入和卖出) 构建。由于策略是通过买进和卖出相同类型、不同执行价格期权构建的, **权利金总收支为卖出期权和买进期权的价差**, 所以称为价差期权策略。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 价差期权策略的特点

1. 交易方向特点

交易方向不同, 采用买进和卖出的交易方向进行构建。

2. 损益特点

潜在收益和潜在损失都比较小。

(三) 价差期权策略的类型

1. 牛市价差

2. 熊市价差

3. 蝶式价差

4. 日历价差

5. 对角价差

6. 比率价差

7. 飞鹰式价差

8. 铁秃鹰式价差等

二、牛市价差期权

(一) 构建方式

买进低执行价格同时卖出高执行价格期权 (两个看涨或两个看跌皆可)

(二) 损益特征

1. 在标的资产价格上涨时获利, 但**盈利有限**

2. 在标的资产价格下跌时亏损, **亏损也有限**

(三) 适用情形

标的资产价格小幅上涨的情形。

三、熊市价差期权



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(一) 构建方式

买进高执行价格同时卖出低执行价格期权 (两个看涨或两个看跌皆可)

(二) 损益特征

1. 标的资产价格下跌时获利, 但盈利有限
2. 标的资产价格上涨时亏损, 亏损也有限

(三) 适用情形

适用于标的资产价格小幅下跌的情形。

四、蝶式价差期权

(一) 多头蝶式价差期权

1. 构建方法

1、2、3 为三个执行价格相邻的看涨或看跌期权, $K1 < K2 < K3$, 买进期权 1 和 3 各一份, 同时卖出两份期权 2。

2. 期权到期损益分析

此处教材用的分析方法较复杂, 我们用三根线四个区域来分析期权费盈亏和行权盈亏的关系, 注意期权费的变化值不会超过内涵价值的变化值

3. 损益特征及适用情形。

多头蝶式价差期权适用于标的资产价格小幅波动的情形。

(二) 空头蝶式价差期权

空头蝶式价差期权的构建方法为卖出两边执行价格的期权 1 和期权 3 各一份, 同时买进两份中间执行价格的期权 2。

知识点三 组合期权策略 (☆)

一、组合期权策略概述

(一) 构建方式



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

组合期权策略采用**看涨和看跌期权、相同交易方向构建**。由于该策略是看涨期权和看跌期权的组合, 权利金总收支为买进期权的权利金合计或卖出期权的权利金合计, 故称为组合期权策略。

(二) 组合期权策略的特点

1. 期权头寸特点

期权头寸类型不同 (用看涨期权和看跌进行构建)

2. 交易方向特点

交易方向相同 (采用买进或卖出的交易方向进行构建)

3. 损益特点

潜在收益和潜在损失都比较大

(三) 组合期权策略的类型

1. 跨式期权

2. Strips 期权

3. Straps 期权

4. 宽跨式期权等

二、跨式期权组合

(一) 构建方式

1. **多头**跨式期权的构建方法为**同时买进看涨期权和看跌期权**, 权利金现金流 = $-C-P$

2. **空头**跨式期权的构建方法为**同时卖出看涨期权和看跌期权**, 权利金现金流 = $C+P$

(二) 到期损益分析

教材描述较为复杂, 可按 的图形来理解。

(三) 损益特征及适用情形

1. **多头**跨式期权在标的资产价格大幅波动时盈利, 小幅波动或价格不变时亏损, **最大亏损等于建仓时权利金总支出**。

2. **空头**跨式期权在标的资产价格大幅波动时亏损, 小幅波动或价格不变时盈利, **最大盈利等于建仓时权利金总收入**。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

三、宽跨式期权组合

(一) 多头宽跨式期权的构建方法是同时买进看涨期权和看跌期权

(二) 空头宽跨式期权组合是同时卖出看涨期权和看跌期权

注意:

1. 与跨式期权不同的是, 宽跨式期权所用的看涨期权和看跌期权的执行价格不同, 看跌期权的执行价格低于看涨期权的执行价格, 这样才可以构造出跨式期权的宽度。

2. 多头宽跨式期权适用于标的资产价格大幅波动的情形, 也称为做多波动率策略; 空头宽跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形, 也称为做空波动率策略。

第四节 奇异期权

知识点一 奇异期权及分类 (☆)

一、路径依赖型期权

路径依赖型期权的回报取决于期权有效期内标的资产的价格趋势, 而不只是期权到期日或行权时标的资产的价格, 如亚式期权、阶梯形期权等。

二、多因子期权

多因子期权的标的资产不再局限于单个基础资产。其标的资产可以是普通期权, 也可以是多个资产形成的组合。

三、时间依赖型期权

时间依赖型期权是在期权到期前, 赋予期权的多头方在某个时刻选择期权合约的某些特征, 决定其到期收益的期权。

四、极值依赖型期权

当标的资产价格达到某个临界值时, 期权合约将被激活或宣告失效。常见的极值依赖型期权包括障碍期权和自定义执行期权。

五、支付修正型期权



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

支付修正型期权是对普通期权的到期收益模式进行修正的结果。普通看涨期权的到期支付为 $\max(0, S-K)$, 而普通看跌期权的到期支付是 $\max(0, K-S)$, 将这一支付进行修改, 就得到支付修正型期权, 常见的有数值期权和指数期权。

附表: 奇异期权产品分类

产品子类	产品
路径依赖性期权	亚式期权、回望期权、阶梯期权、棘轮期权、呼叫期权
多因子期权	复合期权、彩虹期权、一篮子期权、交换期权
时间依赖性期权	选择性期权、远期开始期权
极值依赖性期权	障碍期权、自定义执行期权
支付修正性期权	数值期权、指数期权

知识点二 亚式期权 (☆)

一、定义

亚式期权是典型的路径依赖期权, 又称为平均价格期权, 是在股票期权的基础上发展起来的。最早由美国银行家信托公司在日本东京推出。

亚式期权在到期日确定期权收益时, 不是采用标的资产当时的市场价格, 而是用期权合同期内某段时间标的资产价格的平均值, 这段时间被称为平均期。

二、按计算基础价格分类

(一) 平均价格期权 (标的资产价格为平均)

1. 平均价格期权的收益为执行价格与标的资产在有效期内的平均价格之差
2. 平均价格看涨期权的到期收益为 $\max(0, S_{\text{ave}}-K)$
3. 平均价格看跌期权的到期收益为 $\max(0, K-S_{\text{ave}})$



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

注意: Save 是按预定方法 (算数平均或几何平均) 计算的平均期标的资产的平均价格。

(二) 平均执行价格期权 (执行价格平均)

平均执行价格期权将预定平均期标的资产价格的平均值作为执行价格, 期权的收益为执行时的即期价格与所计算出的执行价格之差。

知识点三 障碍期权 (☆)

一、定义

障碍期权属于极值依赖性期权, 其收益依附于标的资产的价格在一段特定时间内是否达到预先设定的水平, 称为障碍值。

二、分类

(一) 敲出期权 (Knock-out Option)

如果标的资产价格达到障碍值, 期权作废; 如果在规定时间内标的资产价格并未触及障碍水平, 则是一个普通期权。

(二) 敲入期权 (Knock-in Option)

如果标的资产价格达到障碍值, 期权被激活, 反之该期权作废。

注意:

1. 由于障碍期权只有在达到障碍水平时才被激活或达到障碍水平就会作废, 所以障碍期权通常比普通期权廉价。
2. 根据障碍值日与期权标的资产初始价格之间的关系, 障碍期权又分为向上敲出和向下敲出期权以及向上敲入和向下敲入期权。

知识点四 两值期权 (☆)

一、定义

两值期权又称为二项式期权, 也称为数值期权, 属于支付修正性期权。

二、分类

(一) 现金或无支付期权



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

要么支付固定现金 I, 要么 0 支付 (不付)

$$\text{看涨期权的到期支付} = \begin{cases} I, & \text{若 } S > K \\ 0, & \text{若 } S \leq K \end{cases}$$

$$\text{看跌期权的到期支付} = \begin{cases} 0, & \text{若 } S > K \\ I, & \text{若 } S \leq K \end{cases}$$

(二) 资产或无支付期权

要么按资产价格支付, 要么 0 支付 (不付)

$$\text{看涨期权: 到期支付} = \begin{cases} S, & \text{若 } S > K \\ 0, & \text{若 } S \leq K \end{cases}$$

$$\text{看跌期权: 到期支付} = \begin{cases} 0, & \text{若 } S > K \\ S, & \text{若 } S \leq K \end{cases}$$

知识点五 其他奇异期权 (☆)

一、回望期权

回望期权是指执行价格或标的资产的结算价格并非事先确定, 而是在到期时通过回望最优价格来确定的期权, 即在期权到期时期权多头可选择最有利行权价格执行的权利。

二、阶梯形期权

阶梯形期权是指事先确定了一系列执行价格, 并约定当标的资产价格达到下一个价格水平时, 重新约定执行价格。

三、棘轮期权

棘轮期权又称为**履约价期权**, 是指事先约定一系列执行价格, 并预定在未来某些日期再根据届时标的资产价格对执行价格进行调整。

四、呼叫期权

呼叫期权也称为**叫停期权**, 是指由期权多头自行判断, 在其认为最有利的时候通过“呼叫”(即叫停)来重新约定执行价格的期权。此类期权**是一种特殊的欧式期权**, 这种期权的持有者有权在期权有效期内的某一时间锁定一个最小盈利。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

五、彩虹期权

彩虹期权也称为**极大或极小值期权**,是指收益取决于两个或多个基础资产的最高价或最低价与执行价格之差的期权。

六、一篮子期权

一篮子期权是指期权的收益是由一篮子标的资产的加权平均价格与执行价格或执行价格的加权平均价格的差来决定的期权。

七、双币种期权

双币种期权是指标的资产**以货币 A 计价而以货币 B 结算**。

八、复合期权

复合期权属于多因子期权,其标的资产为期权,所以复合期权是一种更为特殊的期权。

九、指数期权

指数期权在期权到期时,指数看涨期权的收益是标的资产价格超过执行价格差额的幂函数,指数看跌期权的收益是执行价格超过标的资产价格差额的幂函数。指数期权放大了普通期权在实值状态下的收益,因而**价格高于普通期权**。

第十章 远期合约

第一节 远期合约概述

知识点一 远期合约 (☆☆☆)

一、远期合约明确的内容

- (一) 买卖双方须交割的商品或金融资产的具体**类型和数量**
- (二) 到期交割的物流条款,即**时间、地点**等
- (三) 买卖双方在交割时须支付的**价格和方式**

二、远期合约资产标的



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(一) 商品

(二) 金融工具

四、结算方式

有些远期合约是**现金结算**, 即不通过标的物的**实物交割**来实现清算。

知识点二 远期交易的特征 (☆☆☆)

一、远期交易属于**场外市场**

二、远期合约通常是一种**非标准化的合约**

三、远期交易**违约风险相对较高**

(一) 合约能否履约, 取决于买卖双方的**信用状况**

(二) 对于场外交易, **没有履约担保机构**

四、远期合约的流动性较差

远期合约**没有固定的集中交易场所和信息披露制度**, 其信息传递较慢。

五、远期交易通常**以交割方式了结持仓**

六、远期交易通常**不实行逐日盯市**的结算制度

知识点三 远期合约的交割价格、远期合约价值与远期价格 (☆☆)

一、远期合约交割价格

远期交割价格是**买卖双方在远期合约中约定**的未来交付标的资产的价格, 也称为协议价格。

二、远期合约价值

标的资产的市场价格会由于各种原因在不断发生变化, 如市场利率或者汇率等的变化, 合约持有者的一方将会因此获利, 而另一方则会受损。从而, 远期合约的价值将不再为零, 对**获利的一方, 表现为正值, 而另一方则为负值**。

三、远期价格

远期价格是使得当时远期合约价值为零的交割价格, 体现了基于当前市场信息对未来价格的无套利预期。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

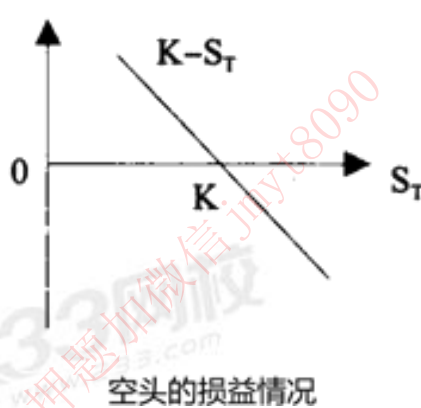
四、远期价格与即期价格的关系

远期价格等于标的资产即期价格与持仓成本的和, 即远期价格与标的资产即期价格的差额不等于持仓成本, 在不考虑交易成本和市场摩擦的情况下, 存在套利机会。

知识点四 远期合约的损益 (☆)

一般而言, 在远期合约到期时, 无论标的资产的市场价格是多少, 远期合约的买卖双方均有权利和义务履行合约。假设 K 为远期合约的交割价格, T 为合约的到期时间, S_T 为远期合约到期时标的资产的即期价格。

履行远期合约之后, 对于远期合约的多头和空头损益情况如图



第二节 商品远期

知识点一 商品远期的概述 (☆☆)

一、商品远期与贸易合同的区别

与日常交易中买卖双方签订的商品贸易合同相比, 商品远期交易具有规范性, 是一种有组织的场外交易, 即投资者通过银行等金融机构, 或者交易所的平台进行的交易。

二、结算方式

(一) 实物交割

(二) 差额结算

1. 定义



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

在结算日, 根据标的物即期市场价格和合约中约定的远期交割价格计算其差额, 由交易一方在结算日向另一方支付现金金额。

2. 公式

远期交易结算金额 = (远期交易结算价格 - 远期交割价格) × 商品标的数量

(1) 远期交割价格指交易双方在交易有效期中约定, 在交付日买入或卖出商品标的的指定价格

(2) 远期交易结算价格指交易双方在交易有效期中约定, 在结算日用来结算交易双方应收付款项的商品标的的指定价格

3. 结算方向

(1) 若远期交易结算金额为正, 则由远期卖方向买方支付该金额

(2) 若远期交易结算金额为负, 则由远期买方向卖方支付该金额

(3) 若远期交易结算金额为零, 则交易双方之间无须进行支付

三、商品远期本质上属于现货交易, 到期交收商品实物。

知识点二 商品远期的交易方式 (☆)

一、实时交易

二、挂单交易

三、询价实时交易

对于基本金属远期交易的分类

1. 价格询价实时交易

由银行根据客户需求进行报价, 客户确认成交价格后, 系统生成一笔远期交易成交

2. 价差询价实时交易

由银行根据客户需求进行报价, 客户确认价差成交后, 银行根据成交价差确认近端和远端成交价格, 系统生成两笔远期交易成交。

四、询价挂单交易



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

知识点三 商品远期交易的应用 (☆)

一、黄金远期交易

(一) 概述

黄金是一种特殊的商品,既有商品属性,也有金融属性。2013年,我国上海黄金交易所推出了银行间人民币黄金远期交易,市场参与者经上海黄金交易所核准,通过中国外汇交易中心的外汇交易系统以双边询价方式进行黄金远期交易。

(二) 报价交易方式

黄金远期价格采用远期全价的方式,指黄金交易双方约定的在远期起息日买卖黄金的价格。远期全价=即期价格+远期点。

其中,即期价格是远期交易成交时报价方报出的即期价格。远期点指用于确定远期价格和即期价格之差的点数,可以为正也可以为负。远期点以人民币分/克为单位,精确到小数点后一位。

二、远期运费协议 FFA

(一) 定义

是买卖双方达成的一种远期运费协议,协议规定了具体的航线、价格、数量等,且双方约定在未来某一时间点,依据波罗的海航运交易所的即期运费指数价格与合同约定价格的运费差额或租金差额进行结算。

(二) 特点

与现货市场不同,FFA并不涉及实际的货物运输,它是纸面上的运价,是运费或租金交易的金融衍生品。

第三节 远期利率协议

知识点一 远期利率协议概述 (☆☆☆)

远期利率协议指交易双方约定在未来某一日,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算利息的金融合约。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

买方相当于名义借款人,而卖方则相当于名义贷款人,双方在清算日时,并不实际交换本金,而是根据参照利率和协议利率之间的差额及名义本金计算利息差额,由交易一方支付给另一方结算金。

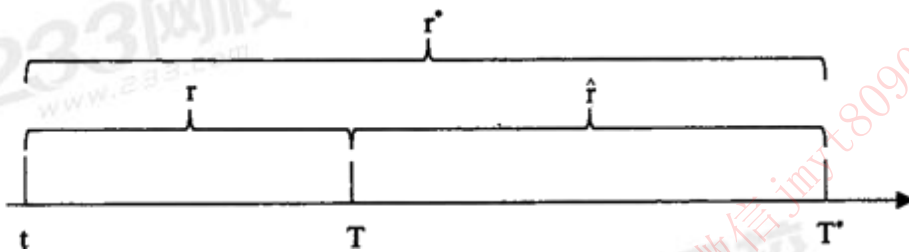
知识点二 远期利率协议的设计 (☆)

一、即期利率与远期利率

(一) 定义

1. 即期利率是指当前的市场利率,是指从现在到未来某一时段内的利率

2. 远期利率是指未来某一时点到更远时点期间的利率



(二) 远期利率计算

则远期利率可以表示为:

$$(1+r)^T (1+\hat{r})^{T^*-T} = (1+r^*)^{T^*}$$

如果一年期的即期利率为 5%, 两年期的即期利率为 5.5%, 那么一年到两年的远期利率为 6%, 即有 $(1+5\%) (1+6\%) \approx (1+5.5\%)^2$ 。

二、远期利率协议的基本术语

(一) 协议本金: 名义上的本金额。

(二) 协议货币: 协议金额的货币币种。

(三) 交易日: 远期利率协议成交的日期。

(四) 起算日: 一般在交易日后两个工作日, 是递延期限的起始时间。

(五) 结算日: 协议借贷开始的日期, 即协议中规定的借贷款的起息日, 是交易双方计算并交付利息差额的日期。

(六) 基准日: 也称确定日, 确定参考利率的日期。

(七) 到期日: 名义借贷到期的日期。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(八) 协议期: 结算日至远期利率协议到期日之间的天数。

(九) 递延期: 起算日至结算日之间的天数。

(十) 协议利率: 在协议中双方商定的借贷利率。

(十一) 参照利率: 在协议中确定的某种市场利率, 用以在确定日确定结算金额, 国际市场上通常为 Libor 或其他货币市场主要利率。

(十二) 结算金: 在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金。

(十三) PA: per annum, 年利率。

三、远期利率协议的表示方法

(一) 表示方法

远期利率协议用 $M \times N$ 表示, 其中 M 表示递延期限, N 表示从起算日开始到协议结束的时间。例如, 3×6 远期利率协议, 表示 3 个月之后开始、6 个月之后结束。

(二) 案例

假定 2021 年 6 月 1 日, 在远期市场上, 两个金融机构同意成交一份 1×4 , 名义金额为 1000 万美元, 协议利率为 0.2% 的远期利率协议。则递延期限为 1 个月, 即交易日为 2021 年 6 月 1 日, 起算日为 6 月 3 日, 结算日为 7 月 5 日 (7 月 3 日和 4 日为非工作日)。7 月 2 日为基准日, 即以该日的 LIBOR 利率为参照利率进行远期利率协议结算。协议期限为 3 个月, 即合约到期日为 2021 年 10 月 5 日。

知识点三 远期利率协议的应用 (☆☆☆)

一、利率风险管理

(一) 定义

远期利率协议主要用于利率风险管理, 规避未来利率变动的风险。保值者可以通过签订远期利率协议, 从而固定下来利率水平, 以规避可能造成的损失。

(二) 案例



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

7月1日,假设某金融机构甲根据其经营计划在3个月后须向某银行乙拆借一笔1亿美元,期限3个月的资金,该银行预测在短期内利率可能在目前年利率0.45%的基础上上升,从而增加其利息支出,增大筹资成本。为了稳定资金成本,金融机构甲选择用远期利率协议固定其借贷成本。具体操作是:按3个月期年率0.45%的即期利率买进1亿美元的3×6的远期利率协议,协议期限是92天,参照利率为Libor。3个月后,3个月期的Libor利率上升为0.55%。但由于事先所做的远期利率协议,使得该笔贷款的利息被固定在0.45%。具体过程如下:

1. 结算远期利率协议头寸,即按结算日的参照利率Libor为0.55%结算该远期利率协议的利息差。由于市场利率上升,金融机构甲获得该利息差收益。

$$\text{结算金} = \frac{(0.55\% - 0.45\%) \times 100000000 \times \frac{92}{360}}{1 + 0.55\% \times \frac{92}{360}} = 25519.69 \text{ (美元)}$$

2. 按结算日Libor0.55%取得3个月期贷款1亿美元,并支付相关贷款利息。

$$\text{贷款利息} = 100000000 \times 0.55\% \times 92 / 360 = 140555.56 \text{ (美元)}$$

由于金融机构甲做了一笔买入远期利率协议的交易,在市场利率Libor上升之后的收益弥补了利息支出的增加。

$$\text{最终利息支出} = 140555.56 - 25519.69 = 115035.87 \text{ (美元)}$$

$$\text{年利率} = 115035.87 \times \frac{\frac{360}{92}}{100000000} \times 100\% = 0.45\%$$

知识点四 我国远期利率协议市场 (☆)

我国金融类远期交易的主要场所是在银行间市场。

2007年10月8日,中国人民银行发布了《远期利率协议业务管理规定》,自11月1日起即可开展远期利率协议业务。中国外汇交易中心即全国银行间同业拆借中心发布通知,将开展以上海银行间同业拆放利率Shibor为基准的远期利率协议报价。

我国目前主要的远期利率协议品种为1M×4M、2M×5M、3M×6M、4M×7M、5M×8M、6M×9M等。

在我国,远期利率协议的参考利率是经中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心等机构发布的银行间市场具有基准性质的市场利率,或者中国人民银行公布的基准利率,究竟选哪一种由交易双方共同确定。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

目前, 参考利率为 3M Shibor, 即 3 个月上海同业拆放利率。

第四节 外汇远期与外汇掉期

知识点一 外汇远期交易 (☆☆)

一、外汇远期的概念

外汇远期交易也称期汇交易, 指交易双方以约定的**币种、金额、汇率**, 在未来某一约定的日期交割 (非即期起息日) 的外汇交易。交割方式可以是**实物交割**, 即有本金交割的外汇远期交易, 也可以采用**现金交割**方式, 即无本金交割的外汇远期交易。

二、外汇远期的应用

(一) **进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险**

(二) **短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险**

1. 在没有外汇管制的情况下, 如果一国的利率低于他国, 则该国的资金就会流向他国以谋求高息, 投资者可能因汇率变动导致无利可图而且还会遭到损失的风险。

2. 投资者如果在国外有定期外汇债务, 则可以利用外汇远期交易**以防债务到期时多付出本国货币**。

三、我国人民币外汇远期交易

我国的人民币远期外汇市场始于 1997 年 4 月中国银行推出的人民币远期结售汇。2005 年 8 月 10 日, 我国银行间外汇市场推出人民币外汇远期交易, 采用**询价交易模式**并引入做市商制度, 从而诞生了首款人民币外汇衍生品合约。目前可交易的货币对即包括美元 / 人民币、欧元 / 人民币等 **27 个人民币外汇市场品种**, 也包含了欧元 / 美元、英镑 / 美元等 **11 个外币对市场的远期外汇交易品种**, 标准期限包括 1D (T+3)、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y 等。

为活跃银行间外汇市场远期交易、提高市场交易效率, **中国外汇交易中心于 2016 年 5 月 3 日**在外汇交易系统中推出**标准化人民币外汇远期交易**。

知识点二 无本金交割外汇远期交易 (☆☆☆)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一、无本金交割外汇远期的含义

无本金交割外汇远期 (NDF) 也是一种外汇远期交易, 所不同的是该**外汇交易的一方货币为不可兑换货币**。这是一种场外交易的**离岸金融衍生工具**, 主要是由**银行充当中介机构**。交易双方无须对 NDF 的本金 (受限制货币) 进行交割, 因此对企业未来现金流量不会造成影响。

无本金交割远期外汇交易与传统的远期外汇交易的主要差别在于不需要交割本金。早期的无本金交割外汇远期交易一般用于实行外汇管制国家的货币。

二、人民币无本金交割远期交易

人民币 NDF 指交易双方在起息日根据合同约定的汇率与定价日中国外汇交易中心人民币即期汇率直接的差额计算盈亏, 并**使用美元进行交割**的远期交易。

知识点三 远期外汇综合协议 (☆)

一、远期外汇综合协议的概念

远期外汇综合协议 SAFE 是指双方约定, 买方在结算日按合约中规定的结算日直接远期汇率用第二货币, **向卖方买入一定名义金额的原货币**, 然后在到期日再按合约中规定的到期日直接远期汇率, 把一定名义金额的原货币**出售给卖方**的协议。

具体而言, SAFE 在结算日和到期日并不实际支付外汇, 而是按照协议约定汇率与基准日的市场汇率的**差额支付汇差**, 而且, 到期日的反向交易也在结算日完成, 因此, 合约实际结束时间, 即**买卖双方权利义务解除时间是在结算日而非到期日**。

在前后两次名义本金兑换中, 原货币的金额通常是相同的。SAFE 交易的买方是指最初买入原货币的一方, 即在结算日买入原货币, 而在合约到期日出售原货币的一方。卖方则是其交易对手, 交易方向相反。

二、远期外汇综合协议的基本术语

(一) A1: 合约规定的在**结算日**将兑换的原货币的名义金额

(二) A2: 合约规定的在**到期日**将兑换的原货币的名义金额

(三) CR: 合约汇率 (Contract Rate), 合约规定的结算日的直接汇率



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(四) SR: 结算汇率 (Settlement Rate), 在基准日确定的结算日的直接汇率

(五) CS: 合约汇差 (Contract Spread), 合约签订时确定的结算日与到期日的汇差

(六) SS: 结算汇差 (Settlement Spread), 基准日决定的到期日与结算日的汇差

(七) CR+CS: 合约原先规定的到期日直接汇率

(八) SR+SS: 基准日决定的到期日直接汇率

(九) i: 结算日第二货币期限为**结算日至到期日的无风险利率**

(十) D: 合约期限天数

(十一) B: 第二货币天数计算惯例

三、远期外汇综合协议的重要日期

(一) 交易日: 远期外汇综合协议成交的日期

(二) 起算日: 一般在交易日后两个工作日, 是递延期限的起始时间

(三) 结算日: 远期外汇协议开始的日期, 即**协议中规定的第一次货币互换的开始日**, 也是交易双方计算并交付汇差的日期

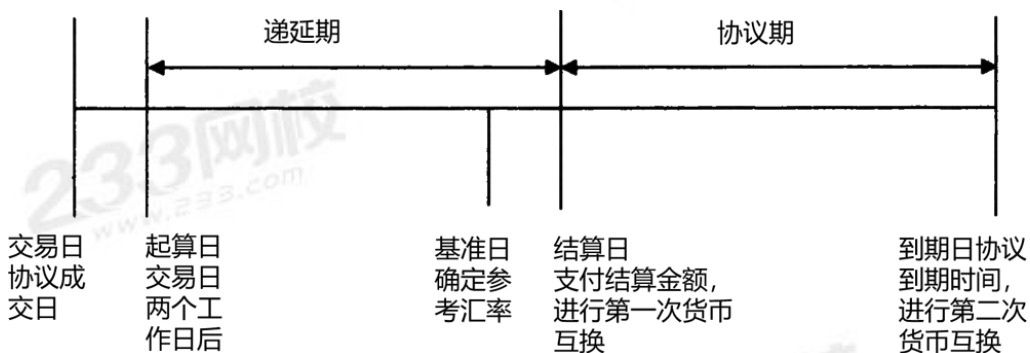
(四) 基准日: 也称确定日, 为确定参考汇率的日期

(五) 到期日: 名义远期外汇综合协议到期的日期, 此时, **买卖双方进行第二次货币互换**

(六) 协议期: 结算日至远期外汇综合协议到期日之间的天数

(七) 递延期: 起算日至结算日之间的天数

重要日期见下图



四、远期外汇综合协议的标价



考证就上233网校APP

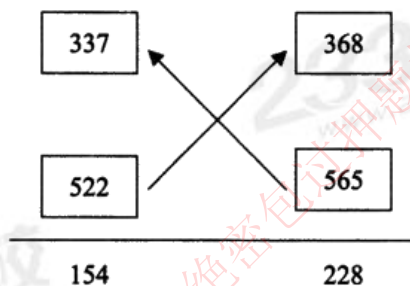
报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

SAFE 的标价与外汇市场上其他金融产品的交易类似, 即同时标出买入价和卖出价。

银行对 1×4 美元对人民币远期外汇综合协议的报价如见下表

项目	报价 (人民币/美元)
即期汇率	6.4450/6.4722
1 月期	337/368
3 月期	522/565
1×4 远期汇差	154/228

1×4 汇差计算方法:



1×4 美元对人民币远期外汇综合协议的报价为 154/228, 即指买入美元的远期汇差是 154 个基点, 卖出美元的远期汇差是 228 个基点。需要注意的是, 在 SAFE 中, 原货币在结算日的购入方和到期日的卖出方是 SAFE 的买方, 其对手方是 SAFE 的卖方。因此这里的报价是“卖价 / 买价”的形式。SAFE 的标价与外汇的即期汇率没有直接关系, 它只与远期升水或贴水有关。

五、远期外汇综合协议的结算及分类

(一) 汇率协议 (ERA)

仅涵盖成交后结算日至到期日外汇汇差的变化, 公式如下

$$ERA = A_2 \times \frac{CS - SS}{1 + \left(i \times \frac{D}{B}\right)}$$

(二) 远期外汇协议 (FXA)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

不仅与汇差的变化有关,还与绝对汇率水平的变动有关,公式如下

$$FXA = A_2 \times \frac{(CR + CS) - (SR + SS)}{1 + \left(i \times \frac{D}{B}\right)} - A_1 \times (CR - SR)$$

(三) 一般规律

在大多数远期外汇综合协议中, $A_1 = A_2$ 。从上式可以看出, SAFE 合约的名义本金都是用原货币表示,而交割数额则以第二货币表示。在结算时,如果结果为正值,则将由卖方向买方支付该金额;反之如果结算结果为负值,则将由买方向卖方支付该金额。

(四) 案例

假设现行市场上的利率和汇率水平如下表所示

项目	即期汇率	3 月期	6 月期	3×6 远期汇差 (利率)
人民币/美元		552/555	778/779	223/227
人民币利率	6.4450	3.00%	3.25%	3.50%
美元利率		1.00%	1.25%	1.5%

假设某投资者预期人民币和美元的远期利率会缩小,于是买入名义本金 1000 万美元的人民币对美元远期外汇综合协议。3 个月后不同情况下的 ERA 和 FXA 的结算金额如下。

1. 汇率不变,两货币利差缩小,3 个月后市场上的利率和汇率水平如下表所示

项目	即期汇率	3 个月
人民币/美元	6.4450	163/165
人民币利率		3%



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

美元利率	2%
------	----

虽然汇率水平没有变化,但是3月期两国货币利差缩小到1%,远期外汇综合协议的汇差由原来的223点(先买入)减小到165点(后卖出)。如果投资者的预期是正确的,则存在获利机会。

$$\text{ERA} = 1000 \text{ 万美元} \times \frac{0.0223 - 0.0165}{1 + 3.00\% \times \frac{90}{360}} = 57568.24 \text{ (元人民币)}$$

$$\begin{aligned} \text{FXA} &= 1000 \text{ 万美元} \times \frac{6.5229 - 6.4615}{1 + 3.00\% \times \frac{90}{360}} - 1000 \text{ 万美元} \times (6.5005 - 6.4450) \\ &= 54429.28 \text{ (元人民币)} \end{aligned}$$

其中:

$$6.5229 = 6.4450 + 0.0779$$

$$6.4615 = 6.4450 + 0.0165$$

$$6.5005 = 6.4450 + 0.0555。$$

从计算结果可以看出,无论是ERA还是FXA,二者的结算金金额都为正值,则SAFE的买方将获得结算金。从数值看,二者相对较为接近,投资者可以任选一种。

2. 汇率变化,利差缩小。假设在利差缩小的同时,汇率也发生了变化。具体数据如下表

项目	即期汇率	3个月
人民币/美元	6.9678	187/189
人民币利率		3%
美元利率		2%



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

$$\text{ERA} = 1000 \text{ 万美元} \times \frac{0.0223 - 0.0189}{1 + 3.00\% \times \frac{90}{360}} = 33746.90 \text{ (元人民币)}$$

$$\begin{aligned} \text{FXA} &= 1000 \text{ 万美元} \times \frac{6.5229 - 6.9867}{1 + 3.00\% \times \frac{90}{360}} - 1000 \text{ 万美元} \times (6.5005 - 6.9678) \\ &= 69526.05 \text{ (元人民币)} \end{aligned}$$

其中:

$$6.5229 = 6.4450 + 0.0779$$

$$6.9867 = 6.9678 + 0.0189$$

$$6.5005 = 6.4450 + 0.0555$$

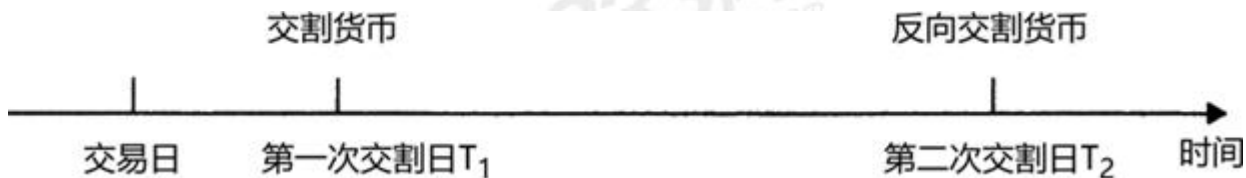
可见,在两种货币的利差变化导致汇差也发生变化时,如果汇率水平也发生了变化,且该变化对投资者是有利的,则采用 FXA 的结算方式其收益大于 ERA。

知识点四 外汇掉期交易 (☆☆☆)

一、外汇掉期的定义

外汇掉期又称为汇率掉期,指交易双方在交易日约定,在前后两个不同的交割日即起息日 (Value Date, 货币收款或付款执行生效日) 以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。具体而言,在第一次货币交换中,一方按照约定的汇率用 A 货币交换 B 货币;在第二次货币互换中,双方在按照另一约定的汇率,反向交割货币,用货币 B 交换货币 A。

本质上是两笔不同交割期限的外汇交易的组合,如图所示。



案例:甲与乙进行外汇掉期交易,欧元/美元的即期汇率为 1.1120, 3 个月后远期汇率报价为 1.1140。如图所示。

即期部分,按照即期汇率,客户甲卖给银行乙 1000 万美元,得到 8992805.76 欧元。3 个月后,银行乙付给甲 1000 万美元,甲支付 8976660.68 欧元。其中,差价为 16145.08 欧元。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

甲: 买入欧元, 卖出美元
即期汇率: 1.1120

甲: 卖出欧元, 买入美元
远期汇率: 1.1140

即期
乙: 买入美元, 卖出欧元

三个月后
乙: 买入欧元, 卖出美元

时间

二、外汇掉期的类型

(一) 即期对远期 (Spot—Forward) 的掉期

交易者在向交易对手**买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇**, 或在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇, 而交易对手的交易方向刚好相反。

(二) 远期对远期 (Forward—Forward) 的掉期

交易者向交易对手同时**买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇**, 可在买进期限短的 (如三个月到期) 外汇的同时卖出期限长的 (如六个月到期) 外汇, 也可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇。同样, 交易对手的交易方向刚好相反。

(三) 隔夜掉期交易

1. O / N (Overnight) 的掉期形式

买进当天外汇, 卖出下一交易日到期的外汇; 或卖出当天外汇, 买进下一交易日到期的外汇。

2. T / N (Tomorrow—Next) 的掉期形式

买进下一交易日到期的外汇, 卖出第二个交易日到期的外汇; 或卖出下一交易日到期的外汇, 买进第二个交易日到期的外汇。

3. S / N (Spot—Next) 的掉期形式

买进第二个交易日到期的外汇, 卖出第三个交易日到期的外汇; 或卖出第二个交易日到期的外汇, 买进第三个交易日到期的外汇。

具体**外汇掉期交易种类**见下表。

资料来源: 中国外汇交易中心产品指引版 v3.7 版。

期限	全称	近端起息日	远端起息日
----	----	-------	-------



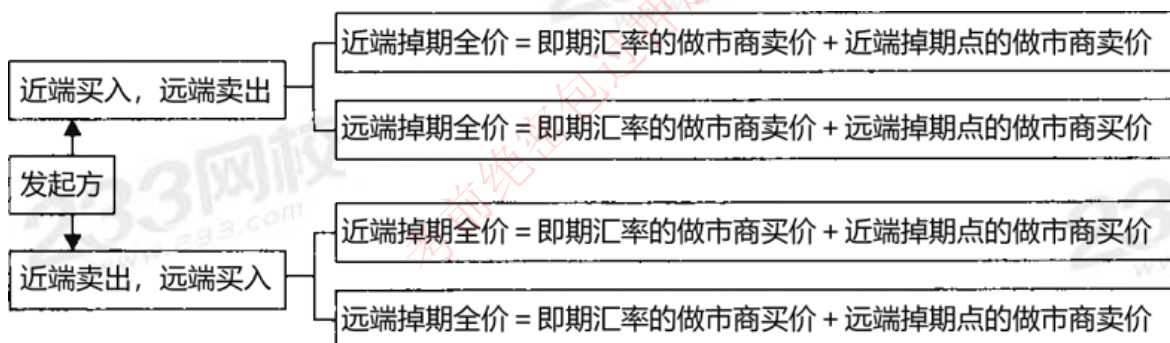
考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

0/N	Over - Night	T	T+1
T/N	Tomorrow - Next	T+1	T+2
S/N	Spot - Next	T+2	T+3
1W	Spot - one Week	T+2	即期起息日之后一周
1M	Spot - one Month	T+2	即期起息日之后一个月
1Y	Sopt - one Year	T+2	即期起息日之后一年

三、外汇掉期的报价

(一) 公式



(二) 案例

一笔 1M / 2M 的美元兑人民币掉期交易成交时, 银行 (报价方) 报价如下:

美元兑人民币即期汇率为: 6.4340 / 6.4343

(1M) 近端掉期点为: 40.01 / 45.23bp

(2M) 远端掉期点为: 55.15 / 60.15bp

1. 如果交易方向是先买入、后卖出

近端掉期全价为 $6.4343 + 45.23\text{bp} = 6.438823$,



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

远端掉期全价为 $6.4343 + 55.15\text{bp} = 6.439815$

掉期点为 $55.15\text{bp} - 45.23\text{bp} = 9.92\text{bp}$;

2. 如果交易方向是先卖出、后买入

近端掉期全价为 $6.4340 + 40.01\text{bp} = 6.438001$

远端掉期全价为 $6.4340 + 60.15\text{bp} = 6.440015$

掉期点为 $60.15\text{bp} - 40.01\text{bp} = 20.14\text{bp}$

四、外汇掉期的适用情形

(一) 对冲货币贬值风险

(二) 调整资金期限结构

五、外汇掉期交易的应用

某企业为德国一家贸易公司, 贸易范围遍及全球。3月, 该企业与非洲某公司签订了一份贸易合同, 约定当月底进口一批货物, 在4月底支付货款80万美元。同时, 该企业在3月底将此货物转卖给亚洲一家公司, 预期在3个月后获得收入100万美元。该企业认为目前欧元汇率不太稳定, 准备采取风险管理来避免未来汇率风险带来可能的损失。

该企业目前面临1个月后支付80万美元, 3个月后获得100万美元的状况。为了避免汇率波动, 该企业可以用欧元兑美元的外汇掉期来转移风险, 管理未来外汇收支。当前金融机构报价见下表。

项目	即期报价	1个月掉期报价 (bp)	3个月掉期报价 (bp)
欧元兑美元	1.1888/1.1905	182/225	42/122

1. 按照1个月期欧元兑美元远期汇率出售外汇远期, 抛出欧元, 买入80万美元, 按照即期汇率报价和1个月远期报价, 近端掉期全价是 $1.1888 + 0.0182 = 1.2070$ 。

2. 同时购入3个月期欧元兑美元外汇远期, 用美元买入欧元, 即抛出80万美元, 买入欧元, 按照即期汇率报价和3个月远期报价, 远端掉期全价是 $1.1888 + 0.0122 = 1.2010$ 。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

该企业通过掉期卖出 1 个月期欧元兑美元远期, 同时买入 3 个月期欧元兑美元远期。1 个月后按约定汇率买入 80 万美元所需要的欧元为 $80 \text{ 万美元} / 1.2070 = 66.28 \text{ 万欧元}$, 即花费约 66.28 万欧元购入 80 万美元, 用于 4 月底的支付。

3 个月后, 该企业一方面能够获得 100 万美元的收入, 另一方面按照约定的 3 个月远期汇率卖价 1.2010 抛出美元买入欧元, 所获得欧元金额为 $80 \text{ 万美元} / 1.2010 = 66.6112 \text{ 万欧元}$ 。在此交易中, 企业等于获得了 $66.6112 - 66.28 = 0.3312 \text{ 万欧元}$ 的差价。

假设该企业并未进行外汇掉期的风险管理措施:

1. 若未来 3 个月后的欧元兑美元即期汇率为 1.1710 / 1.1780, 则 80 万美元兑换得到欧元的金额为: $80 \text{ 万美元} / 1.1780 = 67.912 \text{ 万欧元}$ 。
2. 若未来 3 个月后的欧元兑美元即期汇率为 1.2110 / 1.2190, 则 80 万美元兑换得到欧元的金额为: $80 \text{ 万美元} / 1.2190 = 65.628 \text{ 万美元}$ 。

第十一章 互换

第一节 互换概述

知识点一 互换的概念及类型 (☆☆☆)

一、互换的概念

互换 (Swap) 是指两个或两个以上当事人按照商定条件, 在约定的时间内交换一系列现金流的合约。

互换的每一次现金流交换都可以视为类型不同、头寸相反的两份远期合约的轧差, 如到期时间相同的一份浮动利率远期合约空头和一份固定利率远期合约多头的轧差。所以, 互换可以说是一系列远期合约的组合。

二、互换的种类

(一) 商品互换

商品互换是指所交换的现金流与某种商品价格相关, 基本类型有固定价格换浮动价格的商品价格互换和商品价格与利息的互换。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 权益类互换

权益类互换也称股权互换,是指互换双方中,至少有一方支付由**某只股票或某种股票指数的收益**决定的现金流,另一方支付的现金流可以由固定利率、浮动利率或另一只股票或股票指数的收益来决定。

(三) 信用违约互换

信用违约互换(CDS)是最常用的一种信用衍生品,CDS实际上是在一定期限内,买卖双方就指定的**信用事件**进行**风险转换**的一个合约。

合约规定,信用风险保护买方向卖方就指定的信用事件**定期支付固定的费用或者一次性支付保险费**,以换取信用事件发生后的赔付。当信用事件发生时,卖方按协议约定向买方赔偿因信用事件所导致的损失。

(四) 总收益互换

总收益互换(Total Return Swap)是按照特定的固定利率或浮动利率互换支付利率的义务。在总收益互换中,信用保障的卖方或总收益支付方将从信贷资产或“参照信用资产”处获得的收益全部转移给交易对手,即信用保障的买方或总收益接受方,而得到一个事先约定的利率回报,该利率**可以是浮动利率或固定利率**。

知识点二 互换的应用 (☆)

一、利率互换主要用于管理**利率风险**

二、货币互换主要用于管理**汇率风险**

三、商品互换主要用于管理**商品价格风险**

四、权益类互换主要用于管理**股票或股票组合风险**

第二节 利率互换

知识点一 利率互换概述 (☆☆☆)

一、利率互换的概念

利率互换是指所交换的现金流为不同计息标准的利息,互换双方约定在未来的一定期限内根据同种货币相同的名义本金交换现金流。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

二、现金流交换形式——利息交换形式

(一) 固定换浮动

(二) 浮动换浮动

(三) 固定换固定

三、利率互换的买卖双方及现金流收付

(一) 互换买卖双方的界定

1. 买方

收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方,是**利率看涨者**。其目的是降低融资成本(有借款需求者)、**规避利率上涨风险或赚取利率上涨收益**。

2. 卖方

收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为卖方,是**利率看跌者**。其目的是降低融资成本(有借款需求者)、**规避利率下跌风险或赚取利率下跌收益**。

(二) 利率互换的条件

情形①:
双方均有
借款需求

- 第一, 双方未来分别有固定利率和浮动利率的借款需求;
- 第二, 借款规模和期限基本匹配;
- 第三, 双方在利率市场上均存在比较优势;
- 第四, 在自己比较劣势的市场上有借款需求。

情形②:
利率资产
或负债持有人

- 第一, 双方分别持有固定利率资产(负债)和浮动利率资产(负债);
- 第二, 双方对自己持有的资产(负债)的现金流性质不满意, 而希望与对方资产或负债的现金流进行交换;
- 第三, 双方持有的资产(负债)规模和期限基本匹配。

1. 第一种情形, 通过互换可**实现信用套利, 同时管理利率风险**

2. 第二种情形, 通过互换可**转换资产或负债形式, 管理利率风险**



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

四、利率互换的目的

(一) 降低融资成本或提高资产收益

(二) 管理利率风险

持有不同计息标准的资产或负债的双方, 如一方持有固定利率资产 (负债), 另一方持有浮动利率资产 (负债), 双方对利率趋势的预期不同, 为规避利率风险, 达成互换协议, 转换所持有资产或负债的类型, 实现管理利率风险的目的。

(三) 构建结构化产品

知识点二 利率互换合约条款和其他市场惯例 (☆)

一、合约基本条款

(一) 互换期限

传统互换的期限通常比较长, 常见的有 1 年、2 年、3 年、4 年、5 年、7 年和 10 年等, 也偶见 30 年和 50 年的。**我国银行间市场**目前还推出了 1 月、3 月、6 月、9 月的短期限利率互换协议, 以及十几天超短期利率互换协议。

(二) 支付周期

支付周期是利息支付频率的约定, 利率互换中最常见的是**每半年支付一次或每 3 个月支付一次**。利率互换的固定利息与浮动利息支付频率通常是一致的, 也有不一致的情形。

(三) 计息基础

常见的计息基础有 Act / 360、Act / 365 和 Act / Act。前两种情形是**现金流频率 (计息期) 按实际天数计算**, 1 年可按 360 天, 也可按 365 天计算, 按 365 天计算是现金流支付频率 (计息期) 和一年的天数均按实际天数计算。

(四) 浮动利率



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

国际上互换常用的浮动利率是 3 个月 Libor, 3 个月 Euribor, 我国银行间市场互换常用的浮动利率: 7 天回购利率, 隔夜 Shibor、3 个月 Shibor、1 年定期存款和 1 年贷款利率、定盘利率、GB10、CDB10、D10/G10 和 AAA3/D3、FDR007 等。

(五) 相关日期

1. 交易日: 即交易双方达成互换协议的日期
2. 起息日: 又称生效日, 是互换中固定利率和浮动利率开始计息的日期, 通常是交易日后两个营业日
3. 支付日: 整个互换由若干个交换阶段构成, 每个阶段末支付一次, 这个时间称为支付日, 有多少阶段就有多少支付日
4. 到期日/终止日: 即整个互换结束日, 也是最后一次现金流交换的日期

二、利率互换的其他市场惯例

(一) 净额结算

(二) 互换报价

利率互换的价格为互换合约的固定利率。根据不同的互换期限、支付频率和对应的浮动利率等, 互换价格不同。

利率互换先就浮动利率的选择确定标准, 其后报价和交易只需针对特定期限与特定支付频率的固定利率一方进行。

我国银行间市场交易系统提供公开报价、双向报价和对话报价三种报价方式。

(三) 互换头寸结清

1. 出售原互换协议

2. 对冲原互换协议

3. 解除原互换协议

知识点三 利率互换的应用 (☆☆☆)

一、互换双方有借款需求时

二、互换双方持有资产或负债



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

三、运用利率互换进行金融创新

如果甲公司拥有一份 2 年期的本金为 A、利率为 1 年期 Libor 的浮动利率资产。现在甲公司与乙银行签订一份名义本金为 2A 的 2 年期利率互换, 支付 Libor, 收到年利率 r , 利息每年交换一次。利率互换签订后, 甲公司面临

3 个利息现金流:

1. 从资产中获得的浮动利息收入: $A \times \text{Libor}$

2. 从互换中收入固定利息: $2A \times r$

3. 在互换中支付的浮动利息: $2A \times \text{Libor}$

甲公司一年期的现金流收入应当为

$$A \times \text{Libor} (1Y) + 2A \times r - 2A \times \text{Libor} (1Y) = 2A \times r - A \times \text{Libor} = A \times (2r - \text{Libor})$$

当市场利率上升时, 甲公司利息现金流收入下降, 该资产被称为反向浮动利率债券。

在现实中, 随实际市场状况、投资者预期与需要的不同, 互换与其他金融资产可以再组合, 构造出符合投资者需要的新金融产品。这也是互换市场飞速发展、影响越来越大的原因。

第三节 货币互换

知识点一 货币互换概述 (☆☆)

一、含义

货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币本金, 同时定期交换两种货币利息的交易。

二、互换形式-利息和本金交换形式

(一) 利息交换形式

1. 固定换固定

2. 浮动换浮动

3. 固定换浮动

(二) 本金交换形式 (以我国银行间市场相关规定为例)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

1. 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币的本金, 在协议终止日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换
2. 在协议生效日和终止日均不实际交换两种货币的本金
3. 在协议生效日或终止日**仅进行一次**两种货币的本金交换
4. 主管部门规定的其他形式

三、货币互换交易方向确定

(一) 人民币外汇货币掉期的交易方向

按照本金交换方向, 期初收入外币、期末支付外币的一方为买方, 即**互换多头**; 期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方, 即**互换空头**。

买方利息现金流为支付外币利息, 收入本币利息; 卖方利息现金流为收取外币利息, 支付本币利息。

(二) 外币对货币掉期的交易方向

期初收入基准货币、期末支付基准货币的一方为买方, 即互换多头; 期初支付基准货币、期末收入基准货币的一方为卖方, 即互换空头。

买方利息现金流为支付基准货币利息, 收取计价货币利息; 卖方利息现金流为收取基准货币利息, 支付计价货币利息。

四、货币互换的条件



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

情形①：双方均有 借款需求

- 第一，双方未来分别有不同币种的借款需求；
- 第二，借款规模和期限基本匹配；
- 第三，双方在不同的货币市场上存在比较优势或存在借款制度障碍；
- 第四，双方均对自己处于相对弱势或存在制度障碍的市场有借款需求。

情形②：不同比重 资产或负债持有人

- 第一，双方分别持有固定利率资产(负债)；
- 第二，双方对自己所持资产(负债)的现金流性质不满意，而希望与对方资产或负债的现金流进行交换；
- 第三，双方持有的资产(负债)规模和期限基本匹配。

1. 第一种情形，通过互换可以实现信用套利或制度套汇，同时管理汇率风险；

2. 第二种情形，通过互换可以转换资产或负债形式，管理汇率风险。

五、货币互换的目的

- (一) 降低融资成本，或提高资产收益
- (二) 管理汇率风险，或同时管理利率风险
- (三) 规避外汇管制或同时管理利率风险
- (四) 构建结构化产品

知识点二 货币互换与外汇掉期的联系与区别 (☆☆)

一、两者的相同之处

- (一) 均涉及两种货币的交换
- (二) 常见的传统货币互换和外汇掉期，在协议开始和协议到期时，均涉及一前一后本金的实际交换，目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割
- (三) 货币互换与外汇掉期均可用于规避汇率风险

二、二者的不同之处



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(一) 本金交换的方式不同

1. 对于货币互换, 如果协议开始和协议到期均进行本金交换, 协议开始时互换双方按即期汇率进行货币交换, 协议到期时再按照相同的汇率进行反向交换, **中间交换两种货币的利息**。
2. 对于外汇掉期, 在协议开始 (前端起息日) 和协议到期 (后端起息日), 使用的汇率不同, 分别称为前端掉期全价和后端掉期全价, 实际上是一前一后两笔交易方向相反的货币买卖, 先卖出基准货币再买进, 或者先买进基准货币再卖出, **改变了货币的持有期限**。

(二) 货币互换协议开始时间是即期, 外汇掉期的协议开始时间可以是即期, 也可以是远期

(三) 持有期现金流不同

1. 货币互换在协议开始和协议到期之间, 涉及**多期利息交换**
2. 外汇掉期只进行一前一后的本金买卖, 不交换利息, **中间没有现金流**

(四) 两者应用情形不完全相同。

知识点三 货币互换的应用 (☆☆☆)

一、互换双方有借款需求

A 公司有 1000 万英镑借款需求, B 公司有规模相当的美元借款需求, 英镑兑美元汇率为 1.3766。市场向 A、B 公司提供的借款利率见表

	美元	英镑
A 公司	2.0%	3.6%
B 公司	3.01%	4.0%

(一) 比较优势、借款需求及互换条件分析

(二) 通过互换可降低的融资总成本及双方融资成本

小贴士:

交叉相加再相减



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

A 公司和 B 公司在降低融资成本的同时, 可实现各自对借款币种的需求和管理汇率风险的目的。

二、互换双方持有资产或负债

三、税收及监管套利的业务模式

(一) 税收互换套利

(二) 监管互换套利

第十二章 期货及衍生品价格分析

第一节 期货与期货行情解读

※知识点一 期货行情相关术语 (☆)

一、合约

以 a1505 为例, a1505 代表大连商品交易所 2015 年 5 月到期交割的黄大豆一号期货合约。

二、开盘价

开盘价是当日某一期货合约交易开始前 5 分钟集合竞价产生的成交价。如集合竞价未产生成交价, 则以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价。

四、买价

当日买方申报买入但未成交的即时最高申报价格。

五、持仓量

期货交易者的未平仓合约的**单边累计数量**。

六、结算价

某一期货合约当日成交价格按成交量的**加权平均价**。在我国, 商品期货结算价一般是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。**当日无成交的, 用上一交易日的结算价作为当日结算价**。黄金期货、股指期货、国债期货等的结算价一般取收盘前一段时间内成交价格按交易量的加权平均价。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第二节 基本面分析

知识点一 基本面分析的含义 (☆)

基本面分析主要研究商品或金融衍生品标的物的供求变化及相关的政治、经济状况、经济政策等变量对该标的物价格的影响, 对价格走势作出预测。

基本面分析方法以**供求分析为基础**, 并结合对宏观经济因素、经济周期、经济政策等进行分析, 研究价格变动的内在因素和根本原因, 侧重于分析和预测价格变动的**中长期趋势**。

知识点二 商品期货基本面分析 (☆☆)

一、供求分析

(一) 供给及其构成

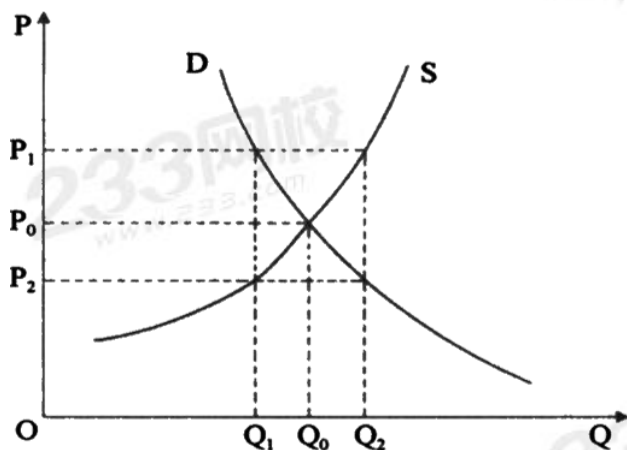
1. 期初库存量
2. 当期国内生产量
3. 当期进口量

(二) 需求及其构成

1. 当期国内消费量
2. 当期出口量 (国外对本国商品的需求)
3. 期末结存量

(三) 均衡价格

均衡是现代经济学的基本概念, 市场供给数量与需求数量正好相等时所形成的价格便是均衡价格。如图



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

1. 需求不变, 供给增加, 供给曲线向右移动, 商品的均衡价格下跌
2. 需求不变, 供给减少, 供给曲线向左移动, 商品的均衡价格上涨
3. 供给不变, 需求增加, 需求曲线向右移动, 商品的均衡价格上涨
4. 供给不变, 需求减少, 需求曲线向左移动, 商品的均衡价格下跌。
5. 需求增加, 供给减少, 商品的均衡价格将会上涨
6. 需求减少, 供给增加, 商品的均衡价格必然下降
7. 需求与供给同时增加或者减少, 均衡价格的变化将取决于二者的变化幅度

(四) 供求分析——平衡表法

供求平衡表列出了大量的供给与需求方面的重要数据, 如上期结转库存、当期生产量、进口量、消费量、出口量、当期结转库存等。除此之外, 供求平衡表还列出了前期的对照值及未来的预测值。

二、宏观经济分析

(一) 宏观经济数据

1. GDP
2. 经济增长率
3. CPI
4. PMI
5. 失业率
6. 货币供应量
7. 利率
8. 汇率

(二) 经济周期

经济周期一般由**复苏、繁荣、衰退和萧条**四个阶段构成。

(三) 经济政策

1. 货币政策

- (1) 法定准备金率
- (2) 再贴现率
- (3) 公开市场业务操作

2. 财政政策

财政政策工具包括**税收与政府支出**, 如政府购买和转移支付等。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

3. 汇率政策

当汇率上升时, 为维持汇率稳定, 政府部门可能会动用外汇储备, 即抛出外汇, 购入本币, 从而使本国货币供给减少。另外, 国际收支失衡反过来也会影响汇率, 因此, 政府部门也可能会采取**关税政策**, **国际贸易补贴**等方式以改变社会总需求和总供给, 达到稳定汇率水平的目的。

4. 产业政策

产业政策往往有特定的产业指向, 即扶持或抑制哪些产业发展。

三、产业链分析

产业链分析, 是指从期货品种的上下游产业入手, 研究产业链各环节及相关因素对商品供求和价格影响及传导, 从而分析和预测期货价格。

四、其他影响因素

- (一) 政治因素
- (二) 自然因素
- (三) 国际性行业组织政策
- (四) 投资和心理因素

知识点三 高科技在大宗商品交易基本分析中的应用 (☆)

- 一、及时跟踪大宗商品的**生产状况**
- 二、准确反映大宗商品的**运输和库存变化**
- 三、全面掌握需求动态情况
- 四、提升大宗商品的**定价的自主权**, 维护国家利益

知识点四 金融类衍生品的**基本面分析** (☆)

一、汇率类衍生品

- (一) 国际收支



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

在分析国际收支对汇率的影响时, 主要分析资本项目和经常项目中所能带来的资金净流入或者净流出的变化, 即顺差和逆差的变化。如果以外国货币表示的资金处于净流入状态, 则本币升值, 汇率下降; 反之, 如果以外国货币表示的资金处于净流出状态, 本币贬值, 汇率上升。

(二) 利率变化

在资本可以自由流动情况下, 各国利率水平的差异会促使短期资金流动导致外汇需求变动。如果一国利率提高, 其他国家对于该国货币需求增加, 该国货币升值, 则其汇率下降。

(三) 物价变化

从购买力平价理论看, 汇率是由两个国家的物价总水平决定的, 如果一个国家的物价总水平高于另一个国家, 则表示外汇汇率水平更高。

(四) 宏观经济变量

1. 一国经济增长

一国经济增长率高, 意味着收入增加, 国内需求水平提高, 将增加该国的进口, 从而导致经常项目逆差, 这样, 会使本国货币汇率下跌。但如果该国经济是以出口为导向, 经济增长是为了生产更多的出口产品, 则出口的增长会弥补进口的增加, 减缓本国货币汇率下跌的压力。

2. 货币供应量

如果本国货币供应量增加, 本币贬值, 外汇汇率上升; 如果本国货币供应量减少, 本币升值, 外汇汇率下降。由于货币供应量的变化与一国央行货币政策密切相关, 因此, 投资者须关注货币政策调整情况, 尤其是为应对经济萧条或者过热而推出的非常规货币政策对货币供应量以及利率的影响。

二、利率类衍生品

(一) 经济周期

在经济周期的扩张期, 投资和消费需求旺盛, 对资金的需求不断攀升, 导致市场利率被推高。反之, 在经济周期的收缩期, 由于投资和消费需求低迷, 对资金的需求下滑, 导致市场利率下跌。

(二) 货币政策



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一般来说,如果**经济数据疲软**,表明经济下滑压力大,中央银行通过**宽松的货币政策**增加货币供应量,带来流动性,从而**促使利率下跌**。反之,如果经济数据向好,出现通货膨胀的势头,中央银行的货币政策则偏向于趋紧,进而促使利率上升。

(三) 财政政策

财政政策是政府财政部门为熨平经济波动而采用的经济政策。在积极财政政策下,社会总需求将增加,从而导致对资金的需求回升,使得市场利率水平高涨。而紧缩的财政政策,则使得社会总需求减少,利率水平回落。

三、权益类衍生品

(一) 经济周期

(二) 货币政策与财政政策

第三节 技术分析

※知识点一 技术分析的概念 (☆)

期货市场技术分析方法是通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向,即主要是对期货市场的日常交易状况,包括价格、交易量与持仓量等数据,按照时间顺序绘制成图形、图表,或者形成指标系统,然后针对这些图形、图表或指标系统进行分析,预测期货价格未来走势。

※知识点二 技术分析的三大市场假设 (☆☆☆)

一、市场行为反映一切信息

二、价格呈趋势变动

三、历史会重演

※知识点三 常见理论 (☆☆)

一、道氏理论

(一) 创始人

查尔斯·亨利·道



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(二) 理论内容

1. 市场价格指数可解释和反映市场的大部分行为
2. 市场波动有三种趋势

(1) 主要趋势

(2) 次要趋势

(3) 短暂趋势

3. 交易量在确定趋势中的作用

4. 收盘价是最重要的价格

二、波浪理论

(一) 创始人

R. N. Elliott

(二) 理论内容

1. 价格上涨、下跌现象是不断重复的, 而且价格涨跌规律具有周期性特征, 像水的波浪一样, 循环往复。
2. 价格运行的大的周期可以细分出小的周期, 小的周期又可以再细分成更小的周期; 价格周期无论时间长短, 都是以一种运动模式进行。
3. 一个完整的价格周期要经过 8 个过程, 上升周期由 5 个上升过程 (上升浪) 和 3 个下降调整过程 (调整浪) 组成, 下跌周期有 5 个下跌过程 (下跌浪) 和 3 个上升调整过程 (调整浪) 组成。

三、江恩理论

(一) 创始人

威廉·江恩

(二) 理论内容

江恩认为股票、期货市场也存在自然规则, 市场的价格运行趋势不是杂乱无章的, 而是可以预测的。

四、循环周期理论



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

循环周期理论认为,无论什么样的价格波动,都不会向一个方向永远走下去。价格的波动过程必然产生局部的高点和低点,这些高点和低点的出现,在时间上有一定的规律。

五、相反理论

相反理论认为,当绝大多数投资者看法一致时,他们通常是错误的。

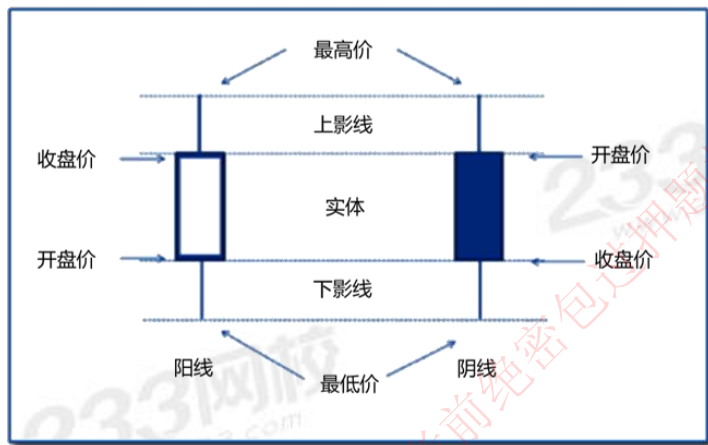
六、随机漫步理论

随机漫步理论认为,市场的波动是随机的。

※知识点四 K 线分析 (☆☆)

一、K 线的组成部分

二、阴线、阳线的形成



三、各种 K 线图形



※知识点五 价格趋势的相关概念 (☆☆)

一、价格趋势的概念

价格趋势,是指价格运行的方向。由波峰和波谷依次上升、下降或者横向延伸形成的,即**上升趋势**、**下降趋势**和**水平趋势**。

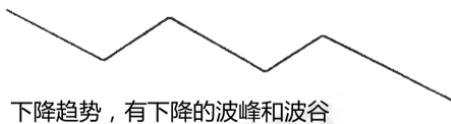
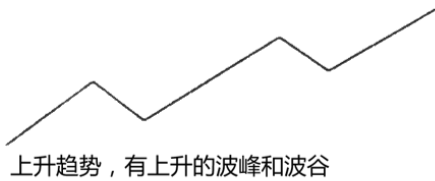
二、趋势的方向



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

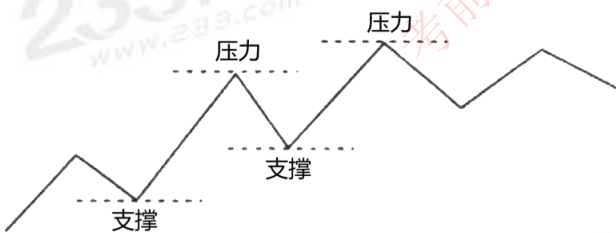
- (一) 由一系列相继上升的波峰和波谷形成的价格走势称为上升趋势;
- (二) 由一系列相继下降的波峰和波谷形成的价格走势称为下降趋势;
- (三) 由一系列水平运动的波峰和波谷形成的价格走势称为水平趋势。



三、趋势的级别

- (一) 主要趋势
- (二) 次要趋势
- (三) 短暂趋势

四、支撑线和压力线



五、趋势线和轨道线

※知识点六 形态分析 (☆☆☆)

一、反转形态

- (一) 头肩顶、头肩底
- (二) 双重顶 (M 头)、双重底 (W 底)
- (三) 圆弧顶、圆弧底



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(四) V 形形态等

二、持续形态

(一) 三角形形态

1. 对称三角形

2. 上升三角形

3. 下降三角形

(二) 楔形形态



(三) 旗形形态

(四) 矩形形态

※知识点七 技术指标分析 (☆)

一、移动平均线

二、平滑异同移动平均线 (MACD)

平滑异同移动平均线 (MACD) 由**正负差 (DIF)** 和**异同平均数 (DEA)** 两部分组成, DIF 是快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差。

三、威廉指标 (WR)

指标介于 0-100%, 当 WR **高于 80%**, 说明市场价格处于低位, 属于超卖状态, 有可能见底反弹; 当 WR **低于 20%**, 说明市场价格处于高位, 属于超买状态, 有可能见顶下跌。

四、随机摆动指标 (KDJ)

KD 的取值范围在 0 ~ 100% 之间, 将其划分为几个区域: 超买区、超卖区、徘徊区。通常, **80% 以上为超买区**, **20% 为超卖区**, 其余为徘徊区。

五、相对强弱指标 (RSI)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

强弱指标的取值在 0 与 100 之间。RSI 高于 50 表示为强势市场；反之低于 50 表示为弱势市场。指标上升到 80 时，表示市场已有超买现象，如果一旦继续上升，超过 90 以上时，则表示已到严重超买的警戒区，市场价格已形成头部，极可能在短期内反转回调。

强弱指标下降至 20 时，表示市场有超卖现象，如果一旦继续下降至 10 以下时则表示已到严重超卖区域，市场价格极可能有止跌回升的机会。

※知识点八 量价分析 (☆☆)

一、交易行为与持仓量

- (一) 只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量增加。
- (二) 当买卖双方有一方做平仓交易时（即换手），持仓量不变。
- (三) 当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量减少。

	买方	卖方	持仓量的变化
1	多头开仓	空头开仓	增加（双开仓）
2	多头开仓	多头平仓	不变（多头换手）
3	空头平仓	空头开仓	不变（空头换手）
4	空头平仓	多头平仓	减少（双平仓）

二、交易量与价格形态

期货合约的交易量反映的是合约成交的活跃程度和买卖双方博弈的激烈程度，经常用于验证价格形态。

三、持仓量分析

持仓量是从期货合约开始交易起计算的未平仓合约数量，持仓量增加，表明资金流入期货市场；反之，则说明资金正流出期货市场。



第十三章 期货市场监管与风险控制

第一节 期货市场风险及其成因

知识点一 期货市场风险的类型与特征 (☆)

一、对风险的两种定义

- (一) 强调风险表现为**损失的不确定性**
- (二) 强调风险表现为不确定性。

二、期货市场风险的类型

(一) 从风险是否可控的角度

1. 不可控风险

- (1) 宏观经济环境变化风险
- (2) 政策性风险

2. 可控风险

(二) 从期货交易环节划分

- 1. 代理风险: 客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险
- 2. 交易风险: 期货交易者在交易过程中产生的风险
- 3. 交割风险: 客户在准备或进行期货交割时产生的风险

(三) 从风险产生的主体划分

- 1. 期货交易所
- 2. 期货公司
- 3. 期货交易者
- 4. 政府及监管部门

(四) 从风险来源划分

1. 市场风险



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2. 信用风险

3. 流动性风险

(1) 流通量风险

通常用市场的广度和深度来衡量期货市场的流动性。**广度**是指在既定价格水平下满足投资者交易需求的能力,
深度是指市场对大额交易需求的承接能力, 较高流动性的市场, 稳定性也比较高, 市场价格更加合理。

(2) 资金量风险

当投资者的资金无法满足保证金要求时, 其持有的头寸**面临强制平仓**的风险。

4. 操作风险

因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性。

5. 法律风险

三、期货市场风险的特征

(一) 风险存在的客观性

(二) 风险与机会的共生性

(三) 风险因素的放大性

1. 期货交易实行保证金制度

2. 期货交易是双向交易, 并可采取对冲交易方式了结合约

对冲机制在一定程度上增加了交易者的投机动机, **容易诱发过度投机现象**, 从而扩大交易风险。

3. 期货交易采用 T+0 制度

这一交易制度给交易者带来频繁交易的机会, 导致**交易量过大, 风险过度集中**。

(四) 风险损失的均等性

(五) 风险的可防范性

知识点二 期货市场风险的成因 (☆)

一、价格波动



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

二、杠杆效应

三、非理性投机

四、市场机制不健全

知识点三 期货市场风险管理流程 (☆☆)

一、风险的识别

(一) 风险列举法

(二) 流程图分析法

(三) 分解分析法

二、风险的测度

(一) 预测风险的概率

(二) 预测风险的强度

第二节 中国期货市场监管体系

知识点一 期货市场“五位一体”监管体系 (☆☆☆)

一、中国证监会

二、证监局

三、期货交易所

四、中国期货保证金监控中心有限责任公司 (2015 年 4 月更名为中国期货市场监控中心)

五、中国期货业协会

知识点二 中国证监会 (☆)

一、中国证监会在对期货市场实施监督管理中履行的职责

(一) 制定有关期货市场监督管理的规章、规则, 并依法行使**审批权**

(二) 对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动进行**监督管理**



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(三) 对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构、期货保证金存管银行、交割仓库等市场相关参与者的期货业务活动, 进行监督管理

(四) 制定期货从业人员的资格标准和管理办法, 并监督实施

(五) 监督检查期货交易的信息公开情况

(六) 对期货业协会的活动进行指导和监督

(七) 对违反期货市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处

(八) 开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动

(九) 法律、行政法规规定的其他职责

知识点三 地方证监局 (☆)

一、各地证监局的主要职责

(一) 根据中国证监会的授权, 对辖区内的上市公司, 证券、期货经营机构, 证券期货投资咨询机构和从事证券期货业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的证券、期货业务活动进行监督管理

(二) 查处辖区范围内的违法、违规案件

(四) 在期货公司风险处置工作中

提出风险处置方案并组织实施, 及时向中国证监会报告风险处置进展情况, 维护辖区期货市场秩序和社会稳定。

知识点四 中国期货业协会 (☆☆)

一、成立时间

2000 年 12 月, 我国成立了中国期货业协会。

二、中国期货业协会的宗旨

(一) 在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下, 进行期货业自律管理

(二) 发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用, 为会员服务, 维护会员的合法权益

(三) 坚持期货市场的公开、公平、公正, 维护期货业的正当竞争秩序, 保护投资者利益, 推动期货市场的规范发展



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

知识点五 期货交易所 (☆☆☆)

一、各国期货交易所进行的自律管理所涉及的内容

- (一) 对会员资格审查
- (二) 监督交易行为规则和程序的执行
- (三) 制定客户定单处理规范
- (四) 规定市场报告和交易记录制度
- (五) 实施市场稽查和惩戒
- (六) 加强对制造假市场的监管

二、我国期货交易所履行的职责

- (一) 提供交易的场所、设施和服务
- (二) 设计合约, 安排合约上市
- (三) 组织并监督交易、结算和交割;
- (四) 为期货交易提供**集中履约担保**
- (五) 按照章程和交易规则对会员进行监督管理
- (六) 国务院期货监督管理机构规定的其他职责

注: (一) 至 (六) 属于《期货交易管理条例》规定的职责

三、在“五位一体”的监管体系中, 期货交易所的工作内容

- (一) 在净资本监管中主要负责提供期货交易等相关数据, 参与**定期或不定期现场检查**, 配合证监局或证监会采取相关监管措施
- (二) 在保证金安全监管工作中, 负责监控期货公司的交易情况, 发现异常动态应当及时采取措施, 并向相关证监局通报, 对保证金安全存管及监控工作提供必要的帮助



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(三) 在期货公司董事、监事和高级管理人员监管工作中, 负责依法对会员期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理; 在期货公司风险处置工作中, 参与市场风险处置, 并根据有关法规和风险处置工作的需要, 及时采取相应措施。

第三节 期货市场风险控制

知识点一 期货交易所的风险控制 (☆☆)

一、交易所的主要风险源

(一) 监控执行风险

(二) 非理性价格波动风险

1. 大户持仓风险

2. 资金风险: 如“爆仓”

二、交易所的内部风险监控机制

(一) 正确建立和严格执行有关风险监控制度

1. 加强资本的充足性管理, 制定适当的资本充足标准, 以避免信用风险发生

2. 根据资本多少确定交易的持仓限额

3. 合理制定并及时调整保证金率, 以避免发生连锁性的合同违约风险

二、交易所的内部风险监控机制

(一) 正确建立和严格执行有关风险监控制度

4. 加强清算、结算和支付系统的管理, 协调期货和现货市场, 以增强衍生品的流动性和应变能力, 降低流动性风险

5. 加强交易系统的开发、维护和检修, 防止因系统故障而造成作业风险的发生

6. 加强交易合约的合理化设定, 实行适当的交易制度, 尽可能保持交易活动最大的流动性

(二) 建立对交易全过程进行动态风险监控机制

1. 市场资金总量变动率



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

$$\text{市场资金总量变动率} = \frac{\text{当日市场资金总量} - \text{前 } N \text{ 日市场资金总量}}{\text{前 } N \text{ 日市场资金总量均值}} \times 100\%$$

本指标表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况。如果其变动大小超过某特定值 (或者说临界值), 可以确定期货价格将发生大幅波动。N 通常取值为 3。

2. 市场资金集中度

$$\text{市场资金集中度} = \frac{\sum \text{前 } n \text{ 名会员期货市场交易资金}}{\text{市场资金总量}} \times 100\%$$

3. 某合约持仓集中度

$$\text{某合约持仓集中度} = \frac{\sum \text{交易资金处于前 } n \text{ 名会员某合约持仓总量}}{\text{某合约的持仓总量}} \times 100\%$$

4. 某合约持仓总量变动比例

$$\text{某合约持仓总量变动比率} = \frac{\text{当日某合约的持仓量}}{\text{前 } N \text{ 日某合约的持仓量均值}}$$

5. 会员持仓总量变动比率

$$\text{会员持仓总量变动比率} = \frac{\text{当日合约持仓总量(属某会员)}}{\text{前 } N \text{ 日某合约的持仓总量均值(属某会员)}}$$

6. 现价期价偏离率

$$\text{现价期价偏离率} = \frac{\text{现货价格} - \text{期货价格}}{\text{现货价格}} \times 100\%$$

7. 期货价格变动率

$$\text{期货价格变动率} = \frac{\text{当日期货价格} - \text{前 } N \text{ 日期货价格的平均价}}{\text{前 } N \text{ 日期货价格的平均价}} \times 100\%$$

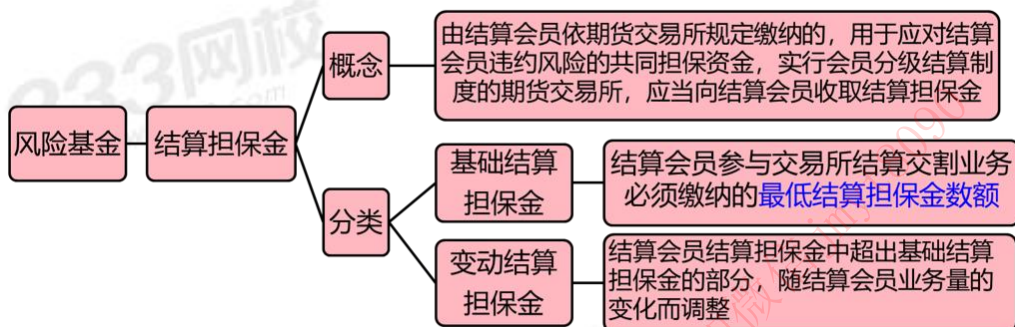
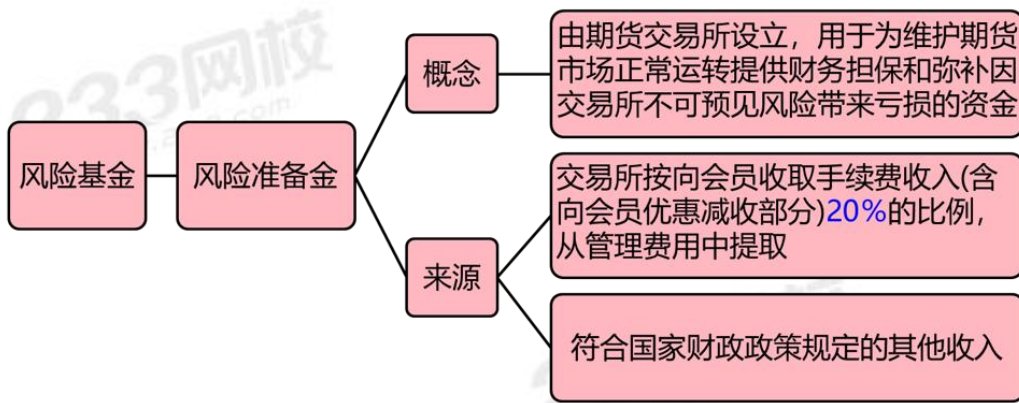
(三) 建立和严格管理风险基金

1. 我国期货交易所建立和管理的风险基金



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



知识点二 期货公司的风险控制 (☆☆)

一、期货公司的主要风险

(一) 管理风险

(二) 预测风险

(三) 业务操作风险

(四) 客户信用风险

二、期货公司内部风险控制机制

(一) 严格遵守净资本管理的有关规定

(二) 设立首席风险官制度 (执行的制度)

(三) 控制客户信用风险

三、期货居间人的风险控制



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

期货公司应当于客户提交开户申请 24 小时后完成特别回访, 客户确认回访内容后方可申请交易编码; 居间人档案应当自首次签署居间合同之日起至少保存 20 年。

知识点三 期货交易者的风险控制 (☆☆)

一、客户的主要风险

- (一) 价格波动风险
- (二) 代理风险
- (三) 交易风险
- (四) 交割风险
- (五) 投资者自身因素而导致的风险

二、投资者的风险防范措施

- (一) 充分了解和认识期货交易的基本特点
- (二) 慎重选择期货公司
- (三) 制定正确投资战略, 将风险降至可以承受的程度
- (四) 规范自身行为, 增强风险意识和心理承受力

三、机构投资者的内部风险控制机制

- (一) 建立风险管理系统
- (二) 制定合理的风险管理流程
- (三) 建立相互制约的业务操作内部监控机制

1. 前台—负责具体交易操作
 2. 后台—负责每天交易复核、对账, 确认买卖委托
 3. 中台—负责监督并控制前台与后台的一切业务操作
- (四) 加强高层管理人员对内部风险监控的力度
 - (五) 强制执行交易风险监控措施



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握